

Monitorización con Zabbix



Gabriel Serrano Muñoz

Índice de contenidos:

1. Introducción.....	6
Características.....	6
Ventajas.....	6
Requisitos.....	7
Hardware.....	7
Software.....	8
Forma en la que funciona Zabbix.....	9
2. Estado del arte.....	9
Pandora FMS.....	9
Características.....	10
Suscripciones y sus precios.....	11
API Datadog.....	12
Características.....	12
Suscripciones y Precios.....	13
Icinga.....	14
Características.....	14
Suscripciones y Precios.....	14
ManageEngine OpManager.....	15
Características.....	15
Características.....	16
3. Estudio de viabilidad.....	17
Viabilidad técnica/económica del proyecto.....	17
Capacidades técnicas de la herramienta.....	17
Aspectos económicos y mantenimiento.....	17
Recursos Hardware.....	18
Recursos Software.....	19
Recursos humanos.....	21
Precios estimados.....	22
Viabilidad temporal.....	23
Prototipo del proyecto.....	24
Arquitectura del sistema.....	24
Dashboard de métricas.....	24
Flujo de alertas y acciones.....	25
Integración con herramientas externas.....	25
4. Análisis de requisitos.....	26
Descripción de requisitos. Texto explicativo.....	26

Tareas y servicios.....	26
Seguridad y rendimiento.....	26
Diagramas visuales o Mapas Conceptuales.....	27
Análisis de riesgos y vulnerabilidades.....	27
Ejecución de código.....	27
Riesgos de acceso.....	28
Denegación de servicios.....	28
5. Diseño del prototipo.....	29
Diseño de la arquitectura de red, (proyectos de redes, seguridad, ...).....	29
Diseño de la topología de red, (proyectos de redes, seguridad, ...).....	31
Diseño de las soluciones de seguridad.....	32
Diagrama/Tabla de despliegue (en conjunto).....	33
Diagrama de infraestructura.....	34
Diagrama de contenedores (si procede, Docker, Kubernetes, ...) y Diagrama de Cloud..	35
Diagrama de integración.....	35
6. Implementación.....	36
Instalación y configuración de los dispositivos de red, (dispositivos de red, nodos, SO,...).....	36
Instalación y configuración de los dispositivos de red: Servidor Zabbix.....	36
Instalación y configuración de los dispositivos de red: Agente Zabbix.....	38
Instalación y configuración de los dispositivos de red: Protocolo SNMP.....	38
Configuración de las soluciones de seguridad.....	40
Control de acceso.....	40
Comunicación cifrada.....	41
Protección de la base de datos.....	41
Configuración de las soluciones de virtualización.....	42
Configuración de las soluciones de almacenamiento en red.....	44
Configuración de las copias de seguridad.....	47
Configuración de umbrales de aviso.....	50
Grupo de telegram con BotFather.....	50
Envío de correos electrónicos con GMAIL.....	57
7. Administración.....	62
Gestión de usuarios y permisos.....	62
Monitoreo y mantenimiento de la red.....	62
Monitoreo de disponibilidad.....	62
Políticas de seguridad.....	65
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo.....	68
Mantenimiento preventivo.....	68

Actualizaciones.....	68
Revisión de logs del servidor.....	71
Automonitorización.....	71
Mantenimiento correctivo.....	72
Ejemplo 1.....	72
Ejemplo 2.....	74
Implementación de backups y recuperación ante desastres.....	77
Plan de contingencia y recuperación ante incidentes.....	80
Identificación y clasificación del problema.....	80
Actuación ante el error.....	80
Error Leve.....	80
Error Grave.....	80
Error Crítico.....	81
Tiempos de recuperación.....	81
Soporte a la aplicación.....	81
HelpDesk.....	81
Detección y aviso ante el error.....	82
Generación del ticket.....	82
Asignación del ticket.....	82
Cierre de la incidencia.....	82
Monitorizar un Servidor Proxmox con Zabbix.....	83
Configuración de los umbrales de aviso (Proxmox).....	92
Activación de triggers de aviso.....	94
Uso de mapas para aumentar la facilidad de gestión de los equipos.....	100
8. Herramientas de apoyo.....	105
Control de versiones (GIT).....	105
Gestión de pruebas.....	105
Pruebas de funcionamiento (Alertas).....	105
Pruebas de rendimiento (Umbrales de aviso).....	105
9. Conclusiones.....	106
Conclusiones sobre el trabajo realizado.....	106
Monitorización de virtualización.....	106
Control de la red con el protocolo SNMP.....	106
Aplicación de políticas de seguridad.....	106
Sistema de alertas redundante.....	106
Conclusiones personales.....	106
Posibles ampliaciones y mejoras.....	107
Configuración de Zabbix en un Clúster de alta disponibilidad.....	107
Integración con un sistema de Tickets HelpDesk.....	108

10 Bibliografía.....	109
1. Introducción.....	109
2. Estado del arte.....	109
3. Estudio de Viabilidad.....	110
4. Análisis de requisitos.....	110
5. Diseño del prototipo.....	110
6. Implementación.....	110
7. Administración.....	110
8. Herramientas de apoyo.....	111
9. Conclusiones.....	111
10. Bibliografía destacada.....	111

1. Introducción

Zabbix, es un **software de monitorización** que recoge datos de dispositivos, sistemas y aplicaciones para analizarlos y ofrecer informes detallados. Con Zabbix se pueden **crear alertas, establecimiento de umbrales de rendimiento (avisos) y generación de información** a través de cuadros de mando. Aparte de esto tiene la peculiaridad de que es un software de código abierto.



Características

Zabbix tiene numerosas características y algunas de ellas son las siguientes:

- Permite la **monitorización en tiempo real** controlando servidores, bases de datos, dispositivos de red como los switches o puntos de acceso, servicios en la nube...
- **Envío de notificaciones de alerta** por si aparecieran fallos en el sistema, por ejemplo cuando un servidor se cae, un equipo supera el almacenamiento en la CPU o se apagan los switches... Estas notificaciones se realizan a través de SMS, correos electrónicos...
- **Visualización de datos** utilizando cuadros de mando y gráficos que proporcionan la información sobre el estado del sistema y ayuda a los administradores a ver e identificar problemas.
- Es de **código abierto** y se puede personalizar lo que hace que sea más fácil de usar y que permite la adaptación a las necesidades de cada usuario.

Ventajas

Zabbix es una solución de monitoreo de red que ayuda a los equipos a mantener los sistemas funcionando de forma continua. Tiene una serie de ventajas las cuales son las siguientes:

- **Confiability:** Al ser un software de monitoreo, tiene la capacidad de **detectar** fallos automáticamente, también **predice** los posibles accidentes que puedan ocurrir en el equipo y también hace que los equipos trabajen de forma **proactiva** para que no haya **inactividad**.
- **Visibilidad:** Permite una **vista completa** de la infraestructura con los equipos que son monitorizados a través de paneles gráficos, mapas o reportes, con esto se puede **analizar** de mejor manera la supervisión de los equipos.
- **Rendimiento:** Permite **identificar** a los equipos cuyos recursos como espacio en el disco duro o memoria RAM estén sobrecargados para poder **optimizar** el uso de la red y así **reducir** costes.
- **Cumplimiento:** **Controla** el comportamiento del sistema para **detectar** los posibles problemas o datos sospechosos, **avisando** y **resolviendo** los problemas de inmediato.
- **Rentabilidad:** **Mejora** la productividad y eficiencia de los equipos monitorizados **disminuyendo** el tiempo de administración y eficiencia de estos.

Requisitos

Zabbix tiene una serie de requisitos tanto hardware como software los cuales son los siguientes:

Hardware

En cuanto a requisitos hardware, se clasifican en **memoria**, **CPU** y **otro hardware**.

Memoria:

La cantidad de memoria depende del número de equipos y parámetros que se van a monitorear, si queremos tener **muchos equipos con un seguimiento**, hay que tener **bastantes GB** para tener mucho espacio para estos equipos. Cada proceso requiere muchas conexiones a servidores de bases de datos. La memoria para la conexión depende de la configuración del **motor de bases de datos**. Lógicamente, mientras **más memoria** disponga el servidor **más rápido** funciona la base de datos.

CPU:

Zabbix y su base de datos requieren **muchos recursos de CPU**. Al igual que en la memoria RAM, este número también depende de los **equipos que se van a monitorear** y de la **configuración del motor de la base de datos**.

Otro hardware:

Aparte de los recursos de CPU y espacio en GB de la memoria RAM, Zabbix requiere de la existencia de un **puerto de comunicación serie** y un **módem** para las notificaciones de alerta por SMS, también se puede hacer con un convertidor de **USB a serie**.

Este es un ejemplo de configuración, como se puede ver esta varía según el tamaño de la instalación las cuales son:

- **Pequeña:** Necesita 2 núcleos de CPU y 8GB de memoria RAM.
- **Mediana:** Necesita 4 núcleos de CPU y 16GB de memoria RAM.
- **Grande:** Necesita 16 núcleos de CPU y 64GB de memoria RAM.
- **Muy grande:** Necesita 32 núcleos de CPU y 96GB de memoria RAM.

Tamaño de la instalación	Métricas monitorizadas ¹	Núcleos CPU/vCPU	Memoria (GiB)	Base de datos	Amazon EC2 ²
Pequeña	1 000	2	8	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.large/m6g.large
Mediana	10 000	4	16	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.xlarge/m6g.xlarge
Grande	100 000	16	64	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.4xlarge/m6g.4xlarge
Muy grande	1 000 000	32	96	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.8xlarge/m6g.8xlarge

Software

En cuanto a los requisitos Software, tenemos los S.O en los que se puede utilizar Zabbix, son dos, los cuales son los siguientes:

- **Windows:** En todas las versiones desde **Windows XP/Server 2003** el agente Zabbix es compatible. Sin embargo el agente de Zabbix 2 es compatible desde **Windows 10/Server 2016** en adelante esto se hace por motivos de seguridad para **evitar** todo tipo de **vulnerabilidades críticas**.
- **IBM AIX:** El agente Zabbix en **IBM AIX**, están disponibles a partir de las versiones **6.1 TL07 / 7.1 TL01**.

Plataforma	Servidor	Agente	Agente 2	Comentarios
Linux	x	x	x	
Windows	-	x	x	El agente Zabbix es compatible con todas las versiones de escritorio y servidor desde Windows XP (64 bits)/Server 2003. El agente Zabbix 2 es compatible con todas las versiones de escritorio y servidor desde Windows 10 (32 bits)/Server 2016, ya que solo se compila con una versión de Go compatible para evitar vulnerabilidades de seguridad críticas. Desde Go 1.21, las versiones mínimas requeridas de Windows se han elevado, haciendo que Windows 10/Server 2016 sea la versión mínima para el agente Zabbix 2.
macOS	x	x	-	
IBM AIX	x	x	-	El agente Zabbix no funciona en plataformas AIX por debajo de las versiones 6.1 TL07 / 7.1 TL01.
FreeBSD	x	x	-	
OpenBSD	x	x	-	
Solaris	x	x	-	
NetBSD	x	x	-	
HP-UX	x	x	-	

Forma en la que funciona Zabbix

Zabbix funciona con la siguiente arquitectura:

El componente central que recoge los datos de los dispositivos a los que se va a ofrecer la monitorización se llama “**Servidor Zabbix**”, este los almacena en una base de datos.

Cuando los host que se van a monitorizar están instalados es cuando actúa el “**Agente Zabbix**”. Su función es recoger datos de los host como el uso de la CPU, velocidad y uso de la memoria...

Después las “**Bases de datos**” tienen que actual almacenando los datos y configuraciones de los host. Estas incluyen MySQL, PostgreSQL y Oracle.

También disponen de una “**interfaz gráfica de usuario**” que se basa en la página web destinada a que los usuarios vean los datos, configuren la supervisión y generen informes.

Por último Zabbix soporta monitorización a través de **SNMP IPMI y JMX**. Esto es para aquellos dispositivos que los agentes no pueden controlar.

2. Estado del arte

Pandora FMS

Al igual que Zabbix, Pandora FMS se encarga de la **gestión y la monitorización** de los equipos, esta incluye funciones como **auditorías, gestión de configuración, control remoto, seguridad del sistema**, entre otras



Actualmente la utilizan múltiples empresas famosas como **Telefónica**, **Rakuten**, **Carrefour**...



Características

Pandora FMS tiene una gran cantidad de características de las cuales vamos a destacar las 5 siguientes:

- **Observabilidad de Red Avanzada:** Monitorización del tráfico de la red utilizando protocolos de flujo y tiene capacidad para detectar la topología y relaciones de red

para crear mapas visuales.

- **Automatización y Gestión Remota:** Permite la configuración remota de dispositivos de red y ejecución de script y comandos en servidores.
- **Monitoreo de Servicios y Negocio:** Permite monitorizar los procesos y generar informes precisos.
- **Gestión de Logs:** Recopilación de logs para agrupar alarmas y eventos

Suscripciones y sus precios

Pandora contiene estos 5 planes en cuanto a suscripciones, encontramos: **SaaS, RMM, NMS, ONE, Corporate.**

Las diferencias a parte del precio son múltiples ventajas como que cada uno permitirá mantener **más dispositivos o puestos de trabajo** que otro, que todos ofrecen soporte 24/7, informes, cuadros de mando y consolas virtuales, entre otras.

SaaS	RMM	NMS	ONE	Corporate
Desde 85€ Suscripción mensual / Perpetua	Desde 590€ Suscripción anual / Perpetua	Desde 1,530€ Suscripción anual / Perpetua	Desde 2,352€ Suscripción anual / Perpetua	Precios a medida Ampliable Según tus necesidades
Obtén SaaS!	Obtén RMM!	Obtén NMS!	Obtén ONE!	Obtén Corporate!
Soporte técnico Soporte 8x5 (América, EMEA) 24x7 Opcional (en SaaS dedicado)	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional
Límites de licencia Desde 25 dispositivos (monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 100 puestos de trabajo (monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 100 dispositivos de red (sensores/monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 100 dispositivos (monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 1000 dispositivos (monitores ilimitados)
Modelo operativo SaaS / MaaS (SaaS dedicado)	Modelo operativo On-Premise	Modelo operativo On-Premise	Modelo operativo On-Premise	Modelo operativo On-Premise

API Datadog

API Datadog es una empresa que se dedica al **monitoreo de aplicaciones desde la nube**. Se encarga de monitorizar servidores, bases de datos y otros servicios a través de una **plataforma de análisis de datos** que utiliza el modelo “Software como servicio”.



Como podemos ver en la siguiente imagen, muchas empresas confían en data dog, destacamos **Samsung, korean air...**

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, black, sans-serif font.The Nasdaq logo, featuring a stylized "N" made of two parallel lines followed by the word "Nasdaq" in a black, sans-serif font.The Korean Air logo, featuring a stylized circular emblem followed by the words "KOREAN AIR" in a black, sans-serif font.The HashiCorp logo, featuring a stylized "H" made of two parallel lines followed by the word "HashiCorp" in a black, sans-serif font.

Características

API Datadog contiene varias características de las cuales conoceremos las siguientes:

- **Envío de datos:** Permite el envío de métricas, logs, trazas y resultados de test desde integraciones o también desde el Agent
- **Integraciones disponibles:** AWS, Azure, Google Cloud, Slack...
- **Endpoints de plataforma:**
 - **Métricas:** Publicar y consultar datos para dashboards
 - **Eventos:** Enviar y recibir eventos
 - **Synthetic:** Para crear, ejecutar y consultar tests.

- **Trazas (APM):** Permite enviar datos de rendimiento al Agent
- **Visualización de datos:** Permite crear gráficos, snapshots, listas de servicios, logs, monitores, checks...
- **Gestión de cuenta:** Permite la administración de usuarios, roles, organizaciones, claves API, consumo de recursos y restricciones de logs.

Suscripciones y Precios

API Data dog contiene múltiples servicios de los cuales tienen varios apartados en los que se cobra por utilizarlos, los más destacados son los siguientes:

- **Monitorización de la Infraestructura:**
 - **Host:** Se factura por las horas usadas más una tarifa horaria por el exceso
 - **Contenedor:** Entorno operativo autónomo. Se cobra por las horas usadas en monitorización
 - **Métrica Personalizada:** Combinación única entre host ID y etiquetas. Se cobra por el promedio mensual de métricas enviadas por hora.
 - **Tarea de Fargate:** Se cobra por las horas que las aplicaciones se han ejecutado y monitorizado
- **APM:**
 - **Host de APM:** Host que se generan. Se cobra con el mismo sistema de host de infraestructuras
 - **Tramo Indexado:** Es una solicitud filtrada para la retención. Se cobra por el máximo de tramos indexados con filtros de retención
 - **Tramo Ingerido:** Solicitud sin filtrar. Se cobra por el número de gigabytes de trazas.
- **Gestión de logs:**
 - **Log ingerido:** Se cobra por el número de gigabytes de logs enviados
 - **Evento de Log indexado:** Se cobra por cada millón de eventos de logs enviados para la indexación

Icinga

Icinga es parecido a los dos servicios anteriores, es una aplicación de código abierto que se utiliza para controlar la monitorización de los sistemas como servidores o equipos y a su vez para controlar y monitorizar las redes. La primera versión de Icinga se publicó en 2009 y a partir de 2010 las versiones de Icinga han ido cambiando cada 2 meses



Características

- **Monitoreo de Infraestructura:** Controla cualquier recurso de la red, incluyendo servidores, hosts, switches y routers desde la nube.
- **Automatización de la Monitorización:** Facilita la automatización del despliegue y las configuraciones.
- **Notificaciones:** Gestiona los contactos para dar alertas sobre problemas mediante canales como email, SMS...
- **Métricas y Registros (Logs):** Recopila datos de rendimiento para la presentación de informes y genera alertas.
- **Monitoreo de la Nube:** Capacidad para monitorizar entornos en la nube además de los entornos On-Premise.
- **Analítica:** Procesa datos para informes y puede integrarse con herramientas como Elasticsearch, InfluxDB y Grafana para visualizar y analizar por ejemplo, mediante módulos como Icinga Reporting.

Suscripciones y Precios

Como podemos ver los precios varían según el tipo de suscripción que vayamos a elegir, podemos ver que hay 4 tipos los cuales son: Solo repositorio, Básico, De primera calidad y empresa. De estos solo aparecen los precios de los dos primeros siendo el de Solo repositorios de 5000\$ al año y el básico de 15.000\$ al año y los demás hay que contactar al soporte de Icinga

Precios de Icinga

Solo repositorio	Básico	De primera calidad	Empresa
\$5,000 al año	\$15,000 al año	Costumbre	Costumbre
Incluye paquetes para sistemas operativos y software adicionales.	Servidores adicionales: \$2,000 al año	Contáctanos para obtener un presupuesto	Contáctanos para obtener un presupuesto

ManageEngine OpManager

Es un software que sirve para el monitoreo de la red, este ofrece un hincapié en routers, switches, firewalls, servidores, máquinas virtuales... Es fácil de usar y muy asequible, no ayuda a encontrar todos los problemas y resolverlos



Características

OpManager ofrece una gran multitud de características, a continuación se mostrarán las 4 más destacadas:

- **Monitoreo de redes:** Permite realizar un seguimiento sobre la salud, disponibilidad y desempeño de cualquier dispositivo que tenga IP con sus respectivos servicios de red.
- **Monitoreo de servidores físicos y virtuales:** Permite el monitoreo de los servidores asegurándose que funcionan de forma correcta en todo momento
- **Monitoreo de redes inalámbricas:** Ofrece estadísticas sobre las redes con sus puntos de acceso, routers inalámbricos, switches, sistemas WIFI... Podemos ver la

potencia del WIFI y el tráfico de red

- **Monitoreo de almacenamiento:** Ofrece un seguimiento a dispositivos de almacenamiento como canales de fibra, conmutadores, bibliotecas de cinta... por medio de los monitores de uso, gráficos de tendencia de crecimiento de almacenamiento...

Características

Como podemos ver OpManager solo ofrece un plan de precios, en la siguiente imagen se puede ver que si vamos a pagar por las ventajas que ofrece este plan costarían unos 95\$ al año que sería alrededor de 82€. Aunque ofrece este plan, también ofrece una versión y un plan gratuito pero a su vez con una serie de limitaciones.

**/ PRECIOS DE MANAGEENGINE
OPMANAGER**

Precio inicial: ⓘ

95,00 US\$/año

- ✓ Sí, ofrece una prueba gratuita
- ✓ Sí, ofrece una versión gratuita

ManageEngine OpManager dispone de una versión gratuita y ofrece una prueba gratis. La versión de pago de ManageEngine OpManager está disponible a partir de 95,00 US\$/año.

Planes de precios ⓘ

CONSIGUE UNA PRUEBA GRATUITA ⓘ

3. Estudio de viabilidad

Viabilidad técnica/económica del proyecto

Zabbix es una herramienta de monitorización muy completa y adaptable y a nivel técnico es una herramienta bastante viable por las siguientes razones:

Capacidades técnicas de la herramienta

- **Compatibilidad con distintos sistemas operativos:** Zabbix actualmente puede instalarse en una **gran cantidad de sistemas operativos** lo cual facilita el funcionamiento en cualquier dispositivo, permite instalarse en sistemas como Windows server, macOS, BSD, ubuntu, debian...
- **Buena adaptación tanto para entornos pequeños como grandes:** Permite empezar con un **entorno muy básico** e ir creciendo sin necesidad de cambiar de plataforma hasta convertirse en un entorno **grande** gracias a los **servidores, agentes y proxys**.
- **Compatible con distintos protocolos y servicios:** Es válido tanto como para servidores, routers, impresoras, M.V, aplicaciones, servicios en la nube... Permite obtener información mediante **HTTP, ICMP, SSH, bases de datos...**

Aspectos económicos y mantenimiento

- **Coste de licencias:** Zabbix es gratuito ya que es un **software libre**, lo cual eliminan gastos que tienen otras herramientas como DataDog (mencionada correctamente), lo cual si queremos que nos presten un servicio debemos pagar una suscripción
- **Gastos asociados al proyecto:** El software no cuesta dinero pero hay que tener en cuenta que debemos disponer de los siguientes conceptos:
 - Servidor físico o MV donde vamos a instalarlo
 - Tiempo de instalación, configuración y mantenimiento
 - Formación básica del personal para que dispongan de algunos conocimientos.
- **Soporte adicional:** Aunque el software no cueste dinero si se necesita, podemos contratar un soporte profesional de pago pero no es obligatorio

 Apoyo técnico Obtén acceso instantáneo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a un equipo de expertos en Zabbix para obtener soporte profesional garantizado y asesoramiento técnico. Más información	 Consultante Hable con expertos. Beneficiarse del asesoramiento de expertos y de las mejores prácticas en todo lo relacionado con Zabbix. Más información	 Capacitación Adquiera conocimientos y obtenga su certificación. Formación integral y especializada para todas sus necesidades de Zabbix. Más información
---	--	--

- **Comunidad activa:** Zabbix tiene una comunidad activa en la que se pueden ver las dudas y respuestas que tienen los usuarios y otros conceptos como plantillas, plugins...

Recursos Hardware

Los recursos HW requeridos para la instalación de Zabbix dependen del tipo de instalación que vamos a realizar, en la siguiente imagen se pueden ver los distintos tipos de instalación:

- **Pequeño (1000 métricas)**
 - Recomendable disponer de 2 núcleos de CPU
 - 8 GB de RAM
 - Entre 20 y 60 GB de espacio disponible en el disco duro
- **Medio (10000 métricas)**
 - Recomendable disponer de 4 núcleos de CPU
 - 16 GB de RAM
 - Entre 100 y 300 GB de espacio disponible en el disco duro
- **Grande (100000 métricas)**
 - Recomendable disponer de 16 núcleos de CPU
 - 64 GB de RAM
 - Entre 500GB y 1TB de espacio disponible en el disco duro
- **Muy grande:**
 - Recomendable disponer de 32 núcleos de CPU
 - 96 GB de RAM

- Entre 2TB y 10 TB o más de espacio disponible en el disco duro

Tamaño de instalación	Métricas monitorizadas ¹	Núcleos de CPU/vCPU	Memoria (GiB)	Base de datos	Amazon EC2 ²
Pequeño	1000	2	8	Servidor MySQL, servidor Percona, servidor MariaDB, PostgreSQL	m6i.grande/m6g.grande
Medio	10 000	4	16	Servidor MySQL, servidor Percona, servidor MariaDB, PostgreSQL	m6i.extragrande/m6g.extragrande
Grande	100 000	16	64	Servidor MySQL, servidor Percona, servidor MariaDB, PostgreSQL	m6i.4xgrande/m6g.4xgrande
Muy grande	1 000 000	32	96	Servidor MySQL, servidor Percona, servidor MariaDB, PostgreSQL	m6i.8xgrande/m6g.8xgrande

Para los 4 tipos es necesario disponer de servicio MySQL, Percona, MariaDB y PostgreSQL.

Nombre	Plataforma	CPU/Memoria	Base de datos	Hosts monitorizados
Pequeño	Ubuntu Linux	Pii 350MHz 256MB	MySQL MyISAM	20
Medio	Ubuntu Linux de 64 bits	AMD Athlon 3200+ 2 GB	MySQL InnoDB	500
Grande	Ubuntu Linux de 64 bits	Intel Dual Core 6400 4 GB	RAID10 MySQL InnoDB o PostgreSQL	>1000
Muy grande	Red Hat Enterprise	Intel Xeon 2xCPU 8GB	RAID10 rápido para MySQL InnoDB o PostgreSQL	>10000

Recursos Software

Vamos a necesitar los siguientes SW para arrancar el servidor Zabbix, entre estos se encuentran:

- **Debian 12:** Contaremos con la máquina **Debian 12** para montar nuestro servidor Zabbix
- **PHP:** Sirve para generar la **interfaz web** que se verá en el navegador. Es necesario tenerlo.
- **Apache/Nginx:** Entrega la interfaz web a los **usuarios**. Es necesario tener uno de los dos.
- **MySQL/PostgreSQL:** Almacena todos los datos de configuración de cada métrica. Es necesario disponer de uno de los dos

Software	estatus obligatorio	Versiones compatibles
PHP	Sí	8.0.0 - 8.4.X
apache	Uno de	2.4 o posterior
Nginx		1.20 o posterior
MySQL	Uno de	Consulte el software externo de terceros.
PostgreSQL		

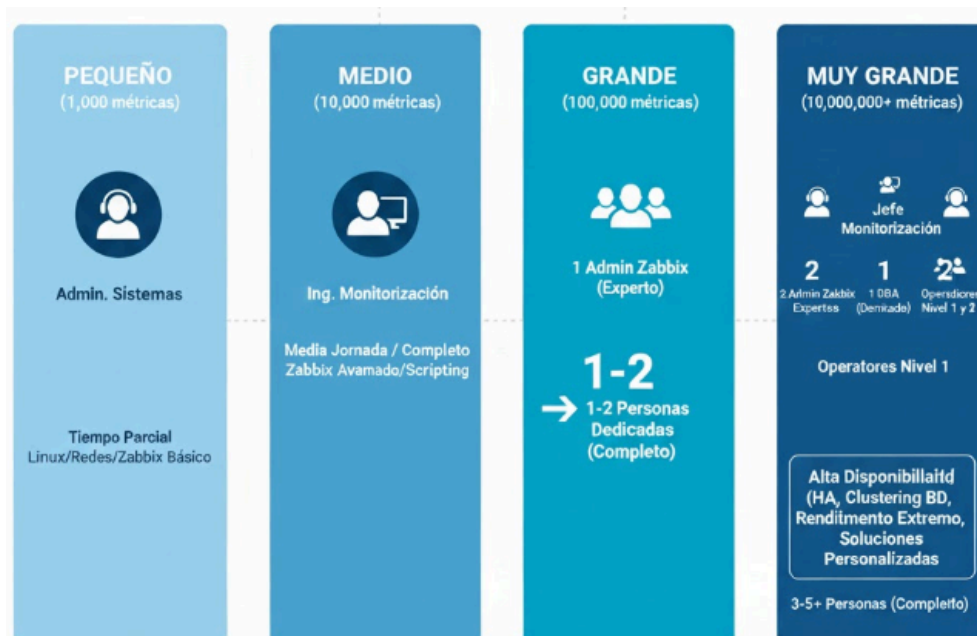
Aparte de todo el software anterior que debemos tener en nuestro equipo, necesitamos disponer de las extensiones php en las que por ejemplo se encuentra gd, mysqli, pgsql...

<i>Extensiones de PHP</i>		
<i>mysqli</i>	Sí	
<i>pgsql</i>		
<i>bcmath</i>		
<i>mbstring</i>		
<i>enchufes</i>		
<i>gd</i>		2.0.28 o posterior
<i>libxml</i>		2.6.15 o posterior
<i>escritor XML</i>		
<i>lector de XML</i>		
<i>ctype</i>		
<i>sesión</i>		
<i>ldap</i>	No	
<i>OpenSSL</i>		
<i>obtener texto</i>		
<i>rizo</i>		7.19.4 o posterior

Recursos humanos

Para los recursos humanos, tendremos en cuenta la imagen de los tamaños de instalación que ya conocemos (pequeño, medio, grande y muy grande).

- **Pequeño**
 - El personal clave requerido para este entorno es un **administrador de sistemas**
 - Este debe tener **conocimiento** en linux, zabbix y redes
 - La dedicación estimada para este entorno es a **tiempo parcial**
- **Medio**
 - El personal clave requerido para este entorno es un **ingeniero de monitorización**
 - Este debe tener **experiencia** usando Zabbix
 - La dedicación estimada es de media jornada o a tiempo completo
- **Grande**
 - El personal clave requerido es un equipo dedicado en el que se encuentre **1 admin zabbix, 1 DBA y operadores de nivel 1**
 - Estos deben ser **expertos** en zabbix y deben tener **experiencia** en tuning y mysql/postgre
 - Es necesario disponer de **1 a 2** personas a tiempo completo dedicadas a la plataforma
- **Muy grande**
 - Es necesario tener un equipo especializado que se componga de **jefe de monitorización, 2 admin de Zabbix, 1 DBA y equipos de operaciones de nivel 1 y 2.**
 - Estos deben **conocer** una arquitectura de alta disponibilidad, clustering de BD, rendimiento extremo y desarrollo de soluciones personalizadas



Precios estimados

Hablamos de una instalación con una cantidad estimada de 200 dispositivos de infraestructura total, lo que serían unas 1000 métricas aproximadamente, con esto podemos deducir que esto desemboca a una instalación media en la que se recomiendan 200 GB de almacenamiento en el servidor, en este caso pagamos para que sea un servidor en la nube (no estará en el taller sino que el servidor pertenece a Zabbix) y costarían 807\$ lo que darían unos 731€. Contamos que el hardware será muy económico ya que usamos debian 12 que es totalmente gratuito

Calculadora de precios

Esta calculadora puede ayudarte a estimar los costos mensuales según el número de hosts, métricas, intervalos de actualización y necesidades de almacenamiento. Ten en cuenta que los precios son aproximados.

¿Cuántos dispositivos deseas monitorear?

¿Cuántas métricas vas a monitorear por dispositivo?

¿Con qué frecuencia deseas actualizar las métricas?

Nivel sugerido de Zabbix Cloud

NVPS estimado: 667

Tamaño de almacenamiento recomendado

Calcular costo mensual: \$ 750

Costo mensual de almacenamiento: \$ 57

Costo mensual total: \$ 807

Viabilidad temporal

El proyecto se puede llevar a cabo en un plazo de 6 a 8 semanas, lo que lo hace totalmente viable dentro del calendario académico. La distribución del tiempo se organiza en fases que aseguran un avance progresivo y ordenado.

- **Semana 1 – Revisión y planificación inicial**
 - Se revisa lo entregado en la Fase 1 para corregir errores.
 - Se define el calendario de trabajo y se asignan roles a cada miembro del grupo.
 - Esta fase garantiza que el proyecto arranque con una base sólida y bien organizada.
- **Semana 2 – Instalación de Zabbix en Debian 12**
 - Se instala el servidor Zabbix sobre Debian 12, elegido por su estabilidad y compatibilidad oficial.
 - Se configuran los servicios básicos: servidor web, base de datos y frontend.
 - Este paso es crítico porque constituye el núcleo del proyecto.
- **Semana 3 – Configuración de agentes y alertas**
 - Se instalan los agentes en los hosts (servidores y PCs).
 - Se configuran alertas para CPU, RAM, disco y red. ○ Con esto comienza la monitorización activa de los sistemas.
- **Semana 4 – Monitorización de red y servidores Proxmox**
 - Se añaden switches, routers y servidores virtualizados al sistema.
 - Se configuran métricas de tráfico de red y disponibilidad de servicios.
 - Esta fase amplía el alcance del proyecto hacia toda la infraestructura.
- **Semana 5 – Automatización y pruebas**
 - Se crean acciones automáticas: reinicio de servicios, liberación de espacio en disco, generación de tickets en Click Up.
 - Se realizan pruebas de carga y simulación de fallos para comprobar la eficacia de las alertas.
 - Aquí Zabbix pasa de ser una herramienta pasiva a una solución proactiva.
- **Semana 6 – Documentación y entrega final**
 - Se recopilan capturas de dashboards y mapas de red.
 - Se redacta el informe final con todos los apartados y se prepara el PDF para la entrega.
 - La documentación asegura que el proyecto pueda ser replicado en el futuro.

Prototipo del proyecto

El prototipo que vamos a montar no pretende ser un sistema enorme como el de una empresa, sino un laboratorio pequeño que cada alumno puede levantar desde casa. La idea es simular una infraestructura sencilla con varias máquinas virtuales y algunos servicios básicos, para demostrar cómo Zabbix puede monitorizar recursos, generar alertas y automatizar tareas.

Arquitectura del sistema

- **Servidor principal:** Se instala Zabbix en una máquina virtual con Debian 12. Esta VM será el “cerebro” del sistema, donde se guardan las métricas y desde donde se gestionan las alertas. No hace falta un equipo potente: con 2 núcleos de CPU, 4–8 GB de RAM y unos 20 GB de disco es suficiente para un entorno de pruebas.
- **Base de datos:** En este laboratorio se puede usar MariaDB o PostgreSQL en la misma máquina que el servidor. Así simplificamos la instalación y evitamos tener que montar más servidores. La base de datos se encargará de guardar los históricos de CPU, memoria, disco y demás métricas.
- **Agentes:** Se instalan en otras máquinas virtuales o incluso en el propio PC del alumno. Por ejemplo, una VM con Linux y otra con Windows. Los agentes son los que recogen datos como uso de CPU, memoria, espacio en disco o si un servicio está activo.
- **Servicios simulados:** Para darle más realismo, se pueden levantar contenedores Docker con un servidor web (Nginx) y una base de datos (MySQL). Zabbix puede monitorizar estos servicios igual que si fueran parte de una infraestructura real.

Dashboard de métricas

En el prototipo se crearán paneles gráficos que permitan ver de un vistazo cómo están las máquinas y servicios:

- **Recursos básicos:** CPU, memoria y disco de las VMs.
- **Red simulada:** tráfico y disponibilidad de un router virtual o del propio PC.
- **Servicios web:** estado de Nginx y tiempos de respuesta de la base de datos.
- Estos dashboards ayudan a entender cómo Zabbix convierte datos técnicos en

información visual y fácil de interpretar.

Flujo de alertas y acciones

El sistema no solo muestra datos, también reacciona ante problemas:

- Detección: si la CPU supera el 80%, si el disco se llena o si un servicio se cae.
- Notificación: Zabbix puede enviar un correo electrónico o crear una tarea en Click Up.
- Acción automática: ejecutar un script que reinicie un servicio, borre archivos temporales o reinicie un contenedor.
- De esta forma, el alumno puede comprobar cómo Zabbix pasa de ser una herramienta pasiva a una solución proactiva.

Integración con herramientas externas

Aunque el prototipo es pequeño, se puede demostrar integración básica:

- Click Up: cuando Zabbix detecta un fallo, se genera automáticamente una tarea para gestionarlo.
- GitHub: se guardan los scripts y configuraciones del proyecto, mostrando cómo se controla el trabajo con versiones.
- Grafana: se pueden crear paneles más visuales conectando Grafana con la base de datos de Zabbix.



4. Análisis de requisitos

Descripción de requisitos. Texto explicativo.

Existen una serie de requisitos previos antes de instalar un servidor Zabbix, entre ellos encontramos dos grupos los cuales son las tareas y servicios y la seguridad y rendimiento.

Tareas y servicios

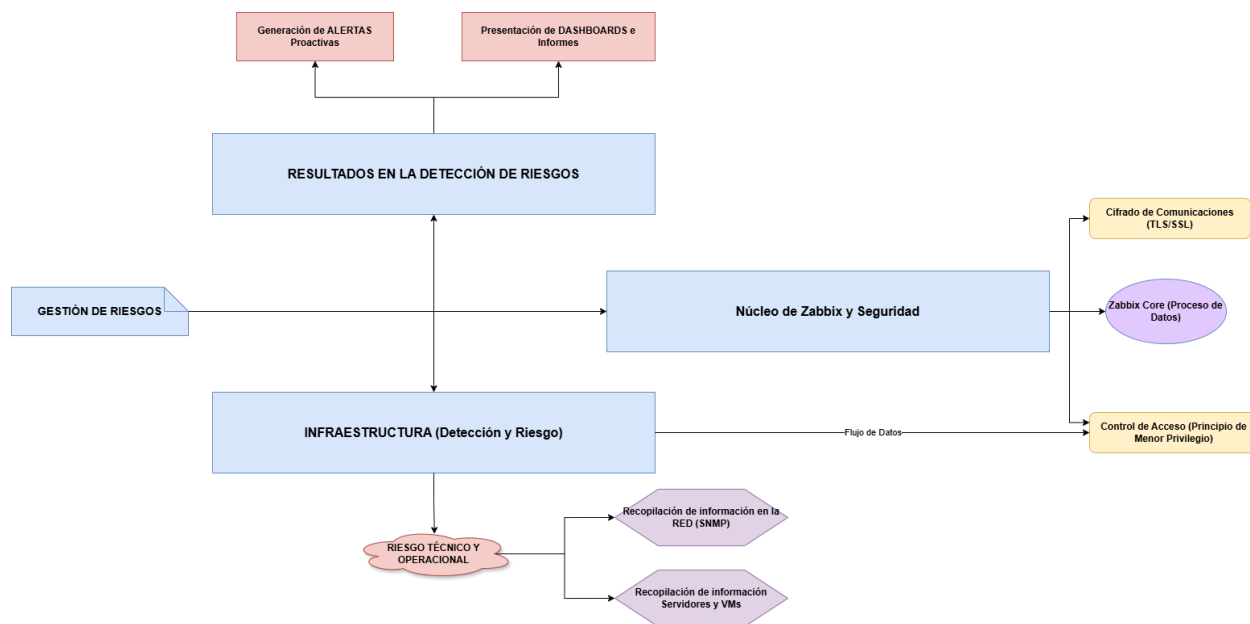
- **Recolección de datos:** Se deben recopilar métricas de distintas fuentes como son los Agentes Zabbix, SNMP (control de la red), la Web, API...
- **Alerta y notificación:** Deben estar presentes las alertas para que el servidor envíe notificaciones mediante SMS o email y se pueda gestionar las incidencias según una escala de prioridad
- **Visualización y presentación:** Hay que proporcionar un frontend web, dashboards, gráficos y mapas de red para poder ver el estado y el rendimiento de los equipos
- **Automatización:** Se tienen que usar plantillas para aplicar algunas configuraciones y permitir el descubrimiento automático de tareas programadas

Seguridad y rendimiento

- **Rendimiento y escalabilidad:** El servidor debe ser escalable para monitorear miles de host con baja latencia optimizando los recursos en sus procesos
- **Seguridad:** Tiene que existir un control de acceso estricto para las conexiones críticas y permitir la autenticación avanzada
- **Disponibilidad:** Debe estar siempre disponible y mostrar tolerancia a fallos para no perder ningún dato en caso de que haya algún problema o caídas temporales
- **Mantenibilidad:** El servidor debe ser fácil de actualizar para no perder mucho tiempo cada vez que se produzca un cambio y debe contar con documentación para registrar cada cambio en el equipo, ya sea desde actualizaciones hasta cambio de software o algunos componentes hardware

Diagramas visuales o Mapas Conceptuales.

A continuación se muestra un diagrama explicativo, el cual está hecho específicamente con los requisitos del cliente, creado en pocas palabras para facilitar la comunicación con el cliente, a su vez para analizar y detectar todos los riesgos en la seguridad del proyecto.



Análisis de riesgos y vulnerabilidades

Cuando hacemos uso de un servidor Zabbix para monitorizar y controlar el funcionamiento de todos los equipos dentro de una organización, pueden ocurrir una serie de problemas en cuanto a seguridad, podemos encontrar tres tipos: **Ejecución de código, riesgos de acceso y denegación de servicios.**

Ejecución de código

Los riesgos de ejecución de código son los más graves ya que permiten que un atacante controle el sistema completamente, este puede hacerlo de tres formas:

- **Inyección de SQL:** Un atacante inyecta comandos maliciosos que puede corromper la base de datos que contiene todos los datos de monitoreo
- **Ejecución remota de código:** Fallos y vulnerabilidades que permiten que un atacante ejecute código malicioso en el servidor. Se hace a través de plugins o scripts
- **Escalada de privilegios:** Fallos o vulnerabilidades que permiten que un usuario

de Windows con pocos privilegios pueda elevar sus permisos. Esto lo hace modificando archivos de configuración utilizados por el agente Zabbix

Riesgos de acceso

Los riesgos de acceso son aquellos que compromete las credenciales de los datos que son sensibles, podemos encontrar tres tipos:

- **Omisión de Autenticación:** Errores en la gestión que permiten que un atacante firme cookies falsificadas para iniciar sesión con permisos de admin
- **Acceso no autorizado:** Fallos en el control de acceso que provocan que un usuario normal vea información que no debería de ver.
- **Filtración de contraseñas:** Son los riesgos en la autenticación, estos pueden ser la filtración de contraseña en un servidor LDAP al no cifrar la contraseña o si un admin cambia sin querer el host LDAP a un servidor malicioso

Denegación de servicios

La denegación de servicios se refiere a aquellos problemas de seguridad que pueden hacer que se caiga la disponibilidad del servicio de monitoreo, en ella encontramos un problema muy común:

- **Consumo excesivo de recursos:** Ocurre cuando un atacante envía muchas peticiones al servidor y causa un consumo excesivo de memoria y CPU que termina bloqueando el servicio

5. Diseño del prototipo

En este apartado se comenta la base técnica sobre la que se va a construir el sistema de monitorización de Zabbix, mostrando distintos aspectos en los que se hablará más adelante con el objetivo de establecer un buen diseño con vistas al futuro con los requisitos que se comentaron anteriormente, haciendo así que el prototipo avance para poder ser utilizado en un entorno de producción

Diseño de la arquitectura de red, (proyectos de redes, seguridad, ...)

Este diseño consta de un **dispositivo central** (en este caso el servidor Zabbix), que actuará como el núcleo del sistema, haciendo así que todos los equipos ya sean **máquinas virtuales, equipos, switches, servidores** y demás se puedan conectar a Zabbix haciendo uso del agente **API** (en caso de los equipos) y el **SNMP** (en caso de **antenas, switches o routers**). Hay que tener en cuenta que este apartado se divide en 4 capas:

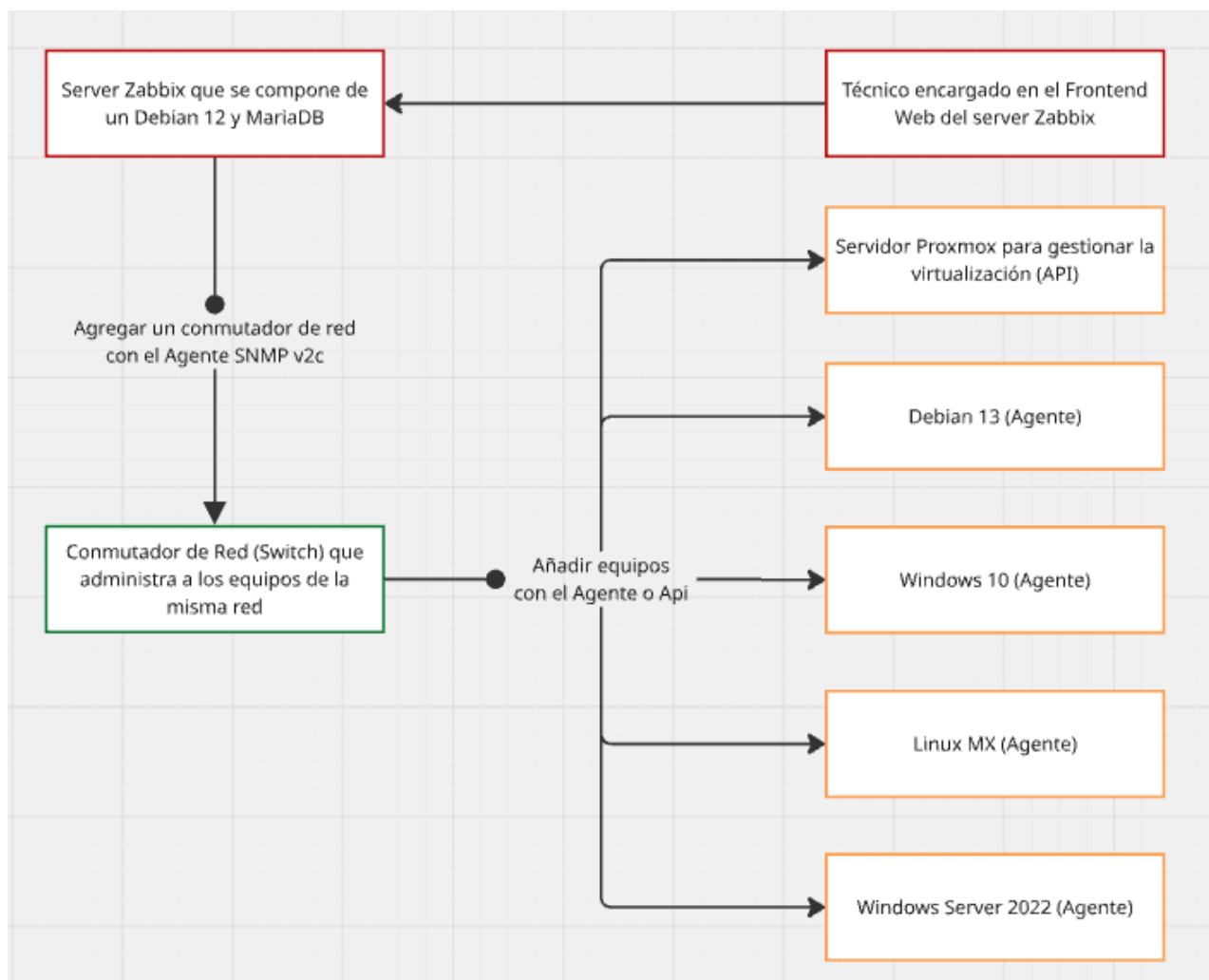
- **Capa 1 (Infraestructura física y virtual)**
 - **Red del aula** (solo para el servidor Zabbix en caso de tener que instalar algunos paquetes y el agente Zabbix en caso de las VM)
 - **Máquinas anfitrionas de VBox** para realizar el proyecto
 - Con **adaptadores NAT** (solo Zabbix y VM para instalar paquetes) y **red interna** (para poder conectarse a la red del servidor DHCP)
- **Capa 2 (Servidores principales)**
 - **Bases de datos:** en este caso MariaDB el cual tendremos que utilizar para hacer funcionar el Zabbix y mantener todos los datos de este guardados
 - **Apache + PHP:** como método de gestión de la interfaz web con la que podemos controlar el servidor Zabbix
 - **Procesamiento de métricas:**
 - **Server Proxmox:** con el que también podremos realizar distintas pruebas de virtualización en incluso monitorizarlo
- **Capa 3 (Equipos monitorizados)**
 - **Debian 13** el cuál actuará como agente Zabbix que será monitorizado y seguido por el servidor Zabbix
 - **Windows 10** el cuál actuará como un agente más que será monitorizado y seguido por el servidor Zabbix

- **Linux MX** el cuál actuará como otro agente más que será monitorizado y seguido por el servidor Zabbix
- **Windows Server** que actuará como agente de Zabbix con la especialidad de ser el servidor DHCP que brinde direcciones a todas las máquinas incluso a la del server Zabbix, cosa que es bastante arriesgada ya que si el server WS22 cae o deja de funcionar el server Zabbix también se quedará sin direcciones pero en este caso lo hacemos así para hacer las comprobaciones
- **Capa 4 (Dispositivos de red)**
 - Aparecerá un **Switch** que podremos gestionar con Zabbix haciendo uso del protocolo SNMP v2c (es el más recomendado ya que tiene una buena velocidad de respuesta y una interfaz rápida) y con la posibilidad de añadir un **router** o una **antena** para monitorearlos a su vez

Diseño de la topología de red, (proyectos de redes, seguridad, ...).

Con el diseño de la topología de red conseguimos **crear un entorno** simulando a la realidad en el que aparece un departamento de informática en el que los equipos de la misma red se conectan a un switch y son todos monitorizados por el servidor Zabbix

Como podemos observar en la siguiente imagen, el proyecto consta principalmente del **usuario que controla la Web de Zabbix**, el **propio server** de monitorización que se encuentra instalado en un **Debian 12** con GUI haciendo uso de la base de datos **MDB** y los dispositivos monitorizados, ya sea el **switch** que se conecta con el servicio **SNMP**, o los distintos **equipos** de la red que hacen uso del **Agente Zabbix** o del **API** en caso del servidor **Proxmox**. También se garantiza una escalabilidad buena al poder ampliar el sistema de monitorización con los equipos que aparezcan en el futuro



Diseño de las soluciones de seguridad.

Uno de los elementos más importantes a la hora de montar un servidor de monitorización, en este caso de Zabbix es la seguridad ya que esta permite el **correcto funcionamiento sin percances** dentro de los sistemas. Para llevar a cabo una buena seguridad dentro de un servidor de monitorización es necesario seguir los siguientes conceptos:

- Se pueden separar los usuarios con **permisos y roles** para que todos no puedan realizar lo mismo para que así los usuarios que no deban tocar nada de la configuración **no puedan hacerlo** y así solo puedan los usuarios superiores como son los **administradores**
- Disponer de **contraseñas seguras** en el servidor para que sean muy **difíciles de descifrar** y con un buen **control de acceso** a los equipos para evitar daños
- Uso de la **TLS** en Zabbix, el cual es un protocolo que sirve para **cifrar la comunicación** entre los componentes como pueden ser el servidor, los Proxy y las Bases de datos. Además **verifica la identidad** de los equipos asegurando que el servidor solo contenga aquellos agentes que tienen **permitida la estancia** en el Server Zabbix
- Para evitar que los datos y los intentos de **entrada y salida** entre algunos equipos y el servidor de Zabbix, se pueden **restringir** algunos **puertos** en este para que los equipos no puedan entrar por estos puertos
- **Deshabilitación de servicios innecesarios** para una mayor **optimización** de los **recursos** y **realización** de **actualizaciones de seguridad** para evitar así entradas en los dispositivos ajenas que pueden **causar daños**
- **Copias de seguridad programadas** para MariaDB, para que en caso de pérdidas se puedan recuperar los datos



Diagrama/Tabla de despliegue (en conjunto).

En este apartado podemos encontrar los equipos que formarán parte del sistema:

Sistema	Función	Recursos necesarios
Debian12	Server Zabbix (monitorización)	3 CPU, 10/16 GB RAM, 200GB SSD
Proxmox	Virtualización	4 CPU, 8GB RAM
Debian13	Agente Zabbix (L)	2CPU, 4GB RAM
Linux MX	Agente Zabbix (L)	2CPU, 4GB RAM
Windows Server 22	DHCP + Agente Zabbix (W)	4CPU, 8GB RAM
Windows 10	Agente Zabbix (W)	2CPU, 4GB RAM

Diagrama de infraestructura.

Con el siguiente diagrama podemos ver la infraestructura completa de todos los dispositivos que actuarán en el sistema para completar el prototipo:

En este proyecto, vamos a hacer uso de una máquina virtual ya que lo estamos realizando en un entorno de pruebas (aunque no sea un entorno de pruebas también se puede monitorizar usando una MV), que contendrá toda la configuración e instalaremos el servidor Zabbix

A parte del Servidor, usaremos distintas MV que actuarán como clientes para poder monitorearlos con Zabbix, incluyendo un Switch que se conectará al servidor con el servicio SNMP v2c

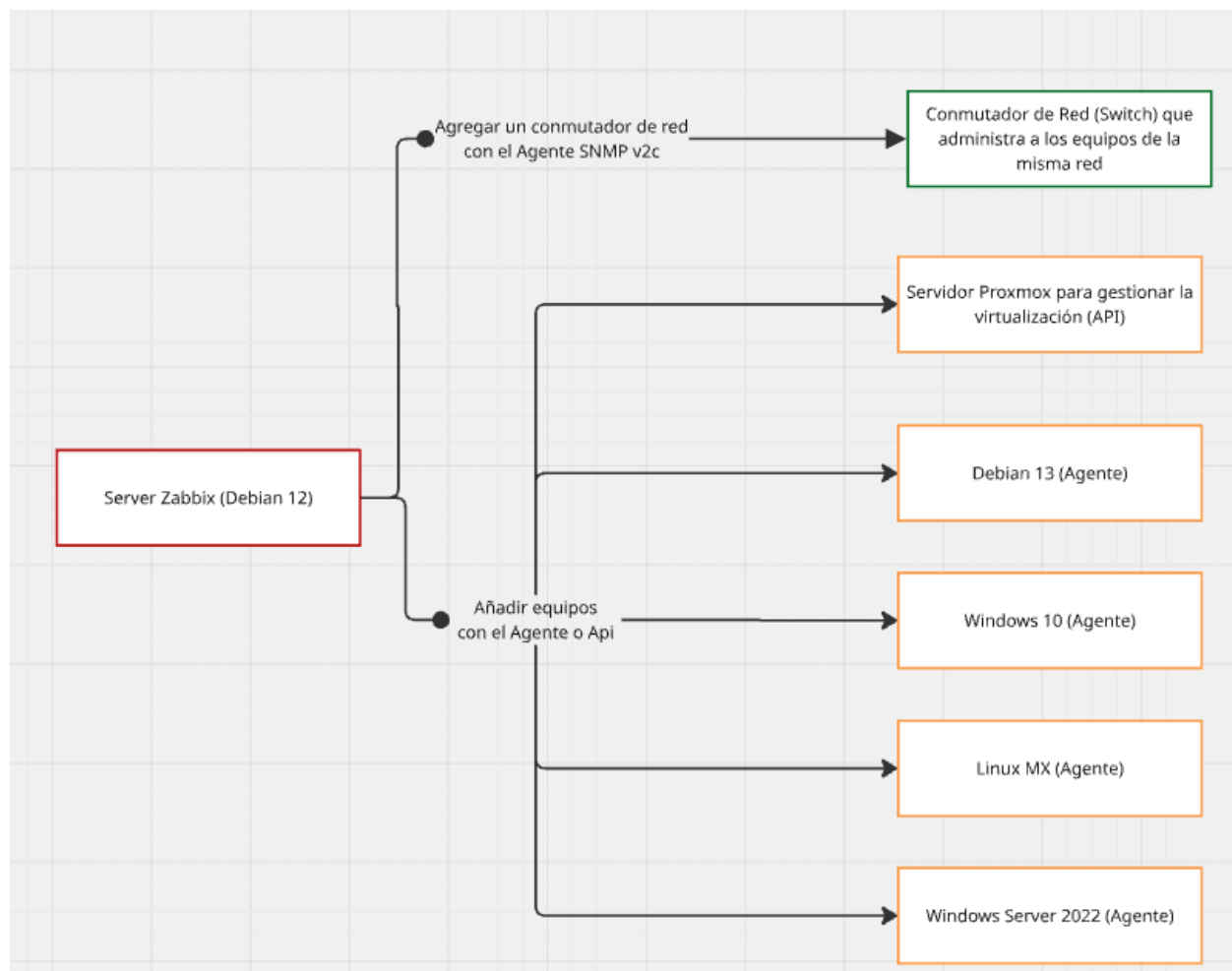


Diagrama de contenedores (si procede, Docker, Kubernetes, ...) y Diagrama de Cloud

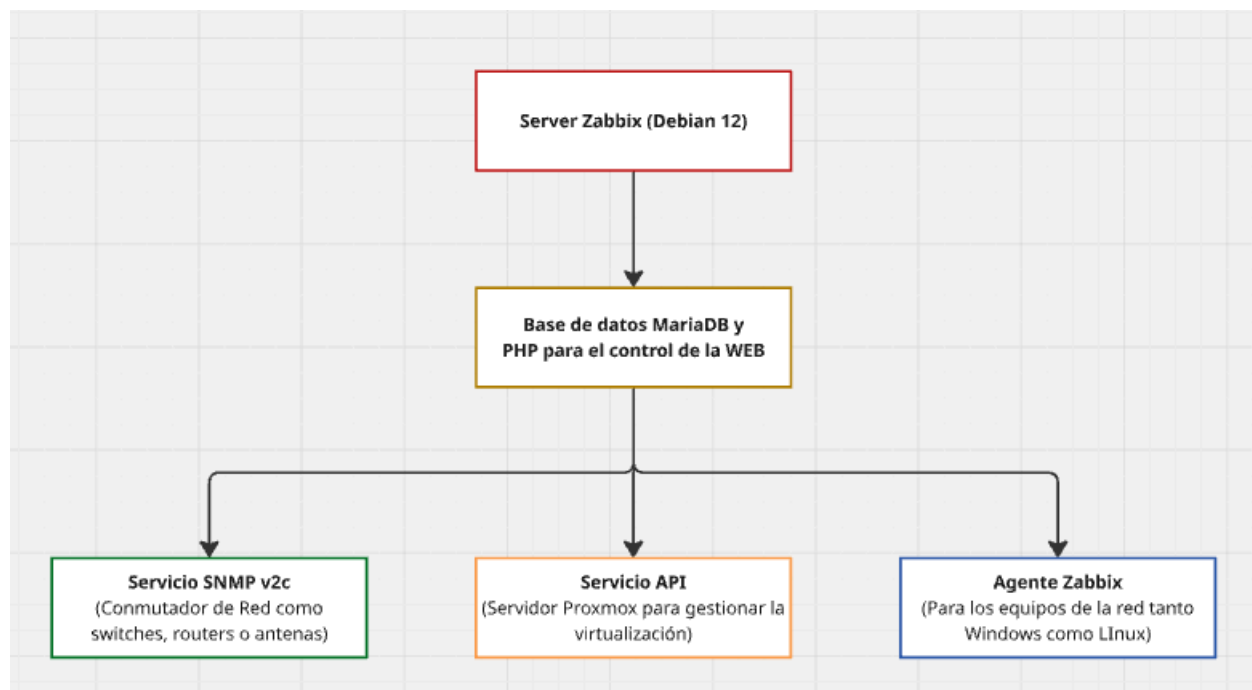
Con Zabbix no está permitida la instalación de contenedores Docker, Kubernetes ni ningún otro, aparte de un sistema en la nube ya que este no cuenta de ninguno porque Zabbix solo se dedica a la monitorización de los equipos que están en la misma red

Diagrama de integración.

En la siguiente imagen, podemos ver que en este aspecto aparece la forma en la que se integran los distintos equipos de la red con el servidor Zabbix.

En primer lugar, como se puede observar, aparece el servidor Zabbix y posteriormente sus servicios PHP para el frontend de la página de administración y la base de datos MDB que controlará todos los datos del servidor.

A continuación se mostrarán todos los servicios que administrará el servidor Zabbix como puede ser por ejemplo el API (para proxmox), el Agente Zabbix (Equipos de la red), SNMP (para switches, routers o antenas)



6. Implementación

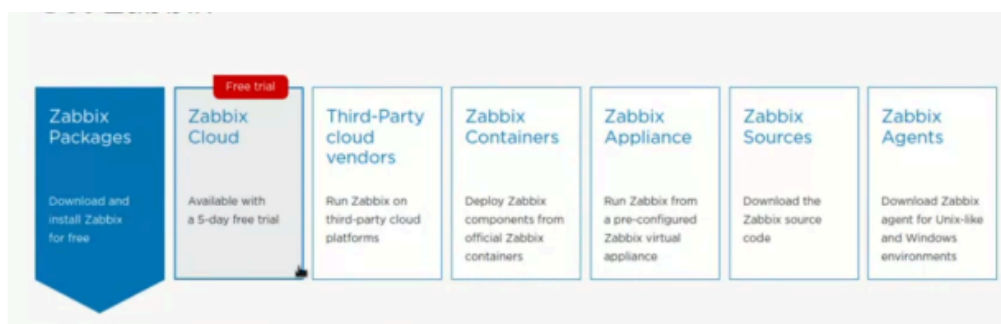
En esta fase se muestra la manera en la que hemos montado, construido y puesto en marcha el sistema o en palabras más sencillas es la parte práctica del proyecto en la que hemos instalado, configurado y conectado los equipos y el servidor Zabbix con sus respectivas partes de seguridad y copias backups

Instalación y configuración de los dispositivos de red, (dispositivos de red, nodos, SO,...)

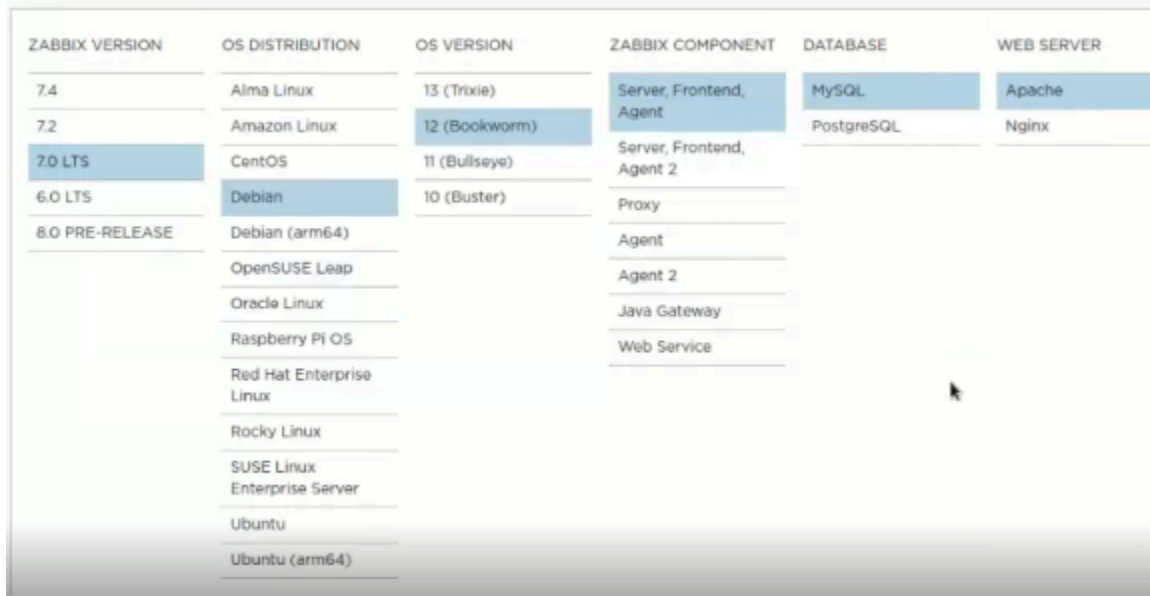
En este apartado nos centramos en instalar todo el software necesario tanto en el servidor como en los equipos que vamos a monitorizar con este, configurar sus respectivas direcciones IP, añadir los equipos al servidor...

Instalación y configuración de los dispositivos de red: Servidor Zabbix

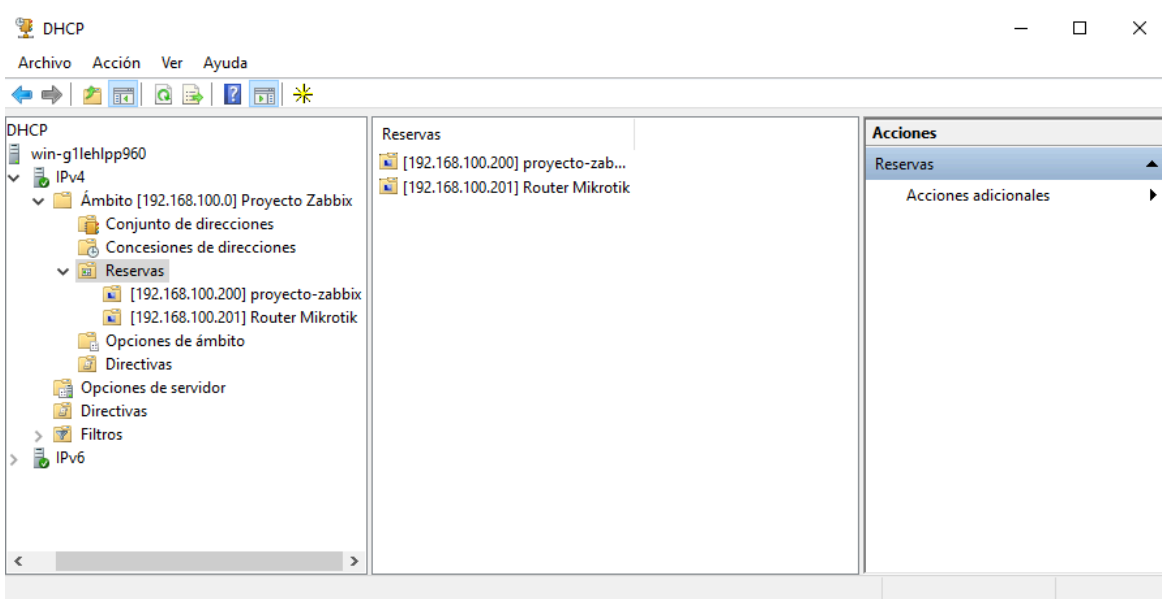
En primer lugar, instalamos en una máquina virtual “Debian 12” el agente Zabbix (si esta cumple con los requisitos en cuanto a recursos hardware que requiere Zabbix para que funcione correctamente), esto lo hacemos en una máquina con S.O derivado de Linux ya que posee una terminal de comandos fácil de manejar y en la que se usan comandos conocidos y no tan complejos como en Windows. El paquete de instalación del agente Zabbix se encuentra disponible en su [página web oficial](#) y para esta máquina usaremos este paquete (Agente Zabbix) ya que estamos utilizando una máquina con sistema operativo.



Una vez se entra en la página web, se puede elegir la versión, en este caso la 7.0, la distribución que en este caso sería Debian 12, finalmente hay que elegir el motor de base de datos mysql, con apache de la versión web del servidor y el agente de Zabbix con su respectivo frontend



Finalmente lo que queda en cuanto al servidor sería establecer una dirección IP fija o DHCP como es en este caso para esta máquina, instalar y configurar el motor de la base de datos, el cual en este caso utilizaremos el motor “mysql” y por último configurar el frontend (interfaz web de administración de Zabbix).

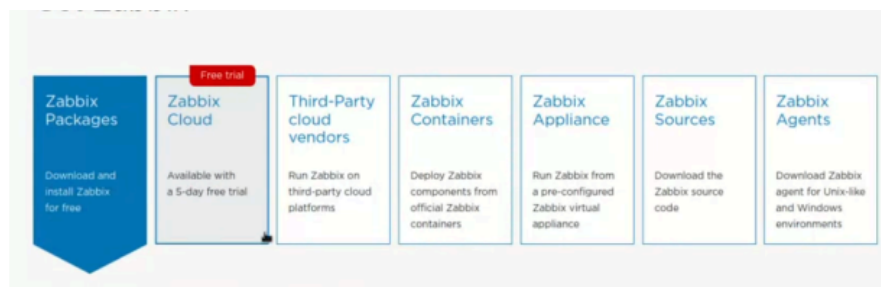


Sabiendo que además haciendo uso de la terminal de la máquina debian 12 podemos instalar más opciones como el comando ping o traceroute para que se pueda utilizar directamente desde el frontend, por ello es importante lo que se comentaba anteriormente de la importancia de disponer de una terminal de comandos sencilla para administrar el servidor.

Instalación y configuración de los dispositivos de red: Agente Zabbix

El agente Zabbix al igual que en el servidor va a ser el paquete que vamos a utilizar para la monitorización de los distintos equipos que van a disponer de Sistemas Operativos ya sean Windows o linux

Para ello lo que haremos será instalar el paquete de instalación del agente Zabbix que se encuentra disponible en su [página web oficial](#) y para esta máquina usaremos este paquete (Agente Zabbix) ya que estamos utilizando una máquina con sistema operativo.



Después, lo que tendremos que hacer será poner el mismo nombre que tendrá el servidor, que tanto el equipo como el servidor estén en la misma red y desde el servidor añadir el equipo para poder monitorizarlo

Finalmente en nuestro servidor Zabbix tendremos que entrar en el apartado donde se encuentran los equipos, darle a añadir un equipo, rellenar todas las características y finalmente añadir el equipo como agente Zabbix y esperar a que este se conecte (el equipo deberá aparecer en verde)

Instalación y configuración de los dispositivos de red: Protocolo SNMP

El protocolo **SNMP (Simple Network Management Protocol o Protocolo simple de manejo de redes)**, es aquel que se encarga de identificar a los equipos que lo contengan para que se puedan monitorizar y gestionar a través de la red.

Este protocolo es muy utilizado sobre todo en los dispositivos de redes como pueden ser por ejemplo los **routers, switches, antenas, repetidores, servidores**, entre otros.

Para poder monitorizar estos dispositivos con Zabbix hay que seguir los siguientes pasos:

- **Entrar en la interfaz web** (si el dispositivo dispone de ella) del dispositivo, previamente asegurándonos de que la máquina o el equipo con el que vayamos a hacer esto este en la misma red o al menos tenga una dirección IP del rango de ese equipo si este no está configurado o posee otra dirección ajena a la red (posteriormente para monitorizar este dispositivo se debe encontrar en la misma red que el servidor)
- **Activar el protocolo SNMP.** Por ejemplo en el caso de este proyecto el SNMP de los dispositivos será “ProyectoZabbix”
- Finalmente en **nuestro servidor Zabbix** tendremos que entrar en el apartado donde se encuentran los equipos, darle a **añadir un equipo**, rellenar todas las características y finalmente en lugar de añadir el equipo como agente Zabbix donde se encontraba el apartado anterior, activar la casilla que pone SNMP con su respectiva versión (en este caso la v2), por último pondremos el nombre SNMP que se mencionó anteriormente y esperar a que este se conecte (el equipo deberá aparecer en verde)

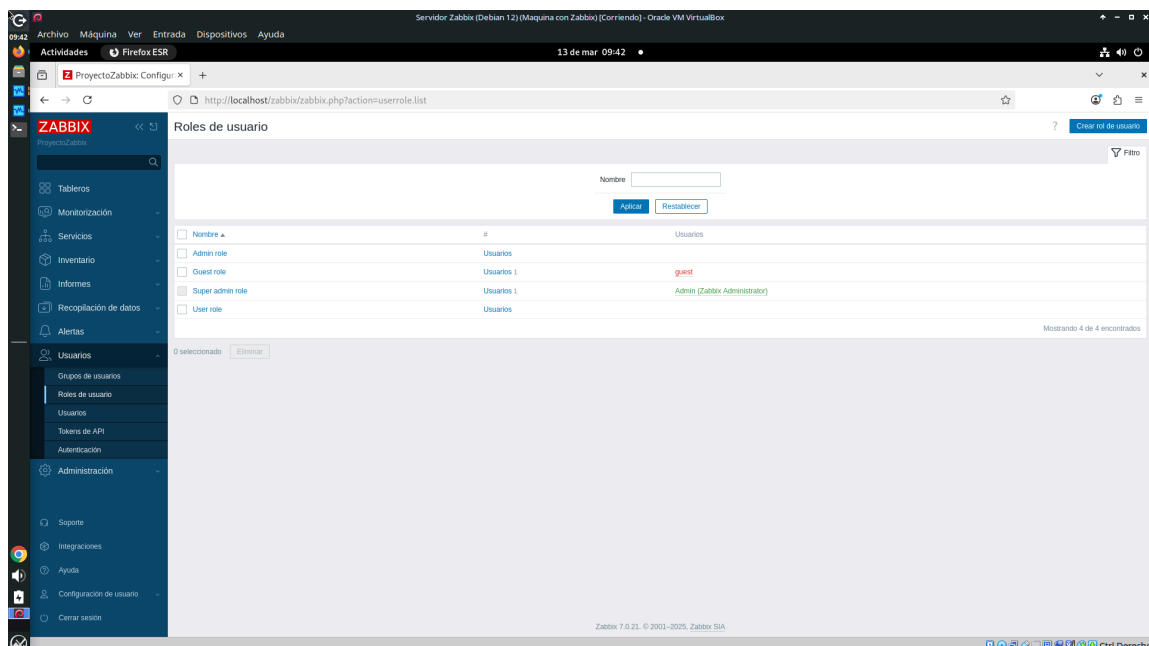
Configuración de las soluciones de seguridad

Según la configuración de las soluciones de seguridad, nos podemos referir de distintas maneras, entre ellas encontramos: **Control de acceso, comunicaciones cifradas y protección de la base de datos.**

Control de acceso

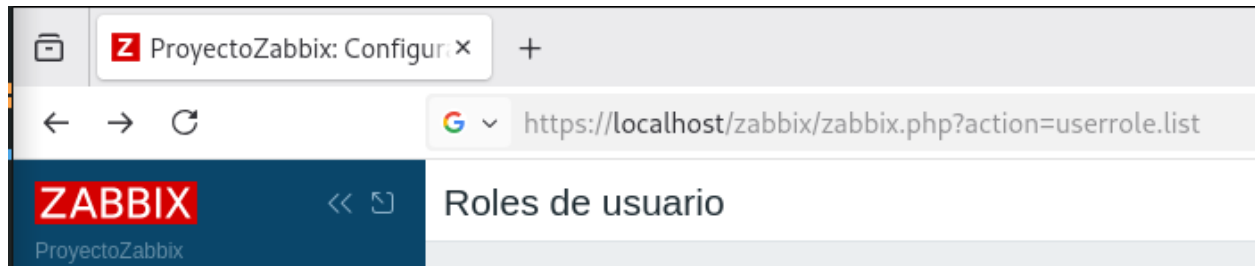
En el frontend de Zabbix (a parte de los usuarios dedicados a la administración de este servicio dentro de la máquina en la que se encuentra instalado), existen una serie de roles o usuarios dedicados a garantizar el manejo más sencillo y seguro de este programa de monitorización, entre ellos encontramos los siguientes roles de usuario:

- **Usuario:** Solo tiene permisos de lectura pudiendo ver únicamente los paneles de los equipos monitorizados con su respectivo estado, alertas problemas...
- **Administrador:** Tiene permisos de lectura y escritura dentro del servidor pudiendo manejar todo tipo de plantillas y opciones pero no puede gestionar a los usuarios ni tocar los permisos.
- **Super Administrador:** Es el que tiene el control total dentro del servidor pudiendo hacer todo lo anterior como gestionar los usuarios y sus permisos pudiendo dar o denegar estos y borrar, crear, modificar usuarios dentro del servidor interno, entre otras cosas.
- **Guest o Invitado:** Es aquel que no tiene permisos para nada solo de lectura y sin permisos administrativos (menos permisos que el rol de usuario)



Comunicación cifrada

El frontend de Zabbix (al gestionarse vía web desde cualquier navegador), utiliza el protocolo **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol “Secure”)** el cual es aquel que hace que la página web de manejo del servidor sea más seguras y además las transferencias de datos entre el servidor y las máquina agentes y SNMP que se gestionan con este van cifrados para que nadie pueda interceptar el tráfico de estos



Protección de la base de datos

En el servidor Debian 12 que es el que estamos utilizando para manejar el servidor Zabbix podemos **administrar las bases de datos de forma segura** por ejemplo poniéndole una **contraseña segura** a las bases de datos y además con la opción de solo poder **gestionar las bases de datos de forma interna** lo que quiere decir que solo los usuarios superadministradores o root podrán tener acceso a ellas

```
proyectoZabbix@proyecto-zabbix:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 7225
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
```

Configuración de las soluciones de virtualización

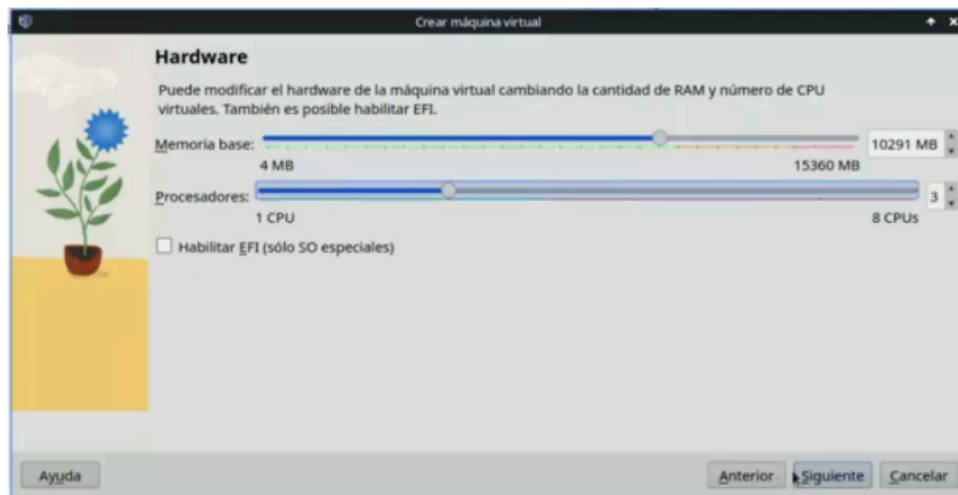
Para este proyecto, se ha optado por utilizar un entorno de virtualización, en este caso **VirtualBox** en el que se alojan tanto las máquinas clientes que están siendo monitorizadas con el servidor Zabbix y la máquina virtual Debian 12 del propio servidor.



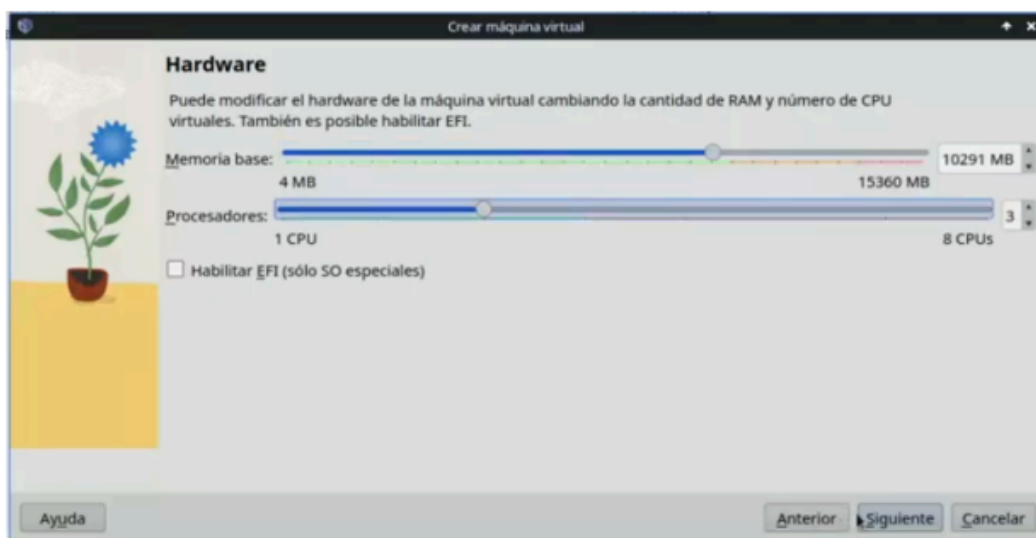
A cada máquina se le han reservado sus respectivos recursos pero haciendo hincapié en el servidor sobre todo ya que este es el que **más carga de trabajo** va a tener en todo momento debido a que llegamos a esta conclusión al hacer el análisis de métricas para todos los equipos que se iban a monitorizar y darnos cuenta de que iban a ser muchos ya que este proyecto está destinado al **departamento de informática del IES Guadalpeña**.

Así que sobre todo en este nos hemos parado más para gestionar correctamente sus recursos de manera que este **no tenga sobrecarga** en ningún momento debido a la falta de recursos los cuales están administrados de la siguiente manera (a continuación se muestran solo los requisitos principales ya sean de memoria, disco duro y adaptadores red):

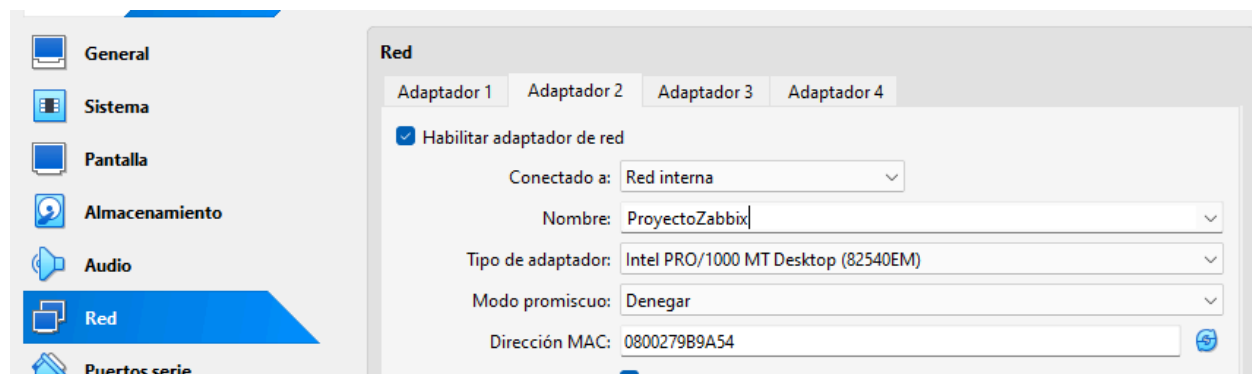
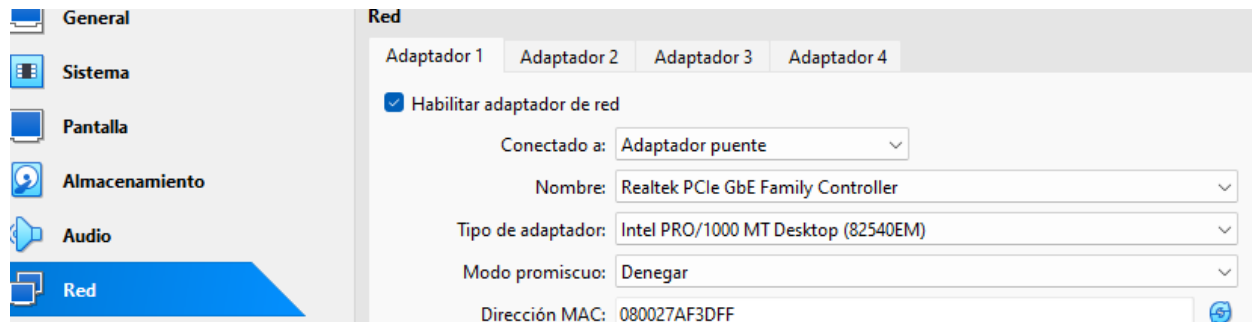
- Recomendable **16GB de RAM** para que la máquina no se quede bloqueada por falta de memoria



- **200GB de almacenamiento de disco duro** reservado para el servidor ya que requiere muchas operaciones de lectura/escritura que pueden llenar el disco muy rápido



- **2 adaptadores** disponibles, en este caso uno **adaptador puente** para que se conecte a la red del aula y otro **Red interna (ProyectoZabbix)** para integrar un servidor **DHCP** Windows que le reparta direcciones al servidor Zabbix (lo recomendable es que el propio servidor tenga su propia red pero en este proyecto se suma el segundo servidor Windows para integrar el servicio DHCP)



Configuración de las soluciones de almacenamiento en red

Para las soluciones de almacenamiento en red, como estamos utilizando una máquina virtual dentro del entorno de VBox, podemos utilizar el servicio SMB o Samba para transferir carpetas o almacenamiento en red, para ello podemos seguir el siguiente proceso:

1. Debemos descargar el paquete cifs-utils y samba en la máquina Debian 12 para que el sistema reconozca el protocolo SMB

```

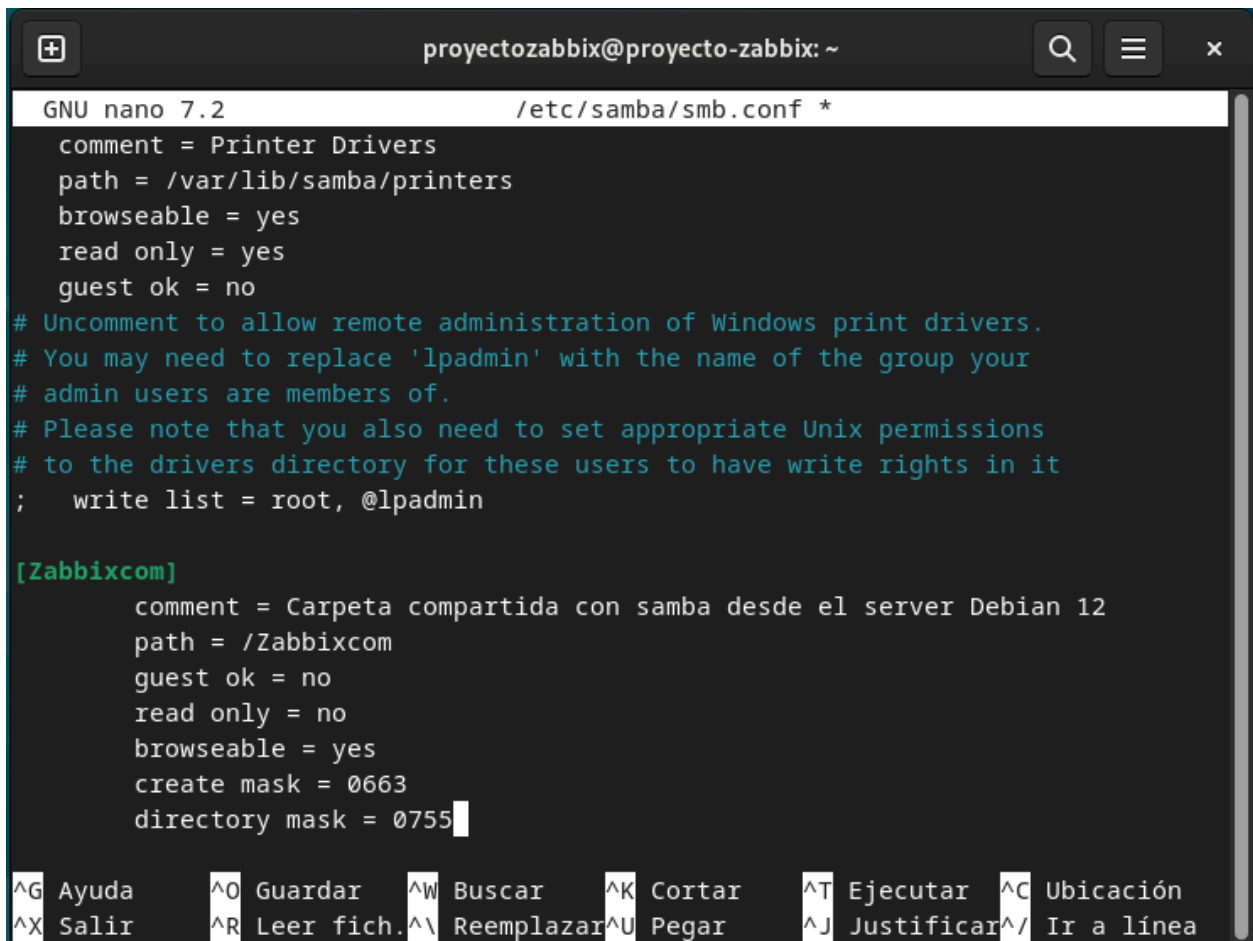
gmunoz@munoz-srv01:~$ sudo apt install samba
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Modo adicional: se pueden aplicar con ESM Infra.
Creando árbol de dependencias
Leer el servicio ESM Infra for Ubuntu 18.04 at
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
attr libverbs-providers libnfsv4-client libnfsv4-common-data libnfsv4-common libcephfs libcupst
libppl liblibltdl liblibnsd libltdl libal-route-3-200 libnspr4 libnss3 libpython-stdlib
libpython2.7 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib librados2 libtalloc2 libtdb1 librevents
libclient9 python python-crypto python-dnspython python-ldb python-minimal python-samba
python-talloc python-tdb python2.7 python2.7-minimal samba-common samba-common-bin
samba-dash-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
Paquetes sugeridos:
cups-common python-doc python-tk python-crypto-doc python-gpgme python2.7-doc binfmt-support bind9
bind9-utils ctdb-ldb-tools ete | chrome selenium-tools wicket helloworld-clients

```


2. Después debemos crear la carpeta compartida y darle sus respectivos permisos en la máquina Debian 12

```
root@proyecto-zabbix:~# mkdir /Zabbixcom
root@proyecto-zabbix:~# chmod -R 777 /Zabbixcom/
root@proyecto-zabbix:~# chown :sambashare /Zabbixcom/
```

3. Después debemos añadirla editando el archivo `/etc/fstab` sacando una copia de seguridad previamente para poder recuperar el contenido en caso de que ocurra un fallo crítico ya que esta carpeta si tiene algo mal puede corromper el sistema

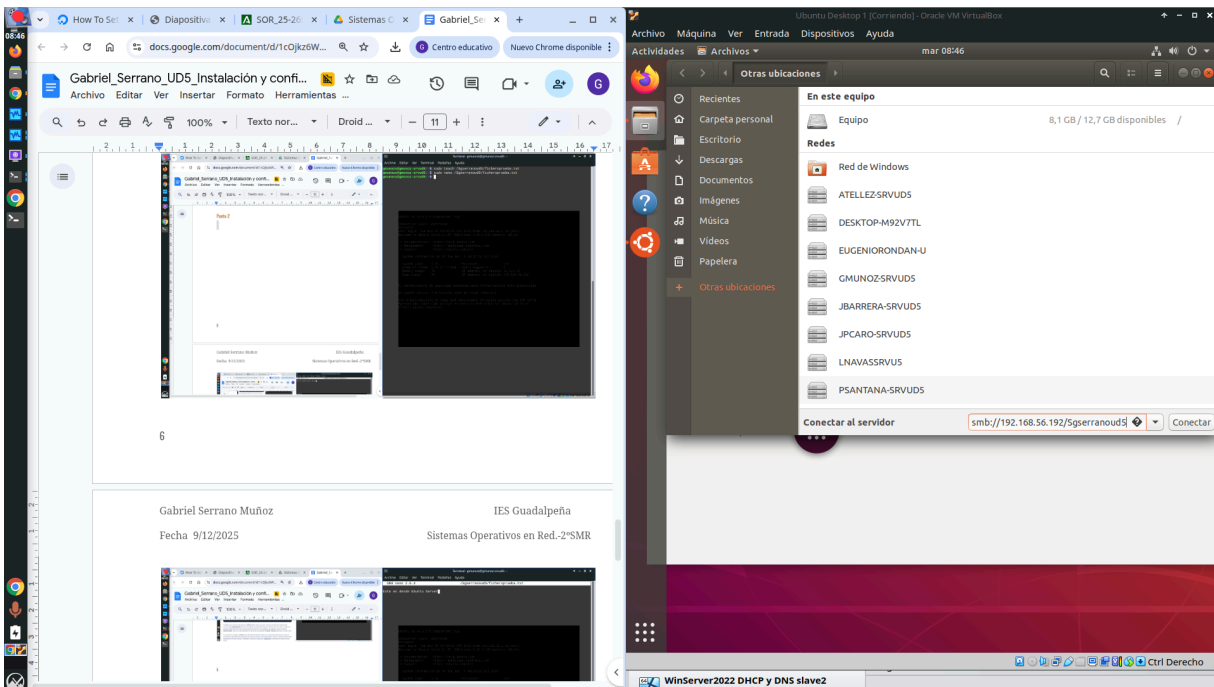


```
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf *
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

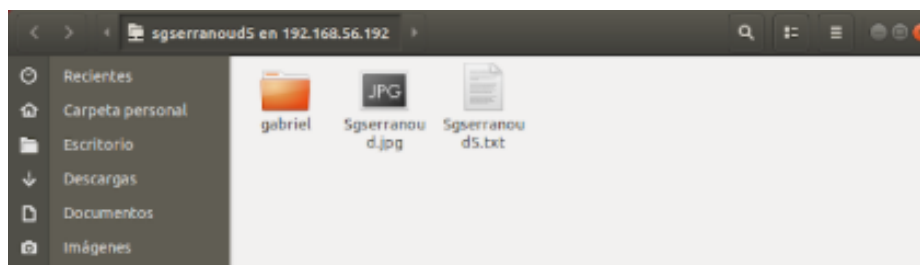
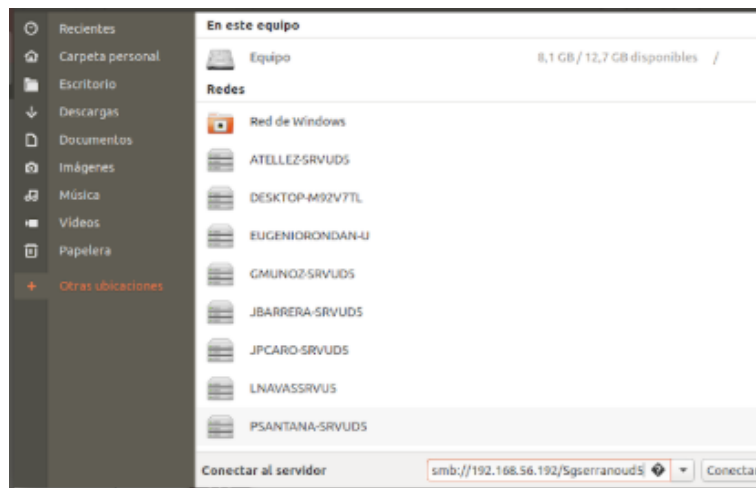
[Zabbixcom]
comment = Carpeta compartida con samba desde el server Debian 12
path = /Zabbixcom
guest ok = no
read only = no
browseable = yes
create mask = 0663
directory mask = 0755
```

^G Ayuda	^O Guardar	^W Buscar	^K Cortar	^T Ejecutar	^C Ubicación
^X Salir	^R Leer fich.	^_ Reemplazar	^U Pegar	^J Justificar	^_ Ir a línea

4. Por último, debemos comprobar desde el explorador de archivos de una máquina ubuntu por ejemplo que esta carpeta se pasa correctamente. Para ello, debemos entrar en el apartado de otras ubicaciones y escribir en la línea de texto lo siguiente: `smb//Ip del servidor/carpeta compartida`



5. Finalmente, podemos crear un archivo con contenido e ir hacia la máquina cliente y si este aparece es que ha salido bien



Configuración de las copias de seguridad

En este apartado veremos cómo vamos a respaldar los archivos importantes de nuestro servidor con una **copia de seguridad backup** para tener un **archivo de respaldo** por si acaso el original se pierde, se elimina accidentalmente o se corrompe.

En primer lugar, conoceremos el servicio con el cual sirve realizar tareas programadas como copias de seguridad de archivos o directorios y esto lo hacemos con la herramienta **crontab**.

Utilizaremos esta herramienta como mencionamos anteriormente para **respaldar archivos importantes** como por ejemplo el **mysqldump.sql** que es el archivo que contiene toda la información de la base de datos del servidor junto a los directorios del servidor apache (server web) y el directorio **/etc/zabbix** el cual contiene los archivos de configuración del servidor más importantes del server Zabbix como el **zabbix_server.conf**.

Debemos conocer el funcionamiento de la herramienta crontab ya que este se divide en una serie de campos los cuales son: **Minutos-Horas-Día del mes-Mes-Día de la semana** y por último **la ruta del script** que se va a ejecutar en ese momento



Para realizar copias de seguridad backups con la herramienta crontab tendremos la necesidad de **crear scripts ejecutables** que contengan **funciones** por ejemplo la del comando **rsync** que nos permite realizar **copias de seguridad de directorios y archivos**. También debemos tener en cuenta la opción de **redirigir** todas las opciones a un archivo de log en el que se van a ir guardando todos los procesos que ocurren al ejecutarse el script

```

Terminal - gserranom@gsm-server: ~
GNU nano 2.9.3 bin/t4.sh
/bin/bash
logger "Inicio del script t4.sh"
echo "Inicio del script" > /home/gserranom/logs/t4.log
rsync -av /home/gserranom /home/gserranom/bin/sincroniza > /home/gserranom/logs/t4.log
ls -la /home/gserranom/bin > /home/gserranom/logs/t4.log
echo "Fin del script" > /home/gserranom/logs/t4.log
echo "Fin del script" > /home/gserranom/logs/t4.log
logger "Fin del script t4.sh"

```

Al crear el script es cuando entra en juego la herramienta crontab. Para ello tendremos que **programar la tarea** a la determinada fecha y hora que queremos que se ejecute este script con las opciones de backup para los archivos y directorios importantes de Zabbix.

Por ejemplo en la siguiente imagen se puede ver como se programa dicha tarea cada 15 minutos, como el primer apartado indica los minutos, estos se muestran con un **"*/15"** ya que **no es una hora completa**

```

Terminal - gserranom@gsm-server: ~
GNU nano 2.9.3 /tmp/crontab.F0HiRc/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow command
*/15 * * * * /home/gserranom/bin/t1.sh

```

Una vez se ejecuta el script podemos comprobar que haciendo un **tail -f** al directorio **/var/log/syslog** se puede observar que las líneas que se escribían en el script con el comando **logger** que indican el **inicio y el fin del script** están apareciendo en tiempo

Fecha 03/05/2026

Proyecto Integrado.-2ºSMR

real en este directorio a esa determinada fecha y hora en la que se supone que se debería de cumplir dicha función

```

gserranom@gsm-server:~/bin$ tail -f /var/log/syslog
Nov 4 10:36:02 gsm-server CRON[4145]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Nov 4 10:37:01 gsm-server CRON[4159]: (gserranom) CMD (/home/gserranom/bin/t1.sh)
Nov 4 10:37:01 gsm-server CRON[4160]: (gserranom) CMD (/home/gserranom/bin/t4.sh)
Nov 4 10:37:01 gsm-server CRON[4158]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Nov 4 10:37:01 gsm-server gserranom: Inicio del script t4.sh
Nov 4 10:37:01 gsm-server gserranom: Fin del script t4.sh
Nov 4 10:37:01 gsm-server CRON[4157]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Nov 4 10:37:20 gsm-server crontab[4169]: (gserranom) BEGIN EDIT (gserranom)
Nov 4 10:37:33 gsm-server crontab[4169]: (gserranom) REPLACE (gserranom)
Nov 4 10:37:33 gsm-server crontab[4169]: (gserranom) END EDIT (gserranom)
Nov 4 10:38:01 gsm-server cron[1104]: (gserranom) RELOAD (/usr/sbin/crontabs/gserranom)
Nov 4 10:38:01 gsm-server CRON[4185]: (gserranom) CMD (/home/gserranom/bin/t4.sh)
Nov 4 10:38:01 gsm-server CRON[4186]: (gserranom) CMD (/home/gserranom/bin/t1.sh)
Nov 4 10:38:01 gsm-server CRON[4184]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Nov 4 10:38:01 gsm-server gserranom: Inicio del script t4.sh
Nov 4 10:38:01 gsm-server gserranom: Fin del script t4.sh
Nov 4 10:38:01 gsm-server CRON[4183]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)

```

Finalmente si comprobamos en el **fichero de log** en el que se supone que se deben redirigir todos los procesos que se ejecutan con ese script deberán de aparecer todos al comprobar la salida de este utilizando el comando “cat”. Usando este comando podemos ver por ejemplo el **inicio, contenido del directorio con las copias de seguridad** que se han hecho con el script y el **fin** del script.

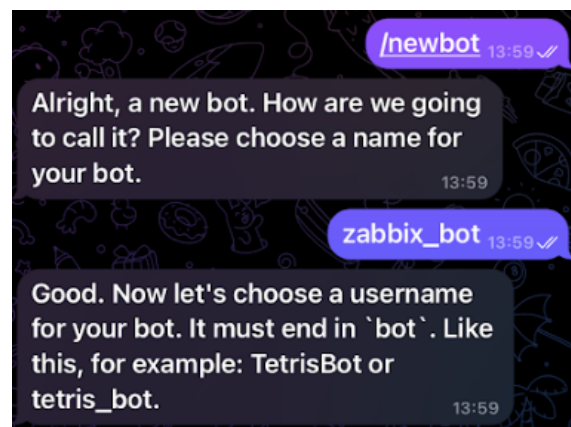
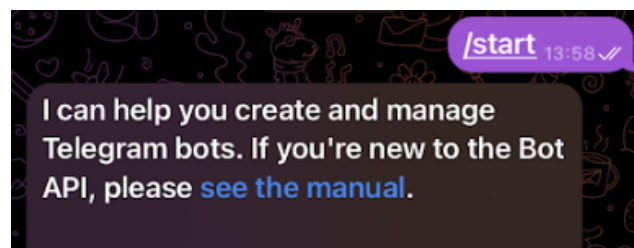
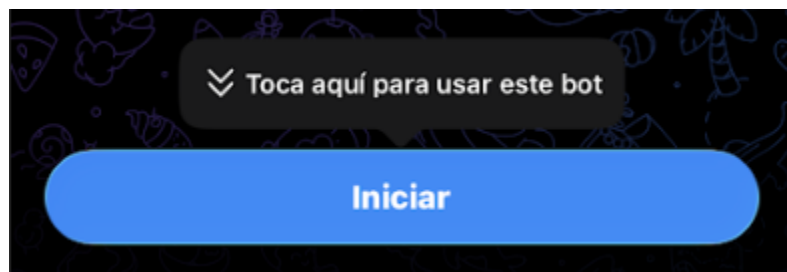
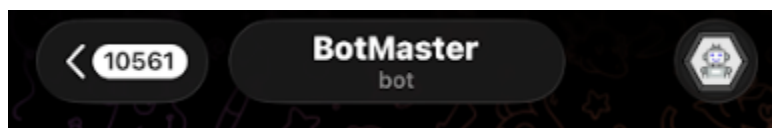
<pre> gserranom/sincroniza/home/gserranom/bin/home/gserranom/.local/ gserranom/sincroniza/home/gserranom/bin/home/gserranom/.local/share/ gserranom/sincroniza/home/gserranom/bin/home/gserranom/.local/share/nano/ gserranom/sincroniza/home/gserranom/bin/home/gserranom/bin/ gserranom/sincroniza/home/gserranom/bin/home/gserranom/bin/home.tar.gz gserranom/sincroniza/home/gserranom/bin/home/gserranom/bin/t2.log gserranom/sincroniza/home/gserranom/bin/home/gserranom/bin/t2.sh gserranom/sincroniza/home/gserranom/bin/home/gserranom/bin/t3.sh gserranom/sincroniza/home/gserranom/bin/home/gserranom/logs/ gserranom/sincroniza/home/gserranom/bin/home/gserranom/logs/t2.log gserranom/sincroniza/home/gserranom/bin/home/gserranom/logs/t3.log gserranom/sincroniza/home/gserranom/logs/ gserranom/sincroniza/home/gserranom/logs/t2.log gserranom/sincroniza/home/gserranom/logs/t3.log gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/ gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.bash_logout gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.bashrc gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.profile gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/sudo_as_admin_successful gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.cache/ gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.gnupg/ gserranom/sincroniza/home/lost+found/ </pre>	Orden de arranque: Óptica, Disco duro Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM
<pre> gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/ gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.bash_logout gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.bashrc gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.profile gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/sudo_as_admin_successful gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.cache/ gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.gnupg/ gserranom/sincroniza/home/lost+found/ </pre>	Pantalla Memoria de vídeo: 32 MB Controlador gráfico: VMSVGA Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado Grabación: Inhabilitado
<pre> gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/ gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.bash_logout gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.bashrc gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.profile gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/sudo_as_admin_successful gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.cache/ gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.gnupg/ gserranom/sincroniza/home/lost+found/ </pre>	Almacenamiento Controlador: IDE Dispositivo IDE secundario 0: [Unidad óptica Controlador: SATA Puerto SATA 0: gserranom.-pl (GB) Puerto SATA 1: gserranom.-pl (GB)
<pre> gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/ gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.bash_logout gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.bashrc gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.profile gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/sudo_as_admin_successful gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.cache/ gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.gnupg/ gserranom/sincroniza/home/lost+found/ </pre>	Audio Inhabilitado
<pre> gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/ gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.bash_logout gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.bashrc gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.profile gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/sudo_as_admin_successful gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.cache/ gserranom/sincroniza/home/gsm-plud3/.gnupg/ gserranom/sincroniza/home/lost+found/ </pre>	Red Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NA Adaptador 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Ad «vboxnet0»)

Configuración de umbrales de aviso

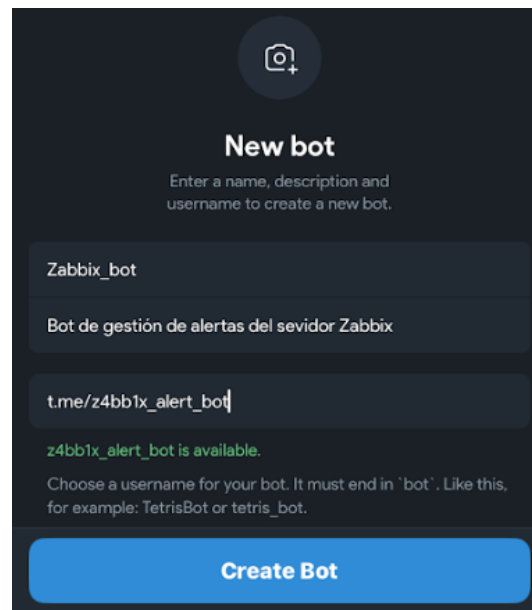
Grupo de telegram con BotFather

Para configurar un grupo de telegram en el que podamos recibir notificaciones de aviso para cuando los dispositivos que monitorizamos se apaguen, se enciendan, tengan un gran consumo de recursos... tenemos que usar a "BotFather"

Este bot se encarga de lo que venimos mencionando, para ello tenemos que buscar BotFather en el buscador de telegram, iniciar la conversación y crear el bot

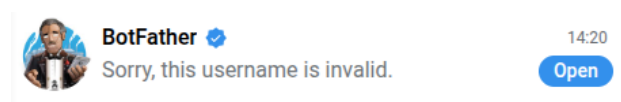
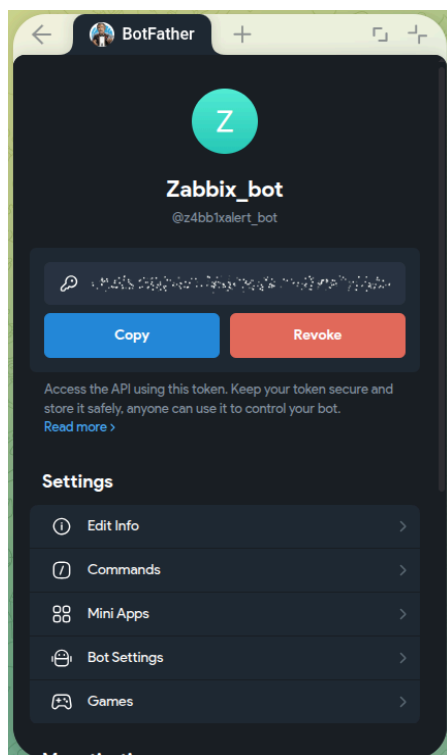


Una vez creamos el bot se nos abre un menú, en este debemos poner el nombre del bot con una descripción y el nombre de usuario con la extensión t.me (telegram)



The screenshot shows the 'New bot' interface in BotFather. At the top, there's a camera icon and the title 'New bot'. Below it, a subtitle says 'Enter a name, description and username to create a new bot.' There are three input fields: the first contains 'Zabbix_bot', the second contains 'Bot de gestión de alertas del servidor Zabbix', and the third contains 't.me/z4bb1x_alert_bot'. Below the third field, a green message states 'z4bb1x_alert_bot is available.' and a note explains that the username must end in '.bot'. At the bottom is a large blue 'Create Bot' button.

Después de crearlo nos iremos a su chat y entraremos. Una vez entramos nos aparece un código el cual debemos pegar en el menú que nos aparecerá más abajo



Ahora vamos a configurar el medio de telegram desde el frontend de Zabbix. Para ello nos iremos a “**Alertas→Tipos de medios→Telegram**”, pinchamos en telegram y se nos abrirá la configuración que será crucial para nuestro grupo, en este menú tenemos que cambiar lo siguiente (configuración necesaria, ya lo demás se puede cambiar si se requiere):

- **Tipo Webhook:** Significa que le indicamos al servidor que no va a enviar un correo ni SMS sino un mensaje vía HTTP hacia otra máquina (Telegram)
- **Alert Message:** En este apartado podemos indicar lo que queremos enviar en el mensaje, normalmente se deja igual
- **Api_chat_id:** Aquí te dice dónde mandar el mensaje, podemos poner el id del grupo o dejarlo tal y como está ya que si lo dejamos así, Zabbix solo mira el id que configuramos antes en los medios del usuario Administrador
- **Api Token:** En esta línea debemos pegar el conjunto de letras y números que nos dio Bot Father anteriormente

Tipo de medio

Tipo de medio Plantillas de mensaje 10 Opciones

* Nombre: Telegram

Tipo: Webhook

Parámetros	Nombre	Valor	Acción
	alert_message	{ALERT.MESSAGE}	Eliminar
	alert_subject	{ALERT.SUBJECT}	Eliminar
	api_chat_id	{ALERT.SENDTO}	Eliminar
	api_parse_mode	HTML	Eliminar
	api_token	8589965451-AAH-Ra8pOxFWGH_	Eliminar
	event_nseverity	{EVENT.NSEVERITY}	Eliminar
	event_severity	{EVENT.SEVERITY}	Eliminar
	event_source	1	Eliminar
	event_tags	{EVENT.TAGSJSON}	Eliminar
	event_update_nseverity	{EVENT.UPDATE.NSEVERITY}	Eliminar
	event_update_severity	{EVENT.UPDATE.SEVERITY}	Eliminar
	event_update_status	{EVENT.UPDATE.STATUS}	Eliminar
	event_value	{EVENT.VALUE}	Eliminar

Agregar

* Comando: `const CLogger = function(serviceName) { ...`

* Tiempo de espera: 30s

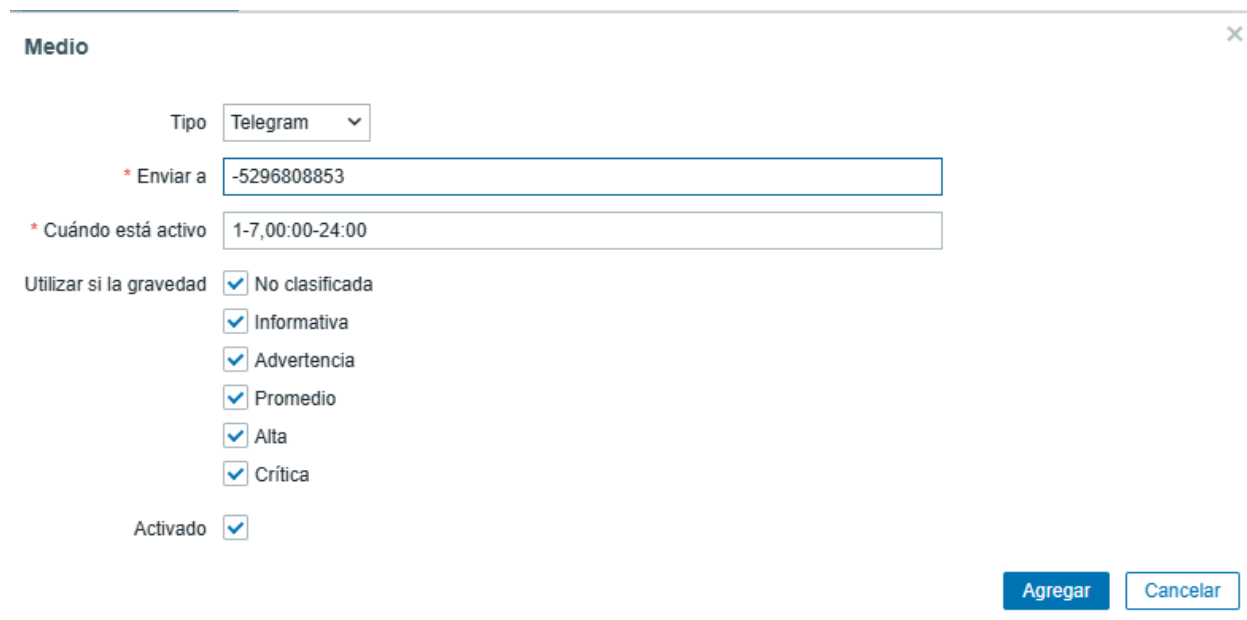
Etiquetas de proceso: ☒

Incluir entrada del menú de evento: ☐

* Nombre del menú de entrada:

Modificar Clonar Eliminar Cancelar

Después debemos añadir el id del grupo en el usuario administrador por ejemplo del zabbix para que se envíen los mensajes a ese grupo, para ello entramos en el apartado “**Usuario→Administrador→Medios→Introducir ID del grupo**”



The screenshot shows the 'Medio' configuration window in Zabbix. It includes a dropdown for 'Tipo' set to 'Telegram', a text field for 'Enviar a' with the value '-5296808853', and a time range field for 'Cuándo está activo' set to '1-7,00:00-24:00'. Under 'Utilizar si la gravedad', there are six checked checkboxes: 'No clasificada', 'Informativa', 'Advertencia', 'Promedio', 'Alta', and 'Crítica'. The 'Activado' checkbox is also checked. At the bottom right, there are 'Agregar' and 'Cancelar' buttons.

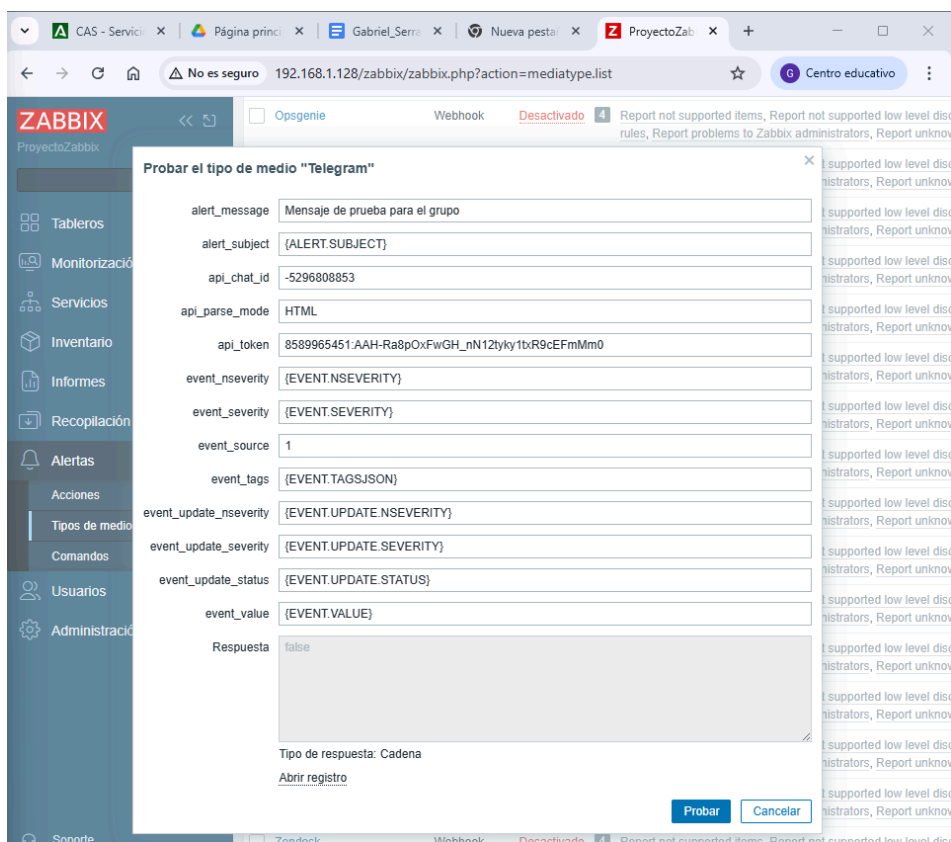
Por último debemos activar la opción de que al ocurrir un fallo se reporten los problemas al administrador ya que si en caso de que algún equipo de error y esta opción no esté activada, el bot no sabrá que ese equipo ha fallado por lo tanto no mandará ningún mensaje



Nombre	Condiciones	Operaciones	Estado	Información
☐ Report problems to Zabbix administrators		Enviar mensaje a grupo de usuarios: Zabbix administrators a través de todos los medios	Activado	
Mostrando 1 de 1 encontrados				

0 seleccionado Activar Desactivar Eliminar

Después de configurar todo lo anterior, probaremos un mensaje de alerta para ver si todo está bien, para ello entramos en el final del apartado de telegram donde dice probar y pinchamos en probar ya que las características se llenan solas (a veces hay que poner el id del grupo)



The screenshot shows the Zabbix web interface with the 'Probar el tipo de medio "Telegram"' dialog box open. The dialog contains the following fields:

- alert_message: Mensaje de prueba para el grupo
- alert_subject: {ALERT.SUBJECT}
- api_chat_id: -5296808853
- api_parse_mode: HTML
- api_token: 8589965451:AAH-Ra8pOxFwGH_nN12tyky1bR9cEFmMm0
- event_nseverity: {EVENT.NSEVERITY}
- event_severity: {EVENT.SEVERITY}
- event_source: 1
- event_tags: {EVENT.TAGSJSON}
- event_update_nseverity: {EVENT.UPDATE.NSEVERITY}
- event_update_severity: {EVENT.UPDATE.SEVERITY}
- event_update_status: {EVENT.UPDATE.STATUS}
- event_value: {EVENT.VALUE}
- Respuesta: false

Below the fields, it says 'Tipo de respuesta: Cadena' and 'Abrir registro'. At the bottom right are 'Probar' and 'Cancelar' buttons.

Una vez le damos a probar, si lo hemos hecho todo bien el bot nos debería mandar un mensaje de prueba al grupo de telegram



Ahora vamos a realizar la prueba de fuego, vamos a configurar un equipo de prueba en el que le instalaremos el agente Zabbix y estará en la misma red que el propio servidor

Nuevo equipo ?

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

Nombre visible

Plantillas [pulse aquí para buscar](#) [Seleccione](#)

* Grupos de equipos [pulse aquí para buscar](#) [Seleccione](#)

Interfaces	Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente		192.168.1.55		☒ IP ☐ DNS	10050	Eliminar

[Agregar](#)

Descripción

Monitorizado por ☒ Servidor ☐ Proxy ☐ Grupo de proxy

Activado ☒

[Agregar](#) [Cancel](#)

Tendremos que esperar a que se ponga en verde y una vez que este esté en verde le provocaremos un fallo intencionado por ejemplo ponerle una ip incorrecta

[Portatil Prueba](#) 192.168.1.55:10050 **ZBX** class: os target: windows [A](#)

Equipo ?

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

Nombre visible

Plantillas

Nombre	Acción
Windows by Zabbix agent	Desvincular Desvincular y eliminar

 [Seleccione](#)

* Grupos de equipos [pulse aquí para buscar](#) [Seleccione](#)

Interfaces	Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente		192.168.1.20		☒ IP ☐ DNS	10050	Eliminar

[Agregar](#)

Descripción

Monitorizado por ☒ Servidor ☐ Proxy ☐ Grupo de proxy

Activado ☒

[Modificar](#) [Clonar](#) [Eliminar](#) [Cancel](#)

Fecha 03/05/2026

Proyecto Integrado.-2ºSMR

Una vez que el equipo se ponga en rojo vamos a volver a ponerlo bien tal y como estaba antes para comprobar que también nos da el aviso de que todo ha vuelto a la normalidad

Equipo ?

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

Nombre visible

Plantillas Nombre Acción

Windows by Zabbix agent [Desvincular](#) [Desvincular y eliminar](#)

* Grupos de equipos

Interfaces	Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente		192.168.1.55		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Eliminar

[Agregar](#)

Descripción

Monitorizado por ☒ Servidor ☐ Proxy ☐ Grupo de proxy

Activado ☒

Finalmente si todo ha salido bien, deberíamos de tener las notificaciones correspondientes de nuestro bot de telegram en las que indique que el equipo ha sufrido un fallo y después que este se recuperó ya que provocamos el fallo y posteriormente lo arreglamos

Zabbix_bot
(ALERT.SUBJECT)
Mensaje de prueba para el grupo 20:36

Zabbix_bot
Problem: Windows: Zabbix agent is not available (for 3m)
Problem started at 21:04:59 on 2026.03.25
Problem name: Windows: Zabbix agent is not available (for 3m)
Host: Portatil Prueba
Severity: Average
Operational data: not available (0)
Original problem ID: 2396 21:05

Problem: Windows: Interface Intel(R) Wi-Fi 7 BE201 320MHz(Wi-Fi): Ethernet has changed to lower speed than it was before
Problem started at 21:05:16 on 2026.03.25
Problem name: Windows: Interface Intel(R) Wi-Fi 7 BE201 320MHz(Wi-Fi): Ethernet has changed to lower speed than it was before
Host: Portatil Prueba
Severity: Information
Operational data: Current reported speed: 606.65 Mbps
Original problem ID: 2401 21:05

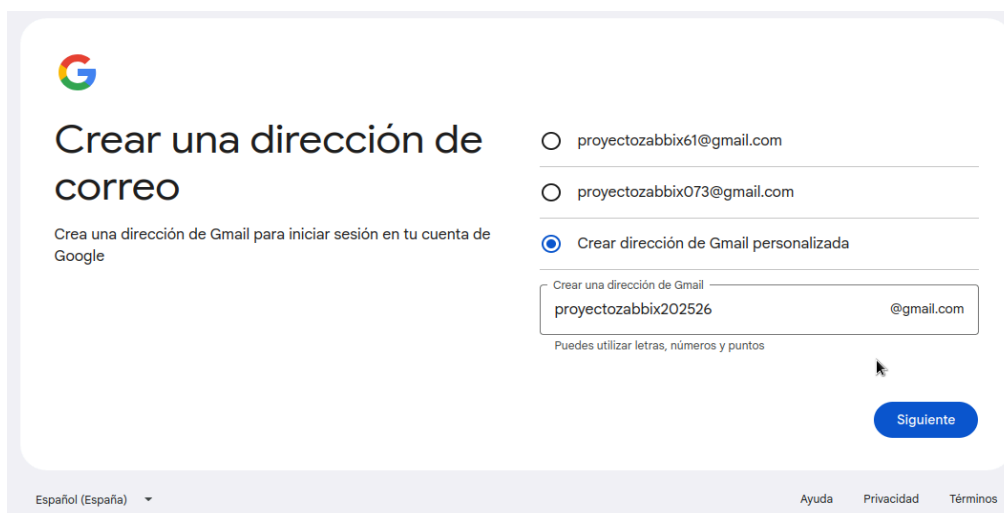
Descubrimiento

- Servicios
- Inventario
- Informes
- Recopilación de datos
- Alertas
- Usuarios
- Administración
- Soporte
- Integraciones
- Ayuda

Nombre	Interfaz	Disponibilidad	Etiquetas
Portatil Prueba	192.168.1.55:10050	ZBX	class:
Router Mikrotik	192.168.100.201:161	SNMP	class:
Switch A 1 ASIR	172.22.14.10:161	SNMP	class:
Switch B 1 ASIR	172.22.14.11:161	SNMP	class:
Switch Proyecto_Zabbix	172.22.12.25:161	SNMP	class:
WIN-DHCP	192.168.100.204:10050	ZBX	class:
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class:

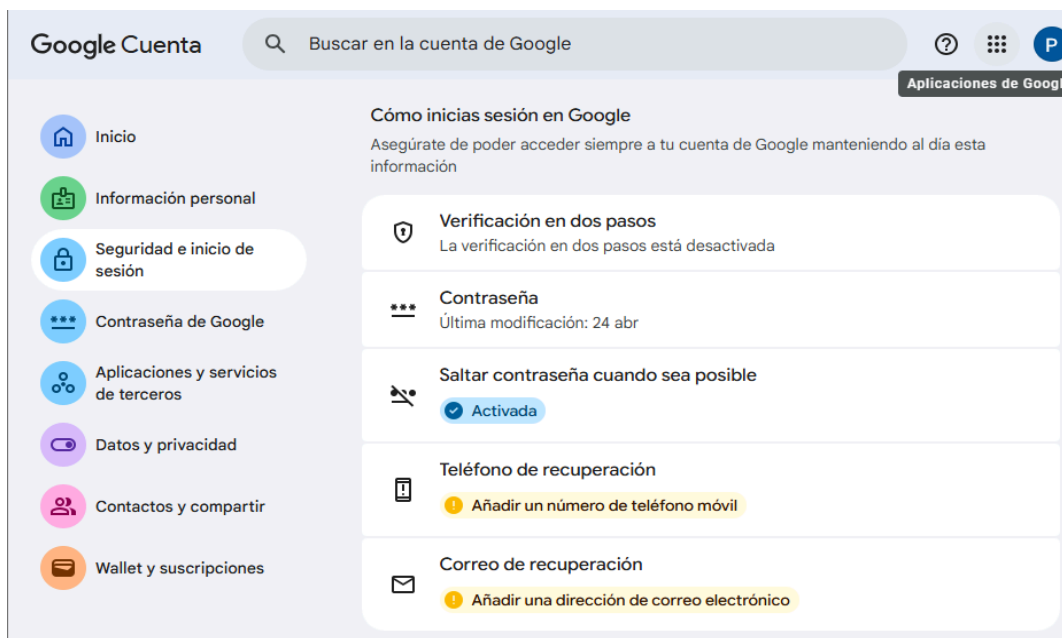
Envío de correos electrónicos con GMAIL

Ya que hemos configurado un grupo de Telegram para las alertas, también es importante configurar los avisos a un correo electrónico ya que es un método más accesible para los administradores, para ello lo primero que tenemos que hacer es crear el correo que vamos a configurar para los avisos



The screenshot shows the 'Crear una dirección de correo' (Create a new email address) page in Gmail. On the left, there's a Google 'G' logo and the title 'Crear una dirección de correo'. Below it, a subtitle says 'Crea una dirección de Gmail para iniciar sesión en tu cuenta de Google'. On the right, there are three radio button options: 'projectozabbix61@gmail.com', 'projectozabbix073@gmail.com', and 'Crear dirección de Gmail personalizada' (which is selected). Below these options is a text input field containing 'projectozabbix202526' followed by '@gmail.com'. A note below the field says 'Puedes utilizar letras, números y puntos'. At the bottom right is a blue 'Siguiendo' (Next) button. The footer includes 'Español (España)', 'Ayuda', 'Privacidad', and 'Términos'.

Una vez creado el correo vamos a configurar la autenticación en dos pasos para poder generar una contraseña que posteriormente vamos a utilizar para vincular Zabbix con Gmail y tendremos que poner un número de teléfono para poder activarla



The screenshot shows the 'Google Cuenta' (Google Account) page, specifically the 'Seguridad e inicio de sesión' (Security and sign-in) section. The left sidebar lists various account settings. The main content area is titled 'Cómo inicias sesión en Google' (How you sign in to Google) and includes several security settings: 'Verificación en dos pasos' (Two-step verification) is currently 'desactivada' (disabled); 'Contraseña' (Password) shows the last modification as '24 abr'; 'Saltar contraseña cuando sea posible' (Skip password when possible) is 'Activada' (activated); 'Teléfono de recuperación' (Recovery phone) has a yellow banner to 'Añadir un número de teléfono móvil' (Add a mobile phone number); and 'Correo de recuperación' (Recovery email) has a yellow banner to 'Añadir una dirección de correo electrónico' (Add an email address).

Una vez activada la autenticación, buscamos “contraseñas de aplicación” y le pondremos un nombre sencillo para no olvidarnos por ejemplo “Zabbix” y pinchamos en crear para que se genere la contraseña que tenemos que poner en zabbix

← Contraseñas de aplicación

Las contraseñas de aplicación te ayudan a iniciar sesión en tu cuenta de Google en aplicaciones y servicios antiguos que no son compatibles con los estándares de seguridad modernos.

Las contraseñas de aplicación son menos seguras que usar aplicaciones y servicios actualizados que utilicen estándares de seguridad modernos. Antes de crear una contraseña de aplicación, debes comprobar si tu aplicación la necesita para iniciar sesión.

[Más información](#)

No tienes ninguna contraseña de aplicación.

Para crear una contraseña específica de la aplicación, escribe el nombre de la aplicación a continuación...

Nombre de la aplicación
Zabbix

Crear

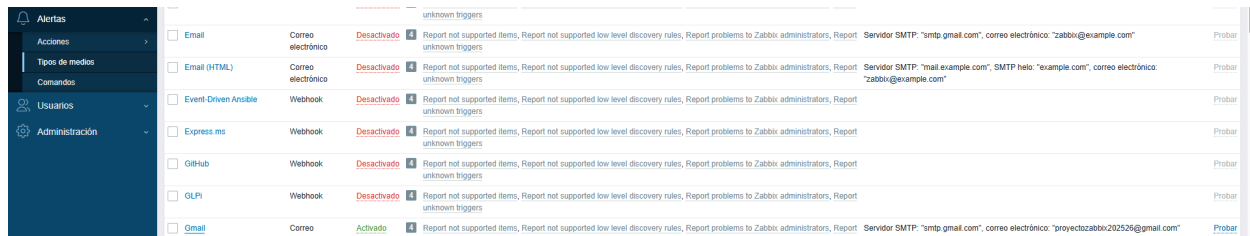
Una vez pinchamos en crear y después de esperar unos segundos se crea finalmente la contraseña que debemos poner en el frontend de Zabbix

Contraseña de aplicación generada

Tu contraseña de aplicación para el dispositivo

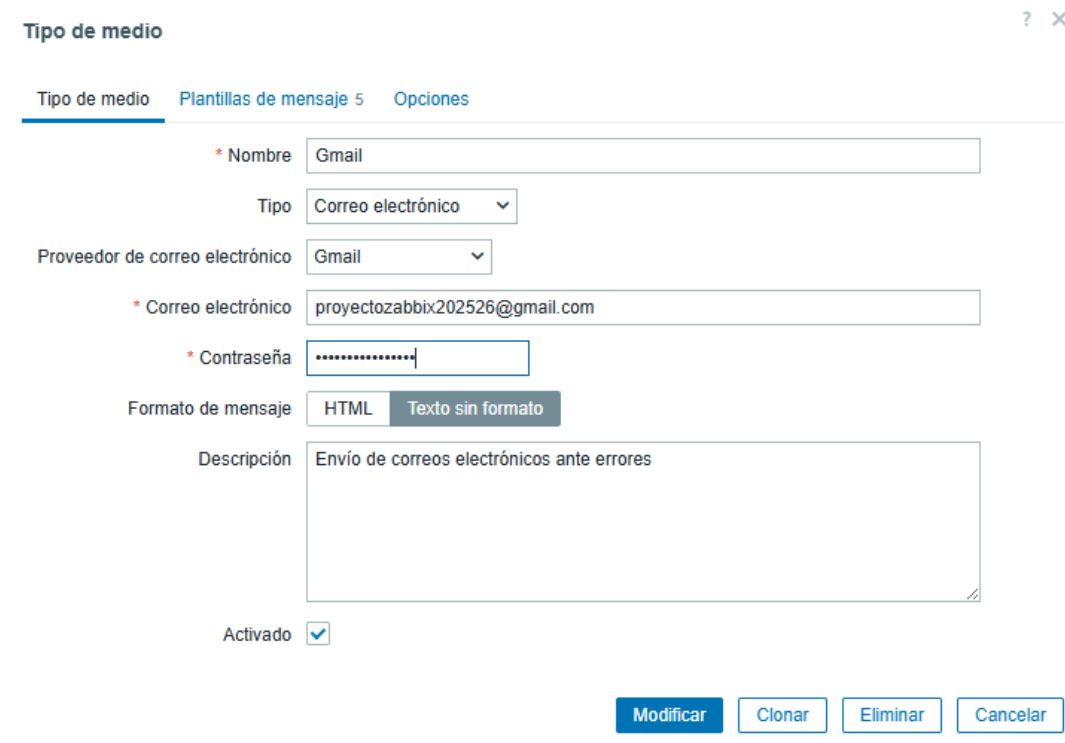
urlu hawg tpom **cqcb**

Ahora una vez tenemos la contraseña, entramos en el frontend → Alertas → Tipos de medios y buscamos GMAIL



☐	Email	Correo electrónico	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Proveedor SMTP: "smtp.gmail.com", correo electrónico: "zabbix@example.com"	Probar
☐	Email (HTML)	Correo electrónico	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Proveedor SMTP: "mail.example.com", SMTP helo: "example.com", correo electrónico: "zabbix@example.com"	Probar
☐	Event-Driven Ansible	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Probar
☐	Express.js	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Probar
☐	GitHub	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Probar
☐	GLPI	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Probar
☐	Email	Correo electrónico	Activado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Proveedor SMTP: "smtp.gmail.com", correo electrónico: "proyecto2zabbix202526@gmail.com"	Probar

Una vez dentro, pondremos el correo electrónico que hemos creado para los avisos y después pondremos la contraseña que se generó antes sin espacio, finalmente pinchamos en modificar



Tipo de medio ? ✕

Tipo de medio Plantillas de mensaje 5 Opciones

* Nombre

Tipo

Proveedor de correo electrónico

* Correo electrónico

* Contraseña

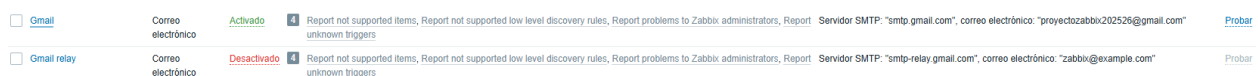
Formato de mensaje ☒ HTML ☐ Texto sin formato

Descripción

Activado ☒

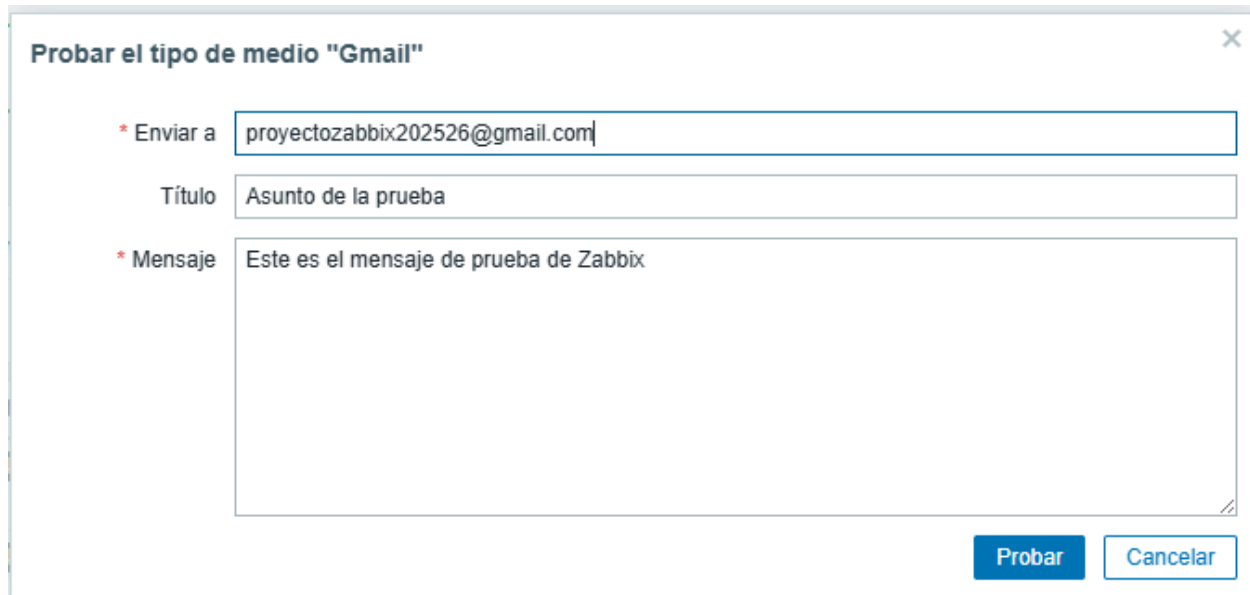
[Modificar](#) [Clonar](#) [Eliminar](#) [Cancelar](#)

Una vez hecho lo anterior, vamos a comprobar que GMAIL y Zabbix están correctamente vinculados, para ello volvemos a buscar GMAIL y al final de la línea aparece un botón que dice “Probar”



☐	Email	Correo electrónico	Activado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Proveedor SMTP: "smtp.gmail.com", correo electrónico: "proyecto2zabbix202526@gmail.com"	Probar
☐	Email relay	Correo electrónico	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Proveedor SMTP: "smtp-relay.gmail.com", correo electrónico: "zabbix@example.com"	Probar

Se abrirá este menú, en él hay que escribir el correo que hemos creado, poner un asunto y un mensaje de prueba



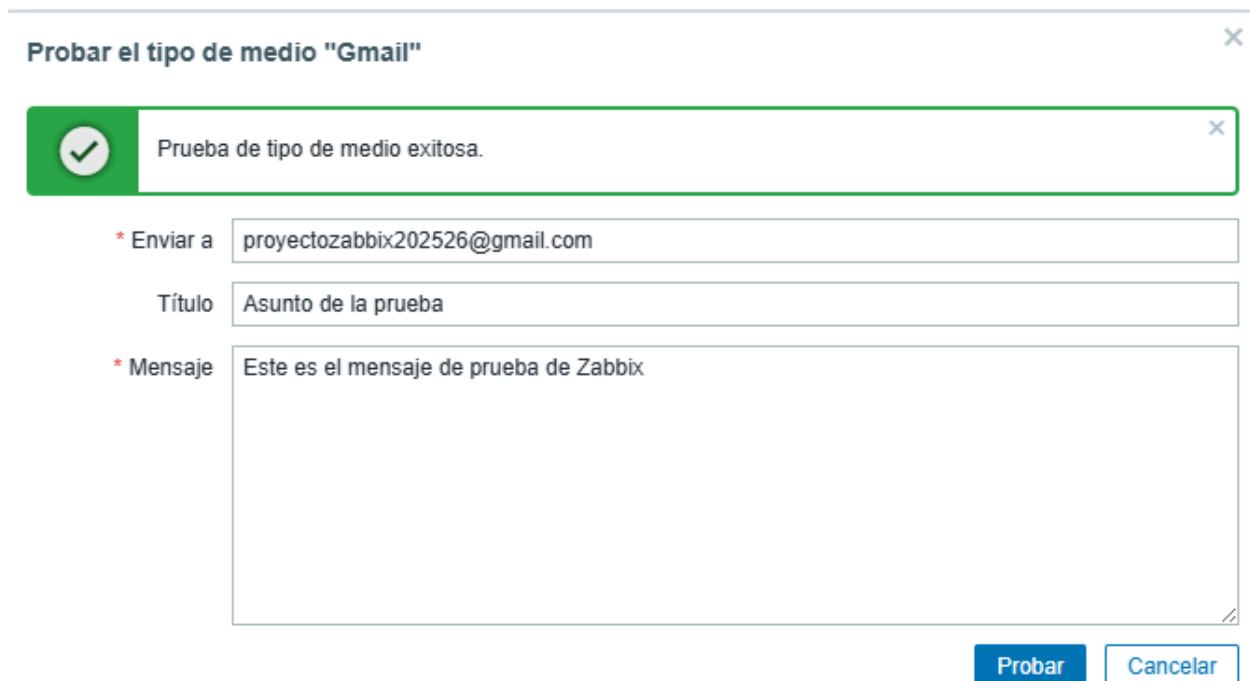
Probar el tipo de medio "Gmail" [X]

* Enviar a

Título

* Mensaje

Si hemos hecho todo el proceso anterior bien, a la hora de haberle dado a probar, saldría un mensaje en el que pone “Prueba de tipo de medio exitosa”



Probar el tipo de medio "Gmail" [X]

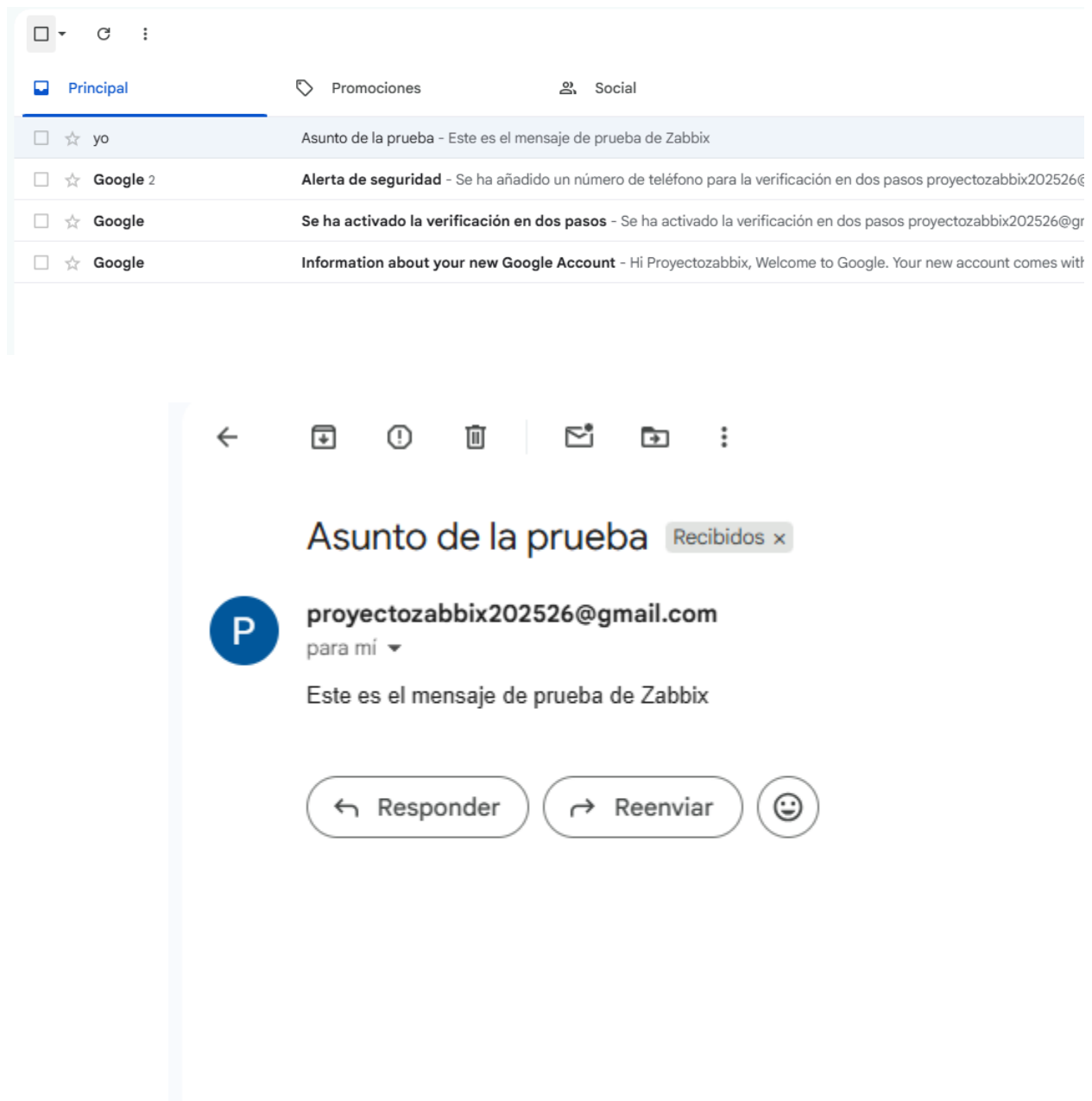
☒ Prueba de tipo de medio exitosa. [X]

* Enviar a

Título

* Mensaje

Por otra parte, para asegurarnos al máximo de que lo hemos hecho todo bien, entramos en GMAIL y vemos que nos ha llegado un correo con el mensaje de prueba que hemos enviado desde Zabbix



7. Administración

Gestión de usuarios y permisos

Tal y como se mencionaba en la fase anterior, para poder asegurar el hecho de tener un servidor seguro, vamos a utilizar una estructura de control de acceso que se basa en roles de usuario.

En lo que se centra esta estructura es en que no se utilice la cuenta de “SuperAdmin” para tareas rutinarias de monitorización de dispositivos, sino que haya otra serie de usuarios encargados en hacer eso y que estos tengan una serie de permisos distintos

Monitoreo y mantenimiento de la red

Es importante controlar siempre la infraestructura de la red del servidor para poder evitar todo tipo de problemas que puedan ocurrir y así maximizar en medida de lo posible la seguridad de este, para ello hemos tenido en cuenta una serie de conceptos importantes

Monitoreo de disponibilidad

El primer concepto que hemos visto es el hecho de poder comprobar la disponibilidad de los dispositivos en todo momento haciendo uso del tradicional comando “ICMP/Ping”, pero en este caso directamente desde el frontend de Zabbix. Para ello debemos seguir los siguientes pasos:

1. Habilitar el comando desde el servidor Debian 12 (Comprobar la versión)

Lo primero que debemos saber es que sin habilitar el comando “ping” desde el propio servidor, nos saltará un error diciendo que el comando no está permitido para usar.

Para ello lo que debemos hacer es habilitar el comando desde el terminal modificando el archivo `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`. Dentro de este archivo encontramos 2 opciones para habilitar estos comandos desde el frontend, tenemos tanto “Enable Remote Commands” para versiones antiguas y “AllowKey=system.run” para versiones más nuevas (desde la 5.0 en adelante)

```

/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf [----] 0 L: [ 62+ 0 62/557] *(1324/17323b) 0035 0x023 [*] [X]
# Mandatory: no
# Default:
# SourceIP=

### Option: AllowKey
# ----- Allow execution of item keys matching pattern.
# ----- Multiple keys matching rules may be defined in combination with DenyKey.
# ----- Key pattern is wildcard expression, which support "*" character to match any number of any characters in certain position. It might be used in both key
# ----- Parameters are processed one by one according their appearance order.
# ----- If no AllowKey or DenyKey rules defined, all keys are allowed.
#
# Mandatory: no

### Option: DenyKey
# ----- Deny execution of items keys matching pattern.
# ----- Multiple keys matching rules may be defined in combination with AllowKey.
# ----- Key pattern is wildcard expression, which support "*" character to match any number of any characters in certain position. It might be used in both key
# ----- Parameters are processed one by one according their appearance order.
# ----- If no AllowKey or DenyKey rules defined, all keys are allowed.
# ----- Unless another system.run[*] rule is specified DenyKey=system.run[*] is added by default.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DenyKey=system.run[*]

### Option: EnableRemoteCommands - Deprecated, use AllowKey=system.run[*] or DenyKey=system.run[*] instead
# ----- Internal alias for AllowKey/DenyKey parameters depending on value:
# ----- 0 - DenyKey=system.run[*]
# ----- 1 - AllowKey=system.run[*]
#

```

Si usamos el comando `zabbix_server -V`, podemos ver la versión que tenemos instalada en el servidor, esto es muy importante para ver si tenemos que usar la opción “Enable Remote Commands” (vieja) o la opción “AllowKey=system.run” (nueva)

```

zabbix_server (Zabbix) 7.4.6
Revision 626d2b8a482 17 December 2025, compilation time: Dec 17 2025 14:02:54

Copyright (C) 2025 Zabbix SIA
License AGPLv3: GNU Affero General Public License version 3 <https://www.gnu.org/licenses/>.
This is free software: you are free to change and redistribute it according to
the license. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

Compiled with OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024
Running with OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024

```

2. Activar la opción en el archivo de configuración

Una vez que sabemos qué opción debemos usar según la versión del agente y servidor Zabbix que tengamos instalada, procedemos a activarla.

En nuestro caso tenemos la versión 7.4 entonces usamos el AllowKey ya que la de Enable Remote Commands aparece como “deprecated” o en español “obsoleta”, para ello quitamos la “#” que aparece delante de la opción “AllowKey” y guardamos los cambios

```

### Option: EnableRemoteCommands - Deprecated, use AllowKey=system.run[*] or DenyKey=system.run[*] instead
# ----- Internal alias for AllowKey/DenyKey parameters depending on value:
# ----- 0 - DenyKey=system.run[*]
# ----- 1 - AllowKey=system.run[*]
#

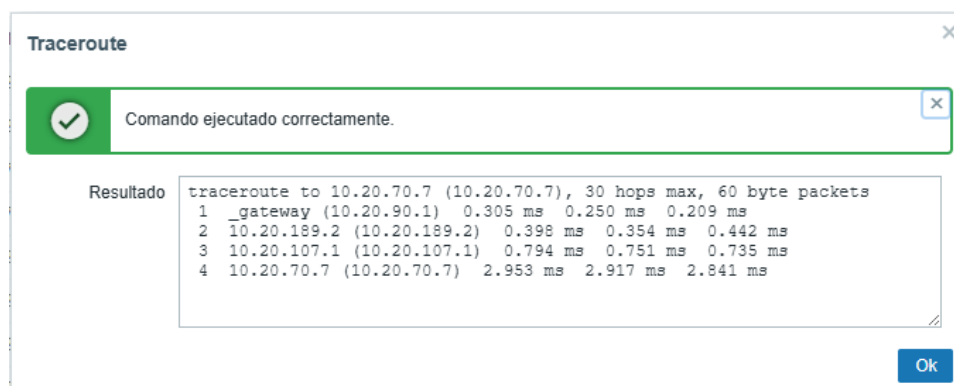
```

Finalmente, para comprobar si esto ha funcionado, debemos irnos al frontend, seleccionar un equipo cualquiera y en la parte de comandos pinchar en ping, si se ejecuta el comando ya sea que el equipo responda o no ya estará bien hecho

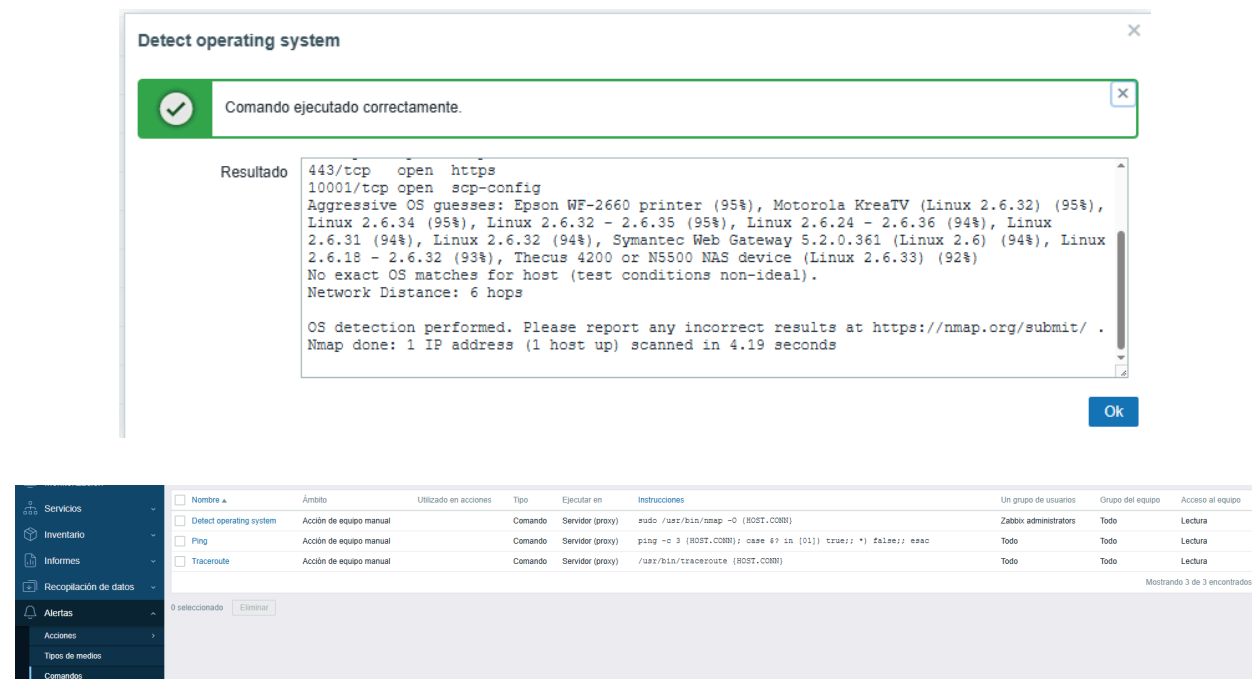


Además de este comando podemos usar otros más como por ejemplo nos podemos referir al traceroute o el comando para detectar el sistema operativo de cualquier dispositivo

Al usar el comando traceroute podemos ver cuando saltos se realizan desde la dirección de ese dispositivo hasta su gateway o puerta de enlace



En la siguiente imagen podemos ver cómo al hacer uso del comando “Detect operating system” o “Detectar sistema operativo”, se puede ver como dicho equipo al que hemos hecho la búsqueda aparece por ejemplo “Linux”



Detect operating system

Comando ejecutado correctamente.

Resultado

```
443/tcp open  https
10001/tcp open  scp-config
Aggressive OS guesses: Epson WF-2660 printer (95%), Motorola KreaTV (Linux 2.6.32) (95%),
Linux 2.6.34 (95%), Linux 2.6.32 - 2.6.35 (95%), Linux 2.6.24 - 2.6.36 (94%), Linux
2.6.31 (94%), Linux 2.6.32 (94%), Symantec Web Gateway 5.2.0.361 (Linux 2.6) (94%), Linux
2.6.18 - 2.6.32 (93%), Thecus 4200 or N5500 NAS device (Linux 2.6.33) (92%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 6 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.19 seconds
```

Ok

Nombre	Ámbito	Utilizado en acciones	Tipo	Ejecutar en	Instrucciones	Un grupo de usuarios	Grupo del equipo	Acceso al equipo
Detect operating system	Acción de equipo manual	Comando	Servidor (proxy)	sudo	/usr/bin/nmap -O (HOST.CONN)	Zabbix administrators	Todo	Lectura
Ping	Acción de equipo manual	Comando	Servidor (proxy)	ping	-o 3 (HOST.CONN); case \$? in [0]) true;; *) false;; esac	Todo	Todo	Lectura
Traceroute	Acción de equipo manual	Comando	Servidor (proxy)	/usr/bin/traceroute	(HOST.CONN)	Todo	Todo	Lectura

0 seleccionado Eliminar

Mostrando 3 de 3 encontrados

Políticas de seguridad

A lo largo de este proyecto, ya sea en la fase de instalación, configuración o gestión de Zabbix, nos hemos esforzado en utilizar una serie de políticas de seguridad para poder proteger los datos y el sistema de monitorización para que este sea seguro y tenga los menores problemas posibles, para ello nos hemos centrado en los siguientes conceptos:

1. Configuración Segura del Servidor con el Agente Zabbix

Debido a que la versión del servidor Zabbix que estamos utilizando es la 7.4 (versión moderna), hemos seguido las recomendaciones que ponen en su página oficial en cuanto a los parámetros que se deben utilizar para poder hacer uso de los comandos remotos.

Como hemos comentado anteriormente, hemos descartado la opción de usar el parámetro “Enable Remote Commands” ya que este es el que se usaba en versiones antiguas (por debajo de la 5.0). Además de esto, este parámetro te permitía usar todos los comandos disponibles (1) o ninguno (0).

Al contrario de “Allowkey=system.run[*]”, este tiene dos opciones, ya sea “Allowkey” o “Denykey” las cuales te permite usar los comandos que nosotros queremos que se habiliten

Estos comandos permiten hacer lo que se llaman “listas blancas y negras” lo que lo

explico a continuación con un ejemplo:

- Vamos a dejar pasar comandos que no hacen daño al sistema como el ping para comprobar la conexión entre el servidor y los equipos y df -h para comprobar el espacio en disco

```
AllowKey=system.run[ping -c 3 *]  
AllowKey=system.run[df -h]
```

- Después vamos a bloquear comandos que pueden ser críticos para el sistema como el comando rm con todos sus parámetros para borrar y reboot para reiniciar

```
DenyKey=system.run[rm *]  
DenyKey=system.run[reboot]
```

- Finalmente vamos a poner una opción en el servidor para que si alguien ejecuta cualquier otro comando que no esté arriba este se bloquee

```
AllowKey=system.run[ping -c 3 *]  
AllowKey=system.run[df -h]  
:  
DenyKey=system.run[rm *]  
DenyKey=system.run[reboot]  
:  
Denykey=system.run[*]
```

2. Uso de roles de usuario para gestionar el frontend

Como mencionamos en los apartados anteriores, hemos hecho uso de diferentes roles de usuario para no tener que depender de la cuenta de administrador para gestionar el servidor en todo momento, así hacemos que haya que usar diferentes cuentas de usuario con contraseñas fuertes

3. Cifrado en el frontend del servidor Zabbix para que use el protocolo HTTPS

Para poder tener la mayor seguridad posible en nuestro servidor hemos configurado en la máquina Debian 12, el poder hacer uso del protocolo HTTPS (Hyper Text Transfer

Fecha 03/05/2026

Proyecto Integrado.-2ºSMR

Protocol “Secure”) y así asegurar que las credenciales de las cuentas no viajen por internet y puedan robarla los atacantes.

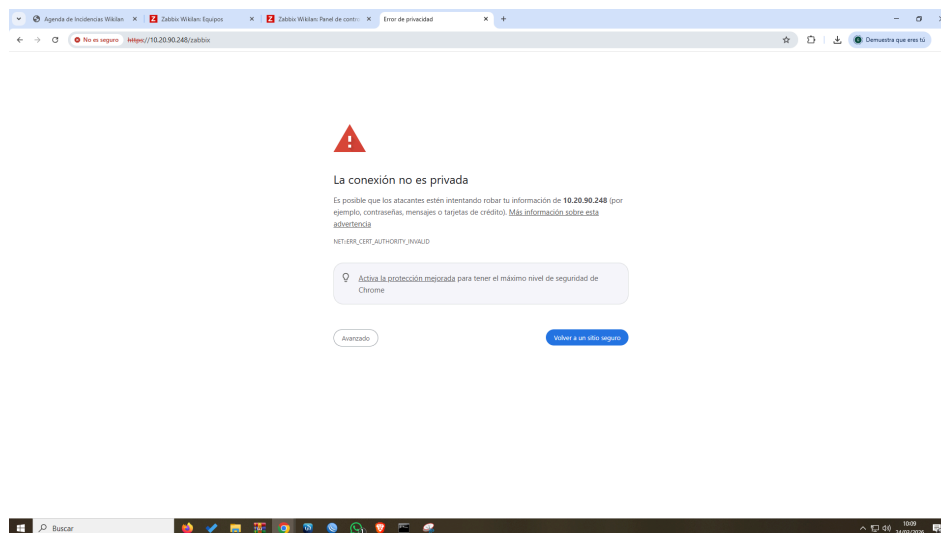
Para poder usar el protocolo HTTP con el servidor Zabbix hemos seguido los siguientes pasos:

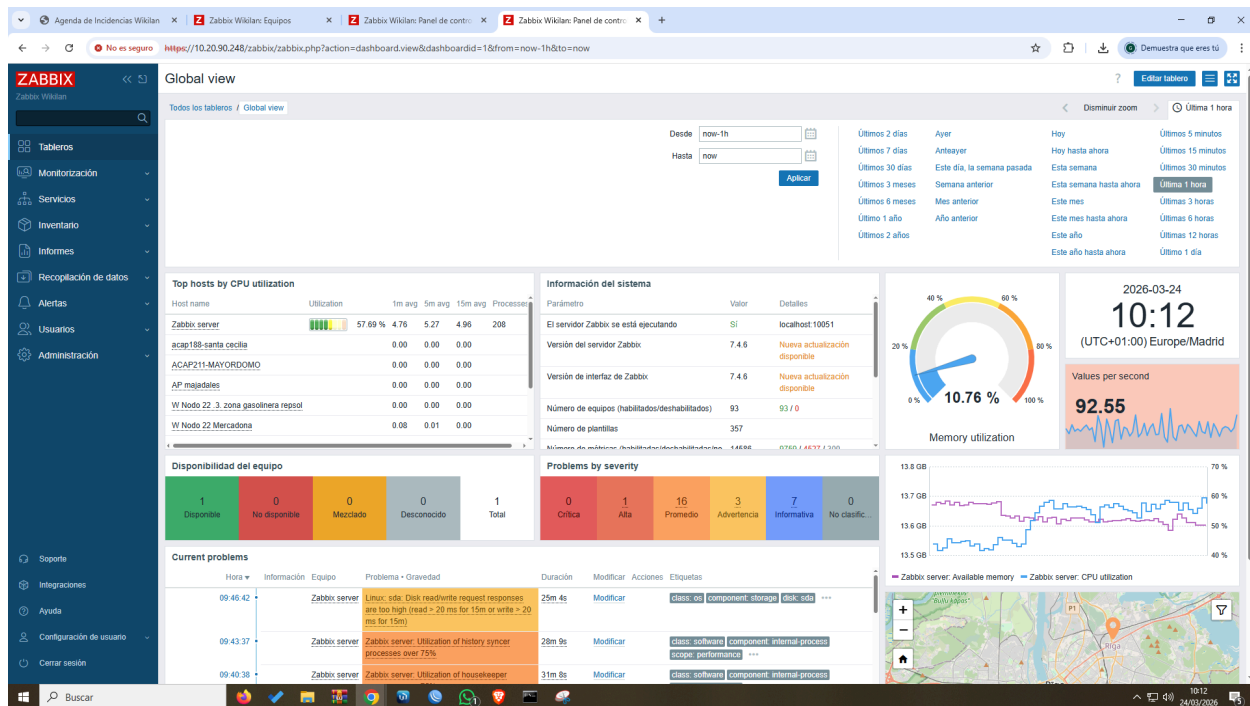
Primero debemos activar el módulo SSL en apache, activar la plantilla de sitio seguro que trae Debian por defecto y reiniciar el servicio Apache para poder aplicar los cambios

```
root@wikilan:/home/wikilan# a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
root@wikilan:/home/wikilan# a2ensite default-ssl
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl restart apache2
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-24 10:04:16 CET; 7s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 100928 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 100932 (apache2)
    Tasks: 7 (limit: 18642)
   Memory: 25.0M (peak: 25.2M)
      CPU: 440ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─100932 /usr/sbin/apache2 -k start
             100934 /usr/sbin/apache2 -k start
             100935 /usr/sbin/apache2 -k start
             100936 /usr/sbin/apache2 -k start
             100937 /usr/sbin/apache2 -k start
             100938 /usr/sbin/apache2 -k start
             100943 /usr/sbin/apache2 -k start

mar 24 10:04:16 wikilan systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mar 24 10:04:16 wikilan apachectl[100931]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.
mar 24 10:04:16 wikilan systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-21/21 (END)
```

Finalmente para comprobar lo anterior, ponemos “https/dirección o carpeta del zabbix” y se verá cómo google te responde con un sitio no seguro, y al entrar en el frontend el “https” aparece tachado, pero esto es porque una empresa oficial no nos ha dado el certificado para tener una página segura, pero aun así hemos forzado al protocolo a actuar ya que este ya aparece





Plan de mantenimiento preventivo y correctivo

En este apartado hablaremos sobre cómo vamos a garantizar el **buen funcionamiento** y el **rendimiento continuo** del servidor con dos conceptos los cuales veremos a continuación:

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo se refiere a cómo vamos a **evitar** que el **servidor caiga** por falta de recursos o problemas (antes de que ocurra).

Actualizaciones

Las tareas principales que podemos realizar para llevar a cabo un buen mantenimiento preventivo son por ejemplo las **actualizaciones**, haciendo por ejemplo la **ejecución de scripts** que mencionamos antes con la herramienta **cron** para poder programar actualizaciones con “**apt update && upgrade && dist upgrade**” cada cierto tiempo

Por ejemplo, vamos a crear un script en el que haga todo lo anterior, para ello seguimos los siguientes pasos:

Primero crearemos dos carpetas, una para los scripts y otra para comprobar los ficheros de log


```
root@wikilan:/home/wikilan# ls
logs  mantenimiento  zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb
```

Lo primero que haremos será entrar en el editor nano y crear un script que tenga el inicio y fin del script para que este aparezca al comprobar los logs del sistema y redirigir esto y los comandos necesarios a un fichero de log para ver qué es lo que se ha hecho. En el script usamos comandos como el “logger” que lo que hace es **ejecutar el texto que pongamos entre comillas al comprobar los logs del sistema**.

Luego comandos como el “echo” que **imprimen texto en pantalla** que esto es muy útil antes de realizar cualquier proceso ya que este indica lo que se hace.

También los comandos que mencionamos anteriormente salvo que hacen uso del parámetro “-y” ya que todos ellos te preguntan que si quieres actualizar o no y como estas copias van a ser **programadas**, si queremos que se realicen **automáticamente** debe tener este parámetro el cual contesta solo.

```
#!/bin/bash
logger "Inicio del script de actualizacion"
echo "Inicio del script" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "Buscando actualizaciones para el sistema:" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
sudo apt update -y >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "Actualizando el sistema con los paquetes encontrados:" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
sudo apt upgrade -y >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "Comprobando la existencia de actualizaciones restantes:" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
sudo apt dist-upgrade -y >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "El sistema se ha actualizado por completo" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "Fin del script" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
logger "Fin del script de actualizacion"
```

Finalmente le damos permisos al archivo para que se pueda ejecutar, leer y modificar

```
root@wikilan:/home/wikilan/mantenimiento# chmod 755 actualizacion.sh
root@wikilan:/home/wikilan/mantenimiento# ls
actualizacion.sh
```

Posteriormente, al crear el script ya podemos programar la tarea con cron, haciendo uso de su herramienta **crontab -e**. Esta tarea la programaremos para que se ejecute los **domingos a las 3 de la mañana** y también pondremos otra línea para que **se ejecute cada minuto para poder comprobar si el script está bien y el proceso que sigue**.

En las líneas ponemos **0 (minuto) 3 (horas) * (cualquier mes y día del mes) 0 (domingos)**

```

GNU nano 7.2 /tmp/crontab.b2W0Dp/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
0 3 * * 0 /home/wikilan/mantenimiento/actualizacion.sh
*/1 * * * * /home/wikilan/mantenimiento/actualizacion.sh

```

Como podemos ver si hacemos un cat al fichero .txt que se deberá de haber generado al ejecutarse el script, es que ya sale que se están realizando las actualizaciones

```
root@wikilan:/home/wikilan# cat logs/actualizacion.txt
```

```

Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontent. It is held by process 105669 (apt)...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontent. It is held by process 105669 (apt)...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontent. It is held by process 105669 (apt)...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontent. It is held by process 105669 (apt)...Inicio del script
Buscando actualizaciones para el sistema:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontent. It is held by process 105669 (apt)...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontent. It is held by process 105669 (apt)...Preparando para desempaquetar ...
6-0ubuntu0.24.04.7_amd64.deb ...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontent. It is held by process 105669 (apt)...Obj:5 https://repo.zabbix.com/zab
untu noble InRelease
Desempaquetando php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.7) sobre (8.3.6-0ubuntu0.24.04.6) ...
Obj:6 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu noble InRelease
Des:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/ubuntu noble InRelease [4.681 B]
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontent. It is held by process 105669 (apt)...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontent. It is held by process 105669 (apt)...root@wikilan:/home/wikilan#

```

Por último lo que debemos hacer, es quitar la línea de ejecución de 1 minuto que pusimos para comprobar que el script funcionaba correctamente

```

GNU nano 7.2 /tmp/crontab.WU141Y/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 3 * * 0 /home/wikilan/mantenimiento/actualizacion.sh

```

Revisión de logs del servidor

Otra de las tareas que podemos tener en cuenta es por ejemplo la **revisión diaria de los logs del servidor**, en ellos se pueden ver las **advertencias, problemas o información** diaria de este y así podemos tenerlo controlado en todo momento

Con el comando **tail -f** hacia la carpeta **/var/log/zabbix/zabbix_server.log**, podemos los logs del servidor en **tiempo real**.

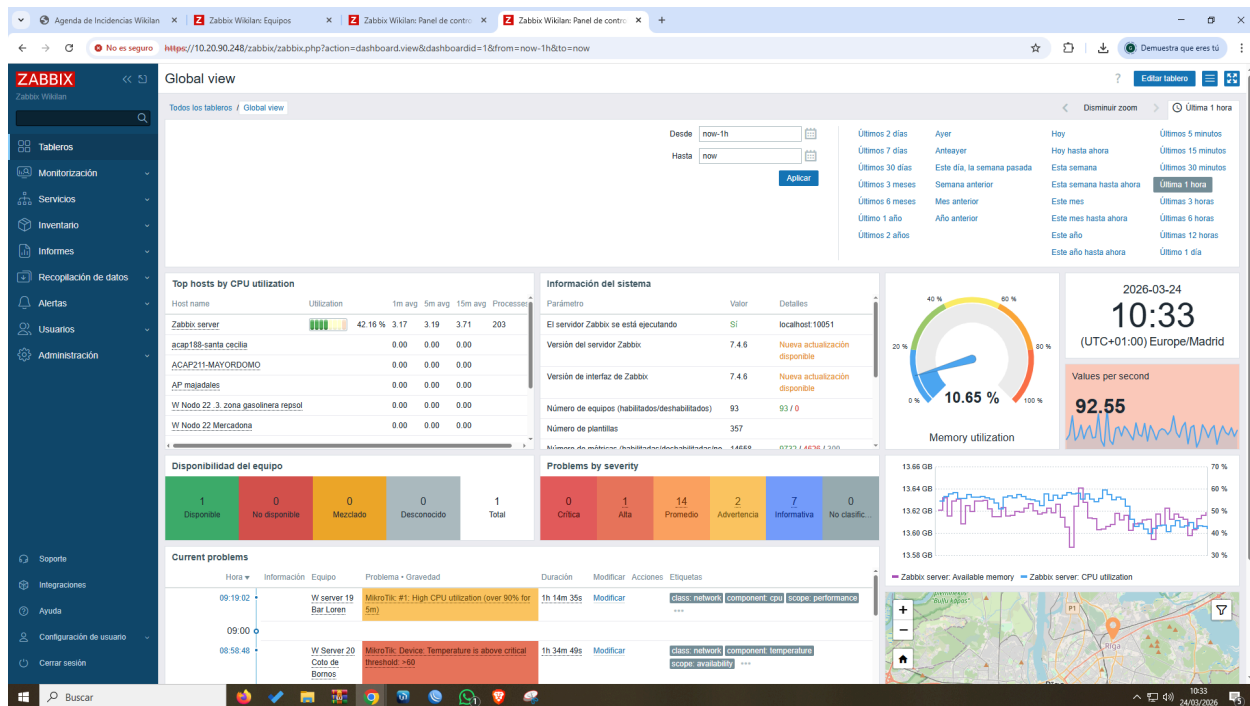
```

root@wikilan:/home/wikilan# tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log
84398:20260324:102844.468 resuming SNMP agent checks on host "W Server 17 Cerdilandia": connection restored
84398:20260324:102856.388 resuming SNMP agent checks on host "W Server 5 Guareña": connection restored
84398:20260324:102900.347 resuming SNMP agent checks on host "W Server 3 Cementerio": connection restored
84398:20260324:102906.180 SNMP agent item "net.if.walk" on host "W Server 17 Cerdilandia" failed: first network error, wait for 15 seconds
84398:20260324:102906.180 SNMP agent item "net.if.walk" on host "W Server 26 Madronal" failed: first network error, wait for 15 seconds
84398:20260324:102918.083 SNMP agent item "net.if.walk" on host "W Server 5 Guareña" failed: first network error, wait for 15 seconds
84398:20260324:102922.347 SNMP agent item "net.if.walk" on host "W Server 3 Cementerio" failed: first network error, wait for 15 seconds
84398:20260324:102925.332 resuming SNMP agent checks on host "W Server 17 Cerdilandia": connection restored
84398:20260324:102927.372 resuming SNMP agent checks on host "W Server 26 Madronal": connection restored
84398:20260324:102933.735 resuming SNMP agent checks on host "W Server 5 Guareña": connection restored
84398:20260324:102937.368 resuming SNMP agent checks on host "W Server 3 Cementerio": connection restored
84398:20260324:102939.348 SNMP agent item "net.if.walk" on host "W Server 26 Madronal" failed: first network error, wait for 15 seconds

```

Automonitorización

Por último una de las tareas que considero de las más importantes es por ejemplo revisar la **automonitorización** que posee el propio servidor en el **frontend**, en ellas se pueden ver por ejemplo la carga de recursos (**CPU, RAM, almacenamiento...**), dando mensajes de alertas si por ejemplo el disco está a punto de estar lleno.



Mantenimiento correctivo

En este apartado se explica cómo vamos a reaccionar en caso de que puedan ocurrir accidentes dentro del servidor, esto lo vamos a hacer con dos ejemplos:

Ejemplo 1

Lo primero que vamos a hacer es provocar un desastre que pueda ser crítico para el servidor, por ejemplo en el archivo `zabbix_agentd.conf`, vamos a escribir una línea que corrompa el archivo. Después vamos a reiniciar el servicio para que el servidor falle al leer este archivo

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *
GabrielEstuvoAqui=FalloActuado1234567

# This is a configuration file for Zabbix agent daemon (Unix)
# To get more information about Zabbix, visit https://www.zabbix.com

##### GENERAL PARAMETERS #####
```

```
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl restart zabbix-agent
Job for zabbix-agent.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status zabbix-agent.service" and "journalctl -xeu zabbix-agent.service" for details.
```

A la hora de actuar ante este problema, lo primero que haremos será comprobar el estado del servicio y ver si este se encuentra activo o no, en nuestro caso aparecerá

inactivo

```
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl status zabbix-agent
• zabbix-agent.service - Zabbix Agent
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
  Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2026-03-24 11:18:03 CET; 3s ago
  Process: 132371 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_agentd -c $CONFFILE (code=exited, status=1/FAILURE)
  CPU: 16ms
```

Si le hacemos un tail a las últimas 10 líneas del fichero de log del servidor podemos ver el error, deducimos que es del agente de Zabbix, por lo tanto está en el fichero que tocamos antes

```
root@wikilan:/home/wikilan# tail -n 10 /var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
124196:20260324:111017.250 agent #7 started [listener #6]
124195:20260324:111017.251 agent #6 started [listener #5]
124198:20260324:111017.252 agent #9 started [listener #8]
124200:20260324:111017.253 agent #11 started [listener #10]
124197:20260324:111017.253 agent #8 started [listener #7]
124201:20260324:111017.255 agent #12 started [active checks #1]
124199:20260324:111017.256 agent #10 started [listener #9]
124201:20260324:111145.285 Active check configuration update started to fail
124189:20260324:111752.847 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:132365,sender_uid:110,reason:0]. Exiting ...
124189:20260324:111752.852 Zabbix Agent stopped. Zabbix 7.4.8 (revision 6b0f6b25da0).
```

Después entramos en el fichero, borramos la línea incorrecta de este, reiniciamos el servicio y comprobamos el estado para ver si este ha vuelto a estar bien

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# This is a configuration file for Zabbix agent daemon (Unix)
# To get more information about Zabbix, visit https://www.zabbix.com

##### GENERAL PARAMETERS #####

### Option: PidFile
#   Name of PID file.
#
# Mandatory: no
```

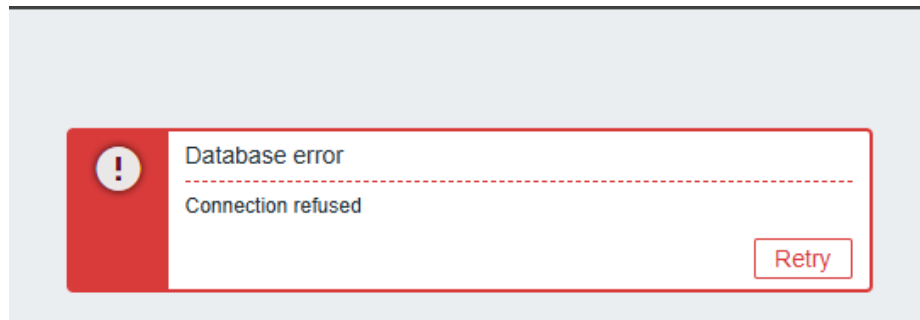
```
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl restart zabbix-agent
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl status zabbix-agent
• zabbix-agent.service - Zabbix Agent
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-03-24 11:24:02 CET; 9s ago
  Process: 132484 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_agentd -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 132487 (zabbix_agentd)
  Tasks: 13 (limit: 10642)
  Memory: 8.6M (peak: 9.6M)
  CPU: 96ms
  CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
          └─132487 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
            └─132488 "/usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]"
              └─132489 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]"
                └─132490 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]"
                  └─132491 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]"
                    └─132492 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #4 [waiting for connection]"
                      └─132493 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #5 [waiting for connection]"
                        └─132494 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #6 [waiting for connection]"
                          └─132495 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #7 [waiting for connection]"
                            └─132496 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #8 [waiting for connection]"
                              └─132497 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #9 [waiting for connection]"
                                └─132498 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #10 [waiting for connection]"
                                  └─132499 "/usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]"

mar 24 11:24:02 wikilan systemd[1]: Starting zabbix-agent.service - Zabbix Agent...
mar 24 11:24:02 wikilan systemd[1]: Started zabbix-agent.service - Zabbix Agent.
```

Ejemplo 2

En este caso, ocurrió un ejemplo real ya que de un momento a otro la base de datos dejó de responder así que para ello había que plantear una serie de soluciones

Lo primero es que podemos deducir que el error es de la base de datos ya que al entrar o manejar el frontend, este deja de responder y muestra un mensaje de error diciendo “Database error o error en la base de datos”



Una vez sabemos cuál es el motivo del error y este persiste por más veces que se intente recargar la página. Vamos a intentar comprobar el estado del servicio de la base de datos e intentamos recargarlo, en este caso el servidor se queda estancado intentando reiniciar el servicio ya que este no responde

```
root@wikilan:/home/wikilan/backups# systemctl status mysql
* mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Tue 2026-03-24 11:13:31 CET; 23h ago
     Duration: 23h 59min 26.585s
    Process: 948 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 948 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Status: "Server shutdown complete"
         CPU: 2h 56min 55.606s

mar 23 11:11:48 wikilan systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
mar 23 11:12:13 wikilan systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
mar 24 11:11:40 wikilan systemd[1]: Stopping mysql.service - MySQL Community Server...
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: mysql.service: Deactivated successfully.
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: Stopped mysql.service - MySQL Community Server.
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: mysql.service: Consumed 2h 56min 55.606s CPU time, 4.5G memory peak, 0B memory swap peak.
root@wikilan:/home/wikilan/backups# systemctl restart mysql
```

Después de comprobar el estado del servicio, vamos a comprobar la carga de recursos tanto de la memoria RAM como el espacio del disco duro, finalmente también podemos comprobar los procesos del motor de la base de datos para ver desde cuando está apagada

```

root@wikilan:/home/wikilan/backups# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            1,6G  1,1M  1,6G   1% /run
/dev/mapper/ubun-vg-ubuntu--lv 72G   25G   45G  36% /
tmpfs            7,7G   0  7,7G   0% /dev/shm
tmpfs            5,0M   0  5,0M   0% /run/lock
/dev/sda2        2,0G  198M  1,6G  11% /boot
tmpfs            1,6G  12K  1,6G   1% /run/user/1000
root@wikilan:/home/wikilan/backups# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           15Gi         847Mi        7,9Gi         51Mi         6,9Gi        14Gi
Swap:          3,8Gi           0B         3,8Gi
root@wikilan:/home/wikilan/backups# sudo journalctl -u mysql -n 20 --no-pager
mar 23 11:08:22 wikilan systemd[1]: Stopping mysql.service - MySQL Community Server...
mar 23 11:11:17 wikilan systemd[1]: mysql.service: Deactivated successfully.
mar 23 11:11:17 wikilan systemd[1]: Stopped mysql.service - MySQL Community Server.
mar 23 11:11:17 wikilan systemd[1]: mysql.service: Consumed 16h 26min 29.714s CPU time, 6.7G memory peak, 0B memory swap peak.
-- Boot 30208f961fad4699b7bf87ec78dce877 --
mar 23 11:11:48 wikilan systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
mar 23 11:12:13 wikilan systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
mar 24 11:11:40 wikilan systemd[1]: Stopping mysql.service - MySQL Community Server...
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: mysql.service: Deactivated successfully.
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: Stopped mysql.service - MySQL Community Server.
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: mysql.service: Consumed 2h 56min 55.606s CPU time, 4.5G memory peak, 0B memory swap peak.
root@wikilan:/home/wikilan/backups#

```

Una vez hemos comprobado todo lo anterior, en este caso no había ningún problema con los recursos del equipo así que vamos a proceder a reiniciar la máquina por completo para que vuelva a arrancar todos los servicios desde 0

```
root@wikilan:~# reboot_
```

En nuestro caso, podemos ver que si comprobamos el servicio ya aparece activo y en el estado dice que el servidor está operativo

```

root@wikilan:~# systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-25 11:18:47 CET; 6s ago
     Process: 718 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 920 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
     Tasks: 39 (limit: 18640)
    Memory: 541.2M (peak: 541.4M)
       CPU: 5.061s
    CGroup: /system.slice/mysql.service
            └─920 /usr/sbin/mysqld

mar 25 11:18:14 wikilan systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
mar 25 11:18:47 wikilan systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.

```

Finalmente, como tuvimos que reiniciar la máquina, el frontend de Zabbix se queda pillado y a veces introduciendo las credenciales correctamente no deja entrar en su frontend, así que para ello lo intentaremos de nuevo en una página de incógnito y veremos cómo ya si es posible acceder a este

ZABBIX

Usuario

Admin

Contraseña

.....

☒ Recordarme durante 30 días

Acceder

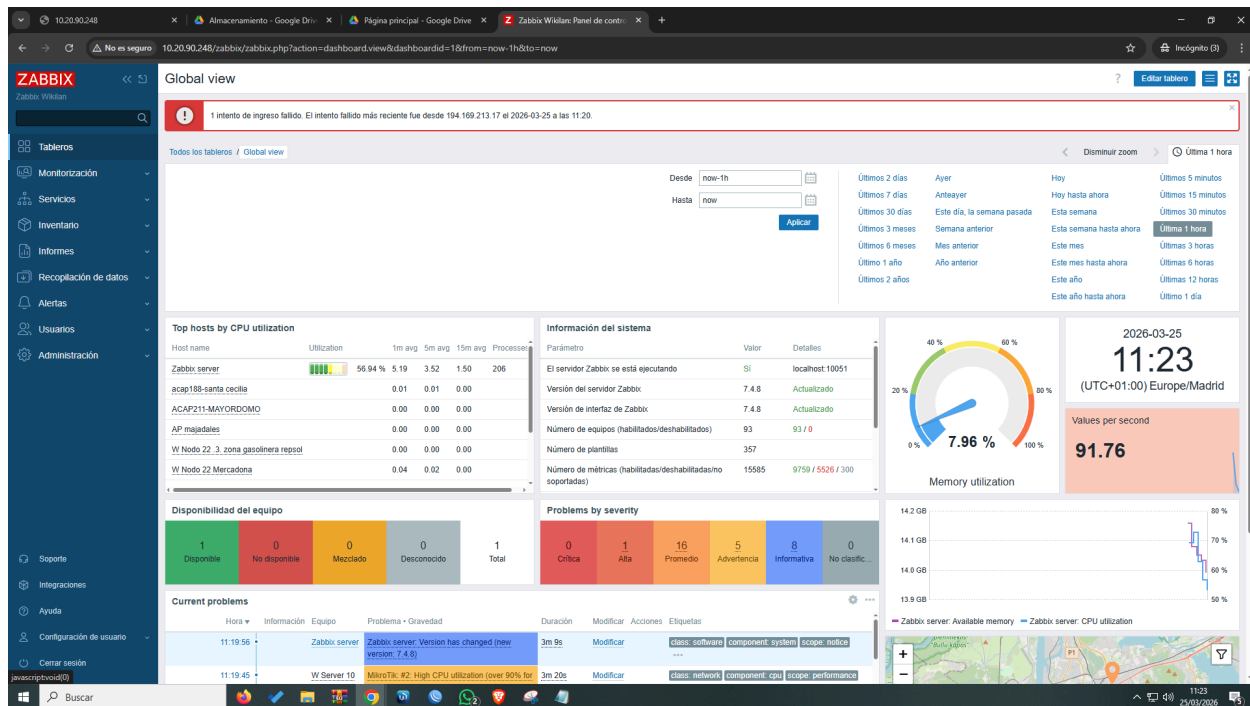
[Ayuda](#) • [Soporte](#)

!

No has iniciado sesión

- Debes iniciar sesión para ver esta página.
- Posiblemente la sesión haya caducado o se haya cambiado la contraseña.
- Si cree que este mensaje es incorrecto, consulte a los administradores para obtener los permisos adecuados.

Iniciar sesión



Implementación de backups y recuperación ante desastres

En nuestro proyecto lo más importante no es el programa sino **los datos** que este posee en su interior, para ello necesitamos distintos planes para realizar la **recuperación** y **creación de copias de seguridad** para poder **actuar ante desastres**, esto lo podemos hacer de la misma forma como explicamos en el apartado anterior con las **tareas programadas**.

Para ello usaremos los scripts ejecutables que hemos estado mencionando todo este tiempo. Lo primero que haremos será crear una variable de **fecha** para poder poner la fecha en la que se **ejecuta** el script y en el nombre de la copia para ver **cuando se hace**. Luego usar el **inicio y fin** del script en el **logger** y en el **echo**. Usar el comando **tar, mysqldump** para hacer copias de seguridad tanto de los datos como de la base de datos y **ls** para comprobar el contenido y finalmente redirigirlo al fichero de log

```
#!/bin/bash
FECHA=$(date +%F)

logger "Inicio del script de backup"
echo "Inicio del script $FECHA" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "Realizando la copia de configuracion del servidor" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
tar -czf /home/wikilan/backups/zabbix_config_$FECHA.tar.gz /etc/zabbix/ /etc/apache2/
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "Realizando la copia a la base de datos" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
mysqldump zabbix > /home/wikilan/backups/zabbix_db_$FECHA.sql
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "Comprobando el contenido del directorio backups" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
ls -la /home/wikilan/backups >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "Fin del script $FECHA" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
logger "Fin del script de backup"
```

Después de crearlo, hacemos lo de siempre, le damos permisos de ejecución al script para que al actuar la tarea programada pueda ejecutarse.

```
root@wikilan:/home/wikilan/backups# chmod 755 backups.sh
root@wikilan:/home/wikilan/backups# ls
backups.sh
```

Luego metemos la tarea programada en el crontab, en este caso programamos la tarea de copias de backups todos los días a las 4 de la mañana y también ponemos una cada minuto para comprobar que el script hace todo lo que debe.

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.JX756H/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
0 3 * * 0 /home/wikilan/mantenimiento/actualizacion.sh
0 4 * * * /home/wikilan/backups/backups.sh
*/1 * * * * /home/wikilan/backups/backups.sh
```

Luego **esperamos un minuto** y vemos como en el **/var/log/syslog** aparece lo que escribimos con el comando **logger**.

```

root@wikilan:/home/wikilan/backups# tail -f /var/log/syslog
2026-03-24T11:50:00.519241+01:00 wikilan systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
2026-03-24T11:50:00.519661+01:00 wikilan systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
2026-03-24T11:52:56.647813+01:00 wikilan crontab[132613]: (root) BEGIN EDIT (root)
2026-03-24T11:53:28.861306+01:00 wikilan crontab[132613]: (root) REPLACE (root)
2026-03-24T11:53:28.861675+01:00 wikilan crontab[132613]: (root) END EDIT (root)
2026-03-24T11:53:37.704794+01:00 wikilan crontab[132633]: (root) BEGIN EDIT (root)
2026-03-24T11:54:01.136772+01:00 wikilan cron[704]: (root) RELOAD (crontabs/root)
2026-03-24T11:55:01.144318+01:00 wikilan CRON[132645]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
2026-03-24T11:56:03.123126+01:00 wikilan crontab[132633]: (root) REPLACE (root)
2026-03-24T11:56:03.123645+01:00 wikilan crontab[132633]: (root) END EDIT (root)
2026-03-24T11:57:01.150838+01:00 wikilan cron[704]: (root) RELOAD (crontabs/root)
2026-03-24T11:57:01.159469+01:00 wikilan CRON[132658]: (root) CMD (/home/wikilan/backups/backups.sh)
2026-03-24T11:57:01.171761+01:00 wikilan root: Inicio del script de backup
2026-03-24T11:57:01.593738+01:00 wikilan root: Fin del script de backup
2026-03-24T11:57:01.594555+01:00 wikilan CRON[132657]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)

```

Si el paso anterior salió bien, ahora comprobamos que en el fichero de log ocurre todo lo que habíamos puesto en el script, tanto los avisos de que iniciaba y terminaba el script, se hacían las diferentes copias y posteriormente se comprobaba el contenido para ver si aparecían las copias ya hechas

```

root@wikilan:/home/wikilan/backups# cat /home/wikilan/logs/backups.txt
Inicio del script 2026-03-24

-----
Realizando la copia de configuracion del servidor
-----
Realizando la copia a la base de datos
-----
Comprobando el contenido del directorio backups
total 60
drwxr-xr-x 2 root    root      4096 mar 24 11:57 .
drwxr-x--- 9 wikilan wikilan  4096 mar 24 11:33 ..
-rwxr-xr-x 1 root    root      1253 mar 24 11:52 backups.sh
-rw-r--r-- 1 root    root     47087 mar 24 11:57 zabbix_config_2026-03-24.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root    root         0 mar 24 11:57 zabbix_db_2026-03-24.sql

Fin del script 2026-03-24

-----
Inicio del script 2026-03-24

-----
Realizando la copia de configuracion del servidor
-----
Realizando la copia a la base de datos
-----
Comprobando el contenido del directorio backups
total 60
drwxr-xr-x 2 root    root      4096 mar 24 11:57 .
drwxr-x--- 9 wikilan wikilan  4096 mar 24 11:33 ..
-rwxr-xr-x 1 root    root      1253 mar 24 11:52 backups.sh
-rw-r--r-- 1 root    root     47087 mar 24 11:58 zabbix_config_2026-03-24.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root    root         0 mar 24 11:58 zabbix_db_2026-03-24.sql

Fin del script 2026-03-24
-----

```

Por último, cuando ya hemos visto que todo ha salido bien y el script actúa correctamente, borramos la línea de la tarea programada de cada minuto que pusimos para comprobar si el script funcionaba.

```
0 3 * * 0 /home/wikilan/mantenimiento/actualizacion.sh
0 4 * * * /home/wikilan/backups/backups.sh
```

Finalmente, he llegado a la conclusión de que lo mejor era ponerlo en dos horas diferentes para que cuando llegue el domingo y actúen las dos tareas **no haya sobrecarga** del equipo al intentar hacer las dos tareas

Plan de contingencia y recuperación ante incidentes

En este apartado explicaremos como ante cualquier fallo humano, podemos restablecer en el menor tiempo posible el servidor Zabbix intentando reducir el impacto del error.

Identificación y clasificación del problema

Lo primero de todo es que el administrador de sistemas ante cualquier fallos del servidor debe **clasificar el incidente** según los distintos niveles de alerta:

- Leve
- Grave
- Crítico

Actuación ante el error

Error Leve

A la hora de referirnos a los errores leves podemos decir que son por ejemplo los **fallos de los distintos servicios** que hay dentro del servidor ya sea del propio servicio de Zabbix, error del motor de la base de datos como vimos previamente o del propio servidor web apache.

Para actuar ante estos errores siempre tendremos que comprobar el estado de los servicios, intentar reiniciarlos y comprobar los logs del servidor para poder identificar los errores

Error Grave

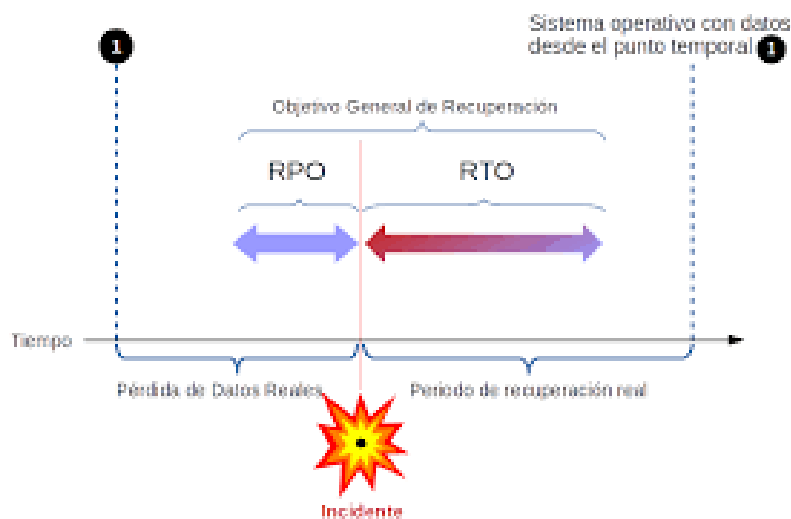
Si el servicio no arranca de ninguna forma posible como pasaba en el ejemplo anterior de cuando falló la base de datos, tendremos que **restaurar la última copia de seguridad** de la base de datos para poder **recuperar el estado** de cuando esta funcionaba correctamente.

Error Crítico

En cuanto a los errores críticos podemos referirnos a errores en el hardware más allá de quedarnos sin recursos disponibles, para ello debemos recuperar la máquina con **otra de reserva** o teniendo disponible un **snapshot** de cuando la máquina funcionaba correctamente y posteriormente hacer la **restauración completa** del servidor haciendo uso de los **backups disponibles**.

Tiempos de recuperación

En los tiempos de recuperación nos referimos a los **tiempos que se tarda en recuperar los datos** con los backups disponibles y en los **puntos de recuperación** en los que podemos encontrarlos. En el caso de nuestro proyecto tenemos la recuperación garantizada en un periodo de 24 horas al haber programado los backups todos los días a las 4:00 AM.



Soporte a la aplicación

Para garantizar un seguimiento de las averías y no depender de tener que avisar a técnicos de soporte de forma manual, podemos integrar nuestro servidor Zabbix con un sistema de tickets llamado HelpDesk.

HelpDesk

Este sistema de tickets como comentamos anteriormente sirve para que los técnicos puedan organizarse para no tengan todos la misma incidencia a la que acudir, es decir HelpDesk asigna un ticket a un técnico para una incidencia específica, esto lo explicamos a continuación con el proceso que sigue este sistema

Detección y aviso ante el error

Lo primero que ocurre es que Zabbix al detectar una incidencia utiliza sus umbrales de alerta, por ejemplo el envío de correos para comunicarse con el sistema de tickets

Generación del ticket

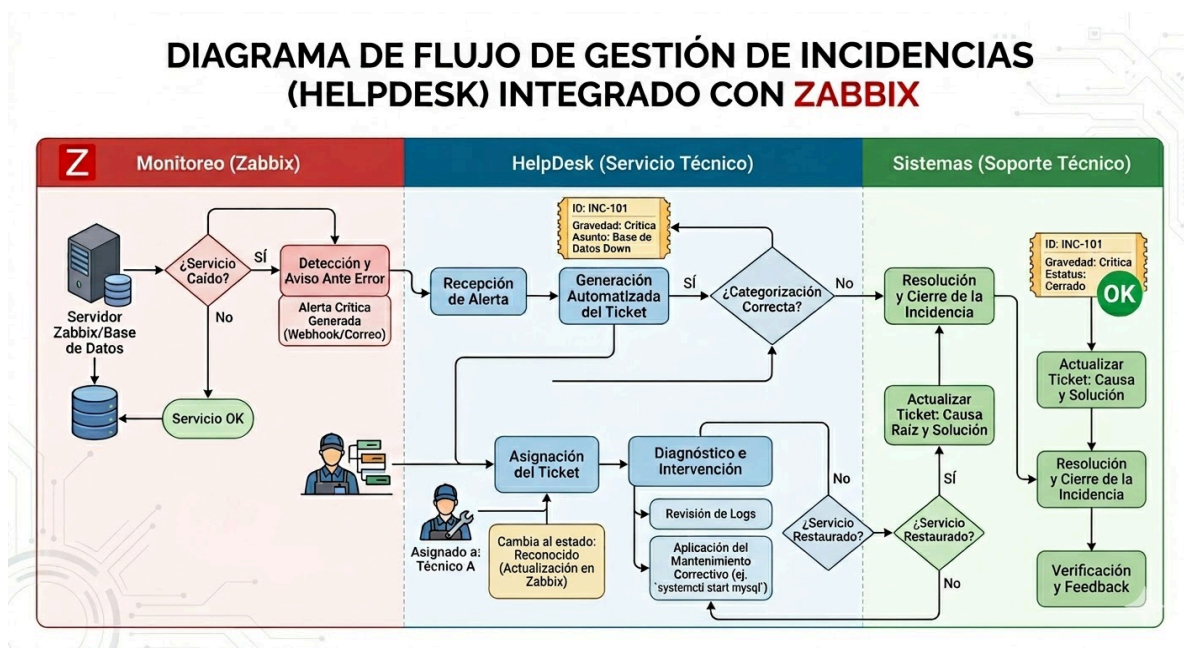
Cuando Zabbix envía el correo, HelpDesk recibe la alerta, por lo tanto este genera un ticket en el que se encuentra la fecha del problema, la gravedad y el dispositivo al que le ha ocurrido la incidencia

Asignación del ticket

Cuando el ticket ya está preparado, se le asigna a un técnico que esté disponible y a su vez Zabbix muestra en el estado del dispositivo afectado que está siendo evaluado, así si otro administrador ve que ese dispositivo tiene una incidencia puede saber que ya está siendo atendido

Cierre de la incidencia

Finalmente, si el técnico consigue resolver la incidencia, Zabbix detecta que se ha recuperado el estado correcto del equipo y se actualiza el ticket indicando que el problema está resuelto y ya lo único que queda es que el técnico documente la solución que se ha aplicado antes de cerrar el ticket

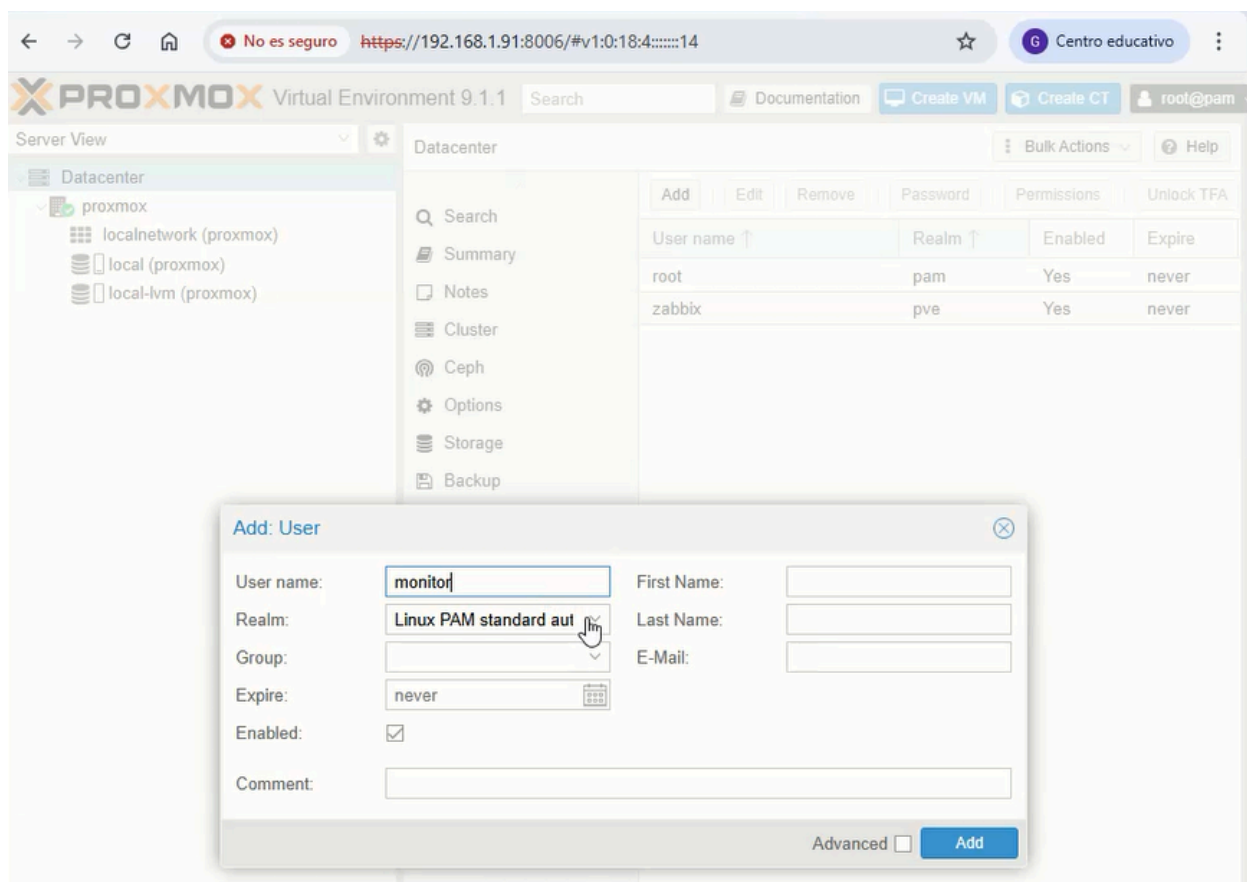


Monitorizar un Servidor Proxmox con Zabbix

En este apartado se muestra cómo se integra un servidor Proxmox el cuál para este proyecto es un dispositivo o servicio crítico ya que con él vamos a poder crear distintas máquinas virtuales en el servidor principal.

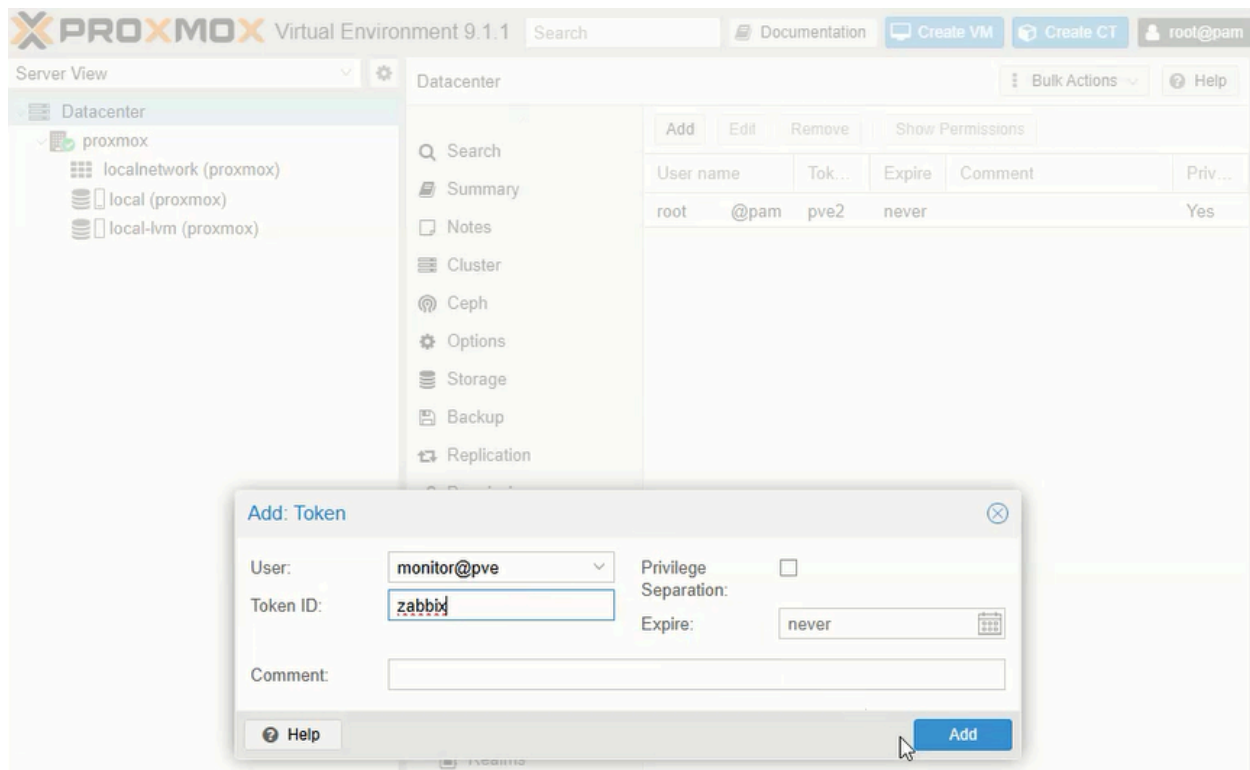
En primer lugar, una vez que tengamos el servidor Proxmox listo para usar, tendremos que entrar en su interfaz web, entrar en “DataCenter” → “Users” y crear el usuario monitor que será el que se va a integrar mediante las API entre Proxmox y Zabbix.

Esto lo hacemos para poder mantener un control de acceso estricto, ya que los procesos de monitorización de Zabbix se ejecutan usando esta cuenta que acabamos de crear en lugar de utilizar las demás del servidor mediante el Agente como hacemos con los demás dispositivos

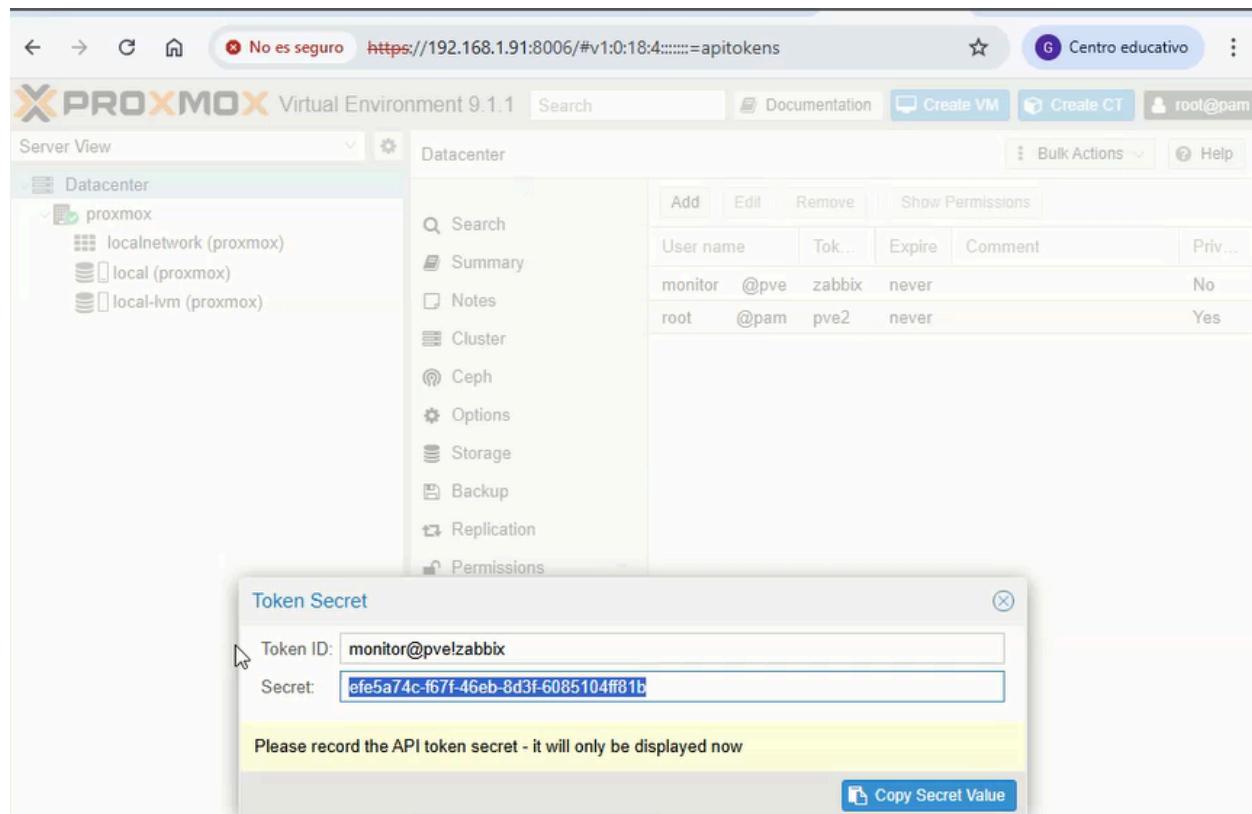


Una vez hemos creado el usuario con el que vamos a integrar Proxmox, hay que crear el Token de API para poder vincularlo.

Para ello entramos en el menú de Permisos, después buscamos la opción de API Tokens y le damos a añadir, después tendremos que rellenar los distintos campos como el usuario que creamos antes y un Token fácil como “zabbix” para acordarnos siempre de cómo se llama, finalmente tendremos que desmarcar la casilla de Separación de privilegios para que el Token tenga los permisos que nosotros pongamos después



Una vez tengamos creado el Token, hay que confirmar la creación de este, para ello se genera una contraseña secreta que la tendremos que guardar en un archivo de texto para tenerla siempre ya que este valor no se volverá a mostrar jamás a no ser de que tengamos que crear un Token pero que este sea totalmente distinto a este

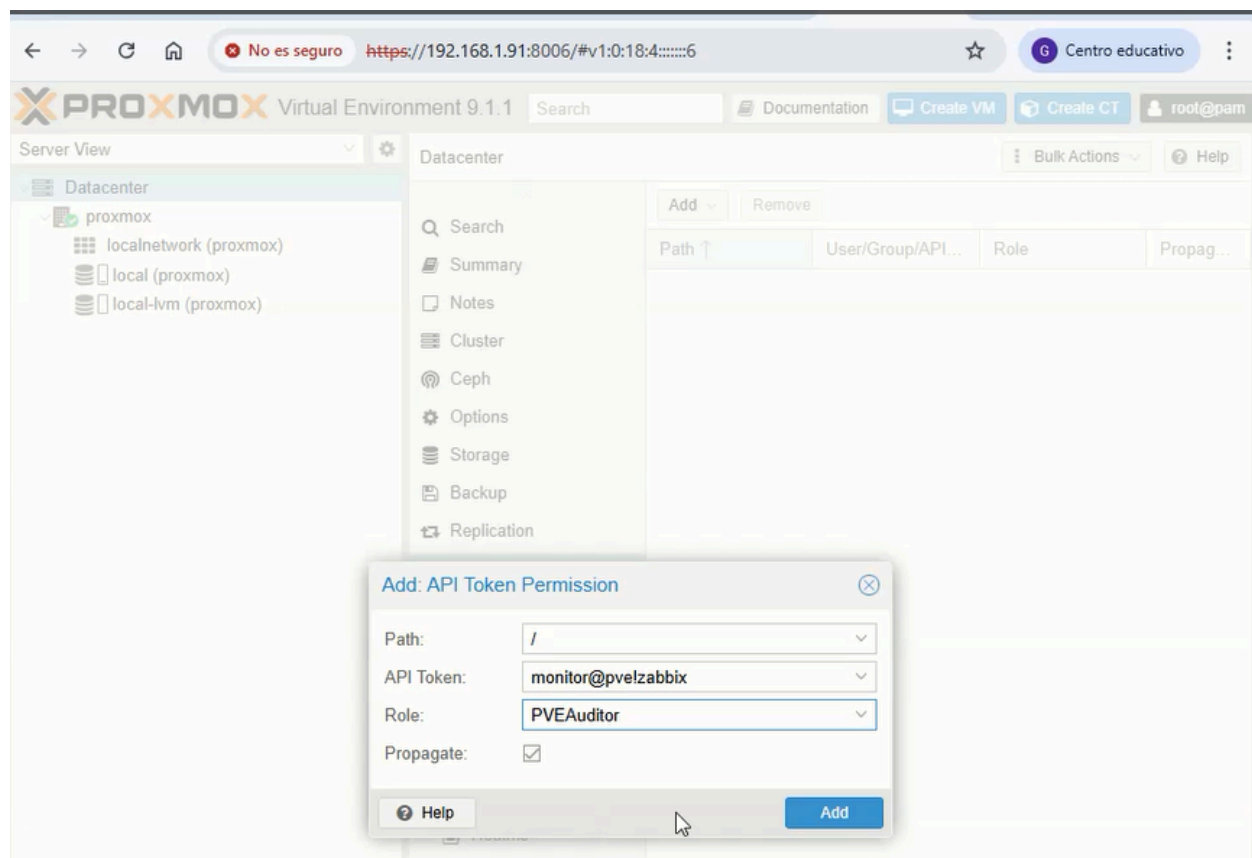


Ya que tenemos el Token creado con la clave secreta, hay que ponerle los permisos que el API Token va a tener

Para ello hay que entrar de nuevo en el apartado “Permisos” que se encuentra en “DataCenter”, hacer clic en añadir y seleccionar la opción API Token Permission

Después de esto hay que rellenar todos los campos con la siguiente información:

- **Path:** “/” es la raíz para que tenga alcance sobre todo el clúster
- **API Token:** En este campo tendremos que poner el nombre de usuario, equipo y nombre de la API que creamos antes el cual era el nombre fácil que hay que recordar siempre
- **Role:** Hay que poner el “PVEAuditor” que se encargará de establecer un control de acceso estricto en el que el agente sólo podrá hacer operaciones de lectura
- **Propagate:** Campo que debe estar marcado para que se establezcan todos los permisos creados

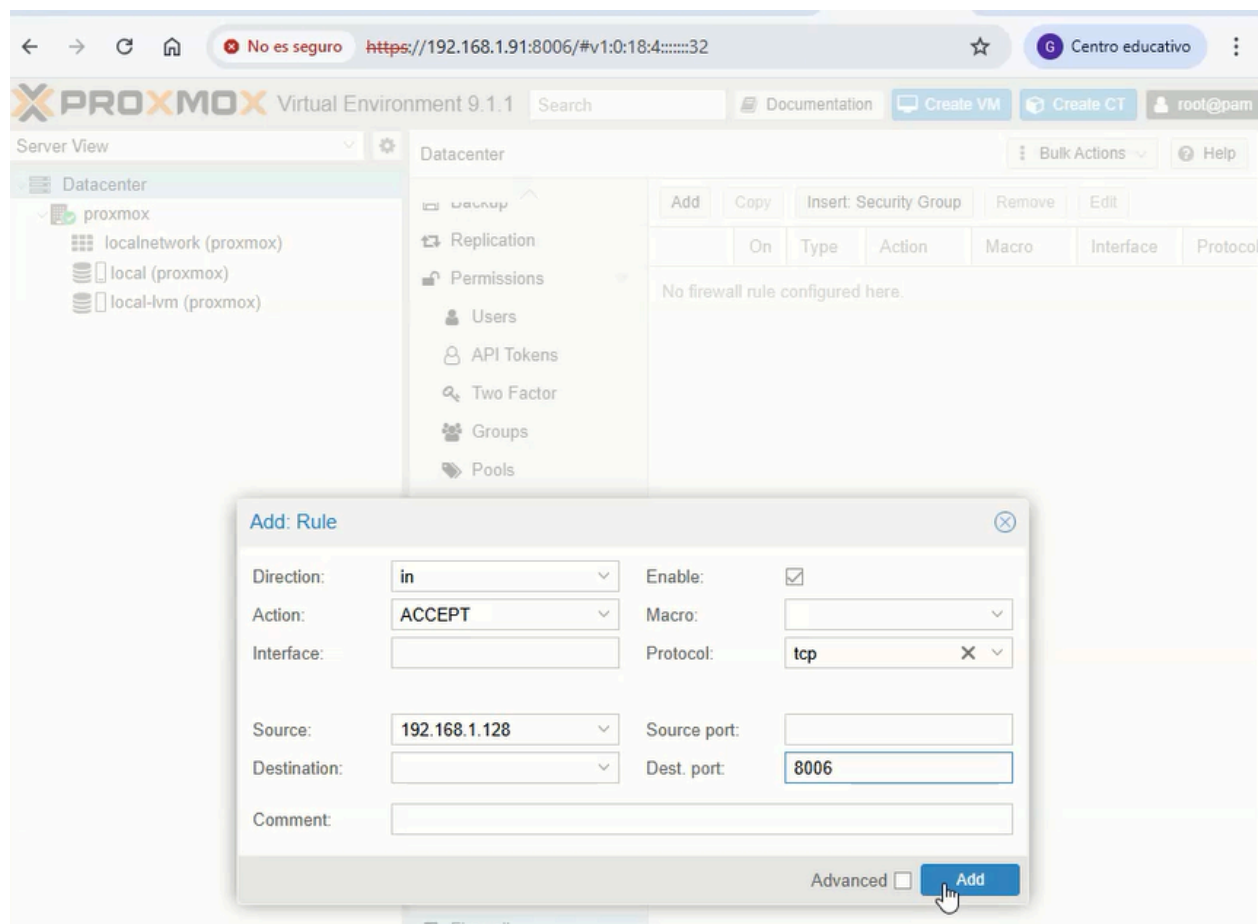


Ahora viene un paso importante para que se pueda establecer la conexión entre ambos servidores y este paso consiste en configurar el Firewall de Proxmox.

Para ello entramos en “Datacenter” → “Firewall” y pinchamos en añadir para crear la nueva regla de firewall

Dentro se abrirá un menú en el que deberán de aparecer todos los campos necesarios para poder crear dicha regla:

- **Direction:** IN, para dar a entender al Proxmox que el tráfico es entrante (De Zabbix a Proxmox)
- **Action:** Hay que poner “ACCEPT” para poder permitir la conexión entre ambos servidores
- **Protocol:** El protocolo que se sigue es el tradicional TCP
- **Source:** Hay que poner la dirección IP del servidor Zabbix
- **Dest.Port:** El puerto de gestión de Proxmox que por defecto es el 8006



Una vez hemos terminado toda la configuración desde el Proxmox, hay que configurar también desde Zabbix los distintos apartados para lograr la integración entre los dos servidores.

En Zabbix lo que tendremos que configurar son las distintas macros de Proxmox. Para ello entramos en el equipo de Proxmox y al tener puesta la plantilla suya, aparecen todas las macros de este dispositivo

Si entramos en el apartado de Macros podemos ver todas las que tenemos que configurar como son por ejemplo:

- **{\$PVE.TOKEN.ID}**: Hay que introducir el ID completo (**monitor@pve!zabbix**)
- **{\$PVE.TOKEN.SECRET}**: Pegar el código secreto que se guardó anteriormente
- **{\$PVE.URL.HOST}**: Hay que escribir la dirección IP del servidor Proxmox
- **{\$PVE.URL.PORT}**: Se pone el puerto de Proxmox el cual es el 8006

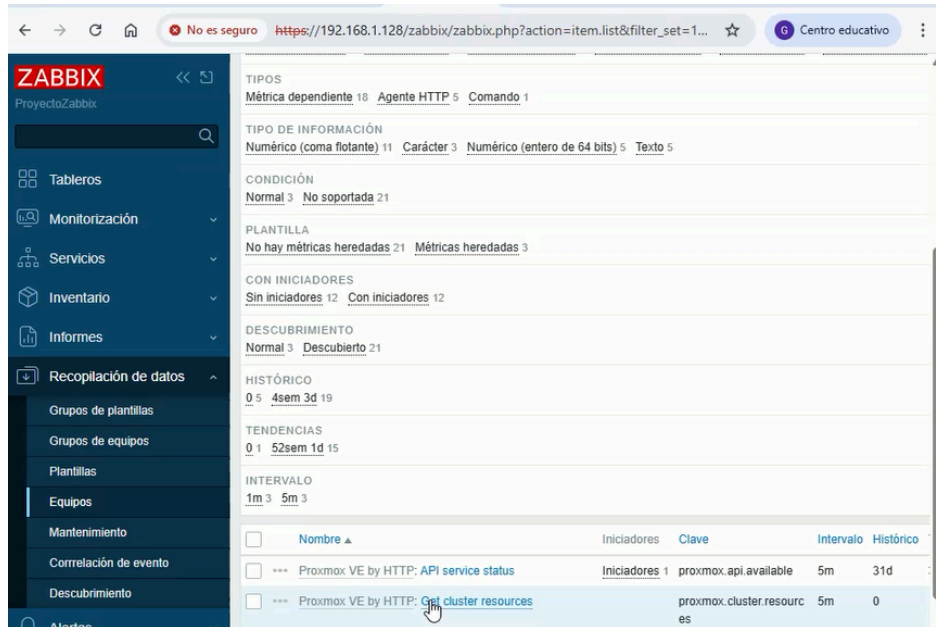
The screenshot shows the Zabbix web interface for editing a host's macros. The browser address bar indicates the URL: `https://192.168.1.128/zabbix/zabbix.php?action=host.edit&hostid=10...`. The page title is "Equipos" and the sub-header is "Equipo".

The "Macros" tab is selected, showing a list of macros with their values and descriptions. The macros are:

- {\$PVE.STORAGE.PUSE.MAX.WARN}**: 80. Description: Aviso de peligro por poco espacio.
- {\$PVE.SWAP.PUSE.MAX.CRIT}**: 90. Description: Aviso crítico por sobrecarga del swap.
- {\$PVE.SWAP.PUSE.MAX.WARN}**: 80. Description: Aviso de peligro por sobrecarga del swap.
- {\$PVE.TOKEN.ID}**: monitor@pve!zabbix. Description: descripción.
- {\$PVE.TOKEN.SECRET}**: valor. Description: descripción.
- {\$PVE.URL.HOST}**: 192.168.1.91. Description: descripción.
- {\$PVE.URL.PORT}**: 8006. Description: descripción.
- {\$PVE.VM.CPU.PUSE.MAX.CRIT}**: 90. Description: descripción.
- {\$PVE.VM.CPU.PUSE.MAX.WARN}**: 80. Description: descripción.
- {\$PVE.VM.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT}**: 90. Description: descripción.

Each macro entry includes a "Cambiar" (Change) button and a "Proxmox VE by HTTP" link. The "Eliminar" (Delete) button is visible for the token-related macros.

Finalmente, para comprobar si está todo integrado correctamente, hay que ir al apartado de recopilación de datos → equipos y buscar una opción que se llama “Get cluster resources” para poder probar el intercambio entre los dos servidores



Después se abrirá el menú de métricas, en el tendremos que pinchar en probar

Lo último que queda por hacer es pinchar en “obtener el valor y probar”, cuando pinchemos aquí esperamos unos segundos y vemos que en la sección “Resultado” aparece una línea que dice “Resultado convertido a Texto {“data””, si aparece esto es porque Proxmox está correctamente integrado con Zabbix y todo lo anterior ha salido bien

ZABBIX << >> TIPOS Métrica dependiente 18 Agente HTTP 5 Comando 1

Probar métrica

Obtener valor del equipo ☒

Dirección del equipo Puerto

Prueba con **Servidor** Proxy

Valor Hora

☐ No soportada Error

Valor anterior Hora anterior

Secuencia de final de línea **LF** CRLF

Macros

{PVE.TOKEN.ID}	=	monitor@pvelzabbix
{PVE.TOKEN.SECRET}	=	efe5a74c-f67f-46eb-8d3f-6085104ff81b
{PVE.URL.HOST}	=	192.168.1.91
{PVE.URL.PORT}	=	8006

Pasos de preprocesamiento

Nombre	Resultado
1: Comprobar si hay valores incorrectos	{\"data\":{\"cgroup-mode\":\"2\",\"status\":\"online\",\"type\":\"node\",\"id\":\"node/proxmox\",\"node\":\"\"}}

Resultado

Resultado convertido a Texto	{\"data\":{\"cgroup-mode\":\"2\",\"status\":\"online\",\"type\":\"node\",\"id\":\"node/proxmox\",\"node\":\"\"}}
------------------------------	--

Obtener valor y probar Cancelar

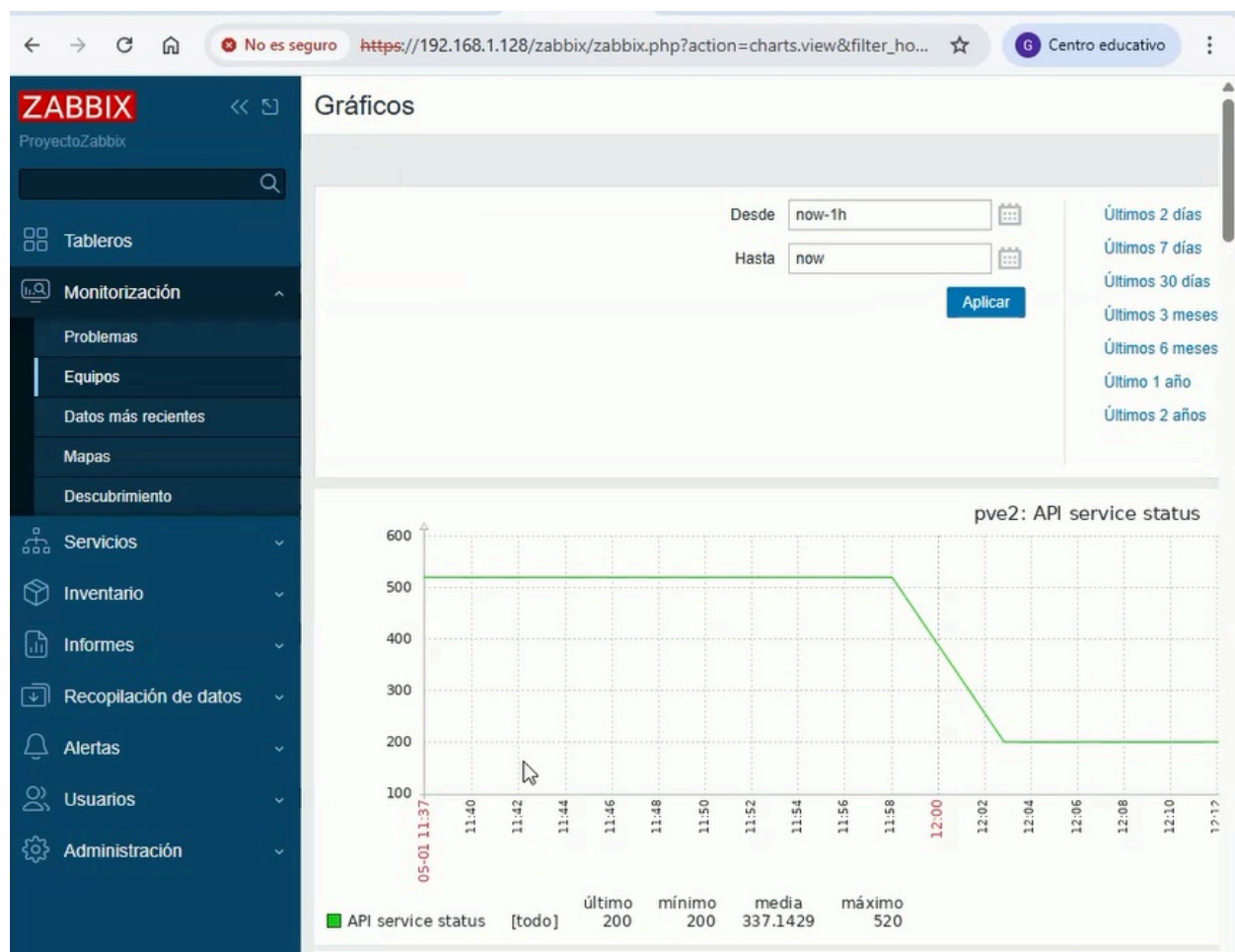
Authorization = PVEAPIToken={PVE.TOKEN.ID}={SP Eliminar

Agregar

Finalmente ya solo queda ver si los gráficos de datos de Proxmox ya están funcionando correctamente

Para ello, hay que entrar en monitorización, equipos y pinchar en sus gráficos y una vez que pasen unos minutos y tras recargar el frontend un par de veces ya deben de aparecer los distintos gráficos que tiene proxmox como son algunos de los siguientes casos:

- **Nodo Principal de Proxmox / Contenedores LXC / Máquinas Virtuales Completas**
 - CPU
 - Memoria RAM
 - SWAP
 - Espacio en el Disco duro



Fecha 03/05/2026

Proyecto Integrado.-2ºSMR

Configuración de los umbrales de aviso (Proxmox)

Ya que vamos a monitorizar equipos importantes como puede ser por ejemplo el servidor Proxmox, necesitamos que nos brinde distintos avisos cuando ocurren situaciones en el servidor, para gestionar estos avisos tenemos que buscar la plantilla propia del Proxmox que se encuentra en recopilación de datos y entrar en ella

☐	OpenStack Nova by HTTP	Equipos	Métricas 15	Incidencias 6	Gráficos 3	Tableros 1	Descubrimiento 5	Web	Zabbix	7.4.0	class:cloud target:nova target:openstack
☐	OpenWeatherMap by HTTP	Equipos	Métricas 2	Incidencias 1	Gráficos	Tableros 1	Descubrimiento 1	Web	Zabbix	7.4.1	class:software target:openweathermap
☐	OPNsense by SNMP	Equipos	Métricas 22	Incidencias 7	Gráficos 1	Tableros 1	Descubrimiento 1	Web	Zabbix	7.4.1	class:software target:opnsense
☐	Oracle by ODBC	Equipos	Métricas 73	Incidencias 17	Gráficos 9	Tableros 1	Descubrimiento 5	Web	Zabbix	7.4.1	class:database subclass:sql target:oracle
☐	Oracle by Zabbix agent 2	Equipos	Métricas 72	Incidencias 18	Gráficos 9	Tableros 1	Descubrimiento 5	Web	Zabbix	7.4.1	class:database subclass:sql target:oracle
☐	Oracle Cloud Autonomous Database by HTTP	Equipos	Métricas 40	Incidencias 10	Gráficos 22	Tableros 1	Descubrimiento	Web	Zabbix	7.4.4	class:cloud class:database subclass:automation ...
☐	Oracle Cloud Block Volume by HTTP	Equipos	Métricas 10	Incidencias 2	Gráficos 3	Tableros 1	Descubrimiento	Web	Zabbix	7.4.2	class:cloud class:database subclass:automation ...
☐	Oracle Cloud Boot Volume by HTTP	Equipos	Métricas 10	Incidencias 2	Gráficos 3	Tableros 1	Descubrimiento	Web	Zabbix	7.4.2	class:cloud class:database subclass:automation ...
☐	Oracle Cloud by HTTP	Equipos	Métricas	Incidencias	Gráficos	Tableros	Descubrimiento 6	Web	Zabbix	7.4.2	class:cloud class:database subclass:automation ...
☐	Oracle Cloud Compute by HTTP	Equipos	Métricas 14	Incidencias 6	Gráficos 9	Tableros 1	Descubrimiento 1	Web	Zabbix	7.4.3	class:cloud class:database subclass:automation ...
☐	Oracle Cloud Networking by HTTP	Equipos	Métricas 2	Incidencias 2	Gráficos	Tableros	Descubrimiento 1	Web	Zabbix	7.4.2	class:cloud class:database subclass:automation ...
☐	Oracle Cloud Object Storage by HTTP	Equipos	Métricas 12	Incidencias 1	Gráficos 6	Tableros 1	Descubrimiento	Web	Zabbix	7.4.2	class:cloud class:database subclass:automation ...
☐	OS processes by Zabbix agent	Equipos	Métricas 1	Incidencias	Gráficos	Tableros	Descubrimiento 1	Web	Zabbix	7.4.0	class:software target:process
☐	Palo Alto PA-440 by HTTP	Equipos	Métricas 36	Incidencias 10	Gráficos	Tableros 1	Descubrimiento 10	Web	Zabbix	7.4.0	class:network target:pa-440 target:packet
☐	PFSense by SNMP	Equipos	Métricas 22	Incidencias 7	Gráficos 1	Tableros 1	Descubrimiento 1	Web	Zabbix	7.4.1	class:software target:pfsense
☐	PHP-FPM by HTTP	Equipos	Métricas 19	Incidencias 7	Gráficos 2	Tableros 1	Descubrimiento	Web	Zabbix	7.4.1	class:software target:php-fpm
☐	PHP-FPM by Zabbix agent	Equipos	Métricas 20	Incidencias 6	Gráficos 2	Tableros 1	Descubrimiento 1	Web	Zabbix	7.4.1	class:software target:php-fpm
☐	PHP-FPM by Zabbix agent active	Equipos	Métricas 20	Incidencias 6	Gráficos 2	Tableros 1	Descubrimiento 1	Web	Zabbix	7.4.1	class:software target:php-fpm
☐	PostgreSQL by ODBC	Equipos	Métricas 54	Incidencias 9	Gráficos	Tableros 1	Descubrimiento 4	Web	Zabbix	7.4.3	class:database subclass:sql target:postgresql
☐	PostgreSQL by Zabbix agent	Equipos	Métricas 40	Incidencias 11	Gráficos 6	Tableros 2	Descubrimiento 1	Web	Zabbix	7.4.2	class:database subclass:sql target:postgresql
☐	PostgreSQL by Zabbix agent 2	Equipos	Métricas 65	Incidencias 6	Gráficos	Tableros 1	Descubrimiento 2	Web	Zabbix	7.4.3	class:database subclass:sql target:postgresql
☐	PostgreSQL by Zabbix agent 2 active	Equipos	Métricas 65	Incidencias 6	Gráficos	Tableros 1	Descubrimiento 2	Web	Zabbix	7.4.3	class:database subclass:sql target:postgresql
☐	PostgreSQL by Zabbix agent active	Equipos	Métricas 40	Incidencias 11	Gráficos 6	Tableros 2	Descubrimiento 1	Web	Zabbix	7.4.2	class:database subclass:sql target:postgresql
☐	Proxmox VE by HTTP	Equipos	Métricas 3	Incidencias	Gráficos	Tableros	Descubrimiento 5	Web	Zabbix	7.4.1	class:software target:proxmox
☐	Pure Storage FlashArray v1 by HTTP	Equipos	Métricas 37	Incidencias 10	Gráficos 4	Tableros 1	Descubrimiento 10	Web	Zabbix	7.4.1	class:hardware class:storage target:flasharray ...
☐	Pure Storage FlashArray v2 by HTTP	Equipos	Métricas 44	Incidencias 14	Gráficos 4	Tableros 1	Descubrimiento 10	Web	Zabbix	7.4.1	class:hardware class:storage target:flasharray ...
☐	QEMU QSB by SNMP	Equipos	Métricas 22	Incidencias 14	Gráficos 2	Tableros 2	Descubrimiento 4	Web	Zabbix	7.4.2	class:network target:qsb target:qsb
☐	RabbitMQ cluster by HTTP	Equipos	Métricas 26	Incidencias 1	Gráficos 5	Tableros 1	Descubrimiento 2	Web	Zabbix	7.4.0	class:software target:rabbitmq
☐	RabbitMQ cluster by Zabbix agent	Equipos	Métricas 26	Incidencias 1	Gráficos 5	Tableros 1	Descubrimiento 2	Web	Zabbix	7.4.0	class:software target:rabbitmq
☐	RabbitMQ node by HTTP	Equipos	Métricas 26	Incidencias 9	Gráficos 6	Tableros 1	Descubrimiento 3	Web	Zabbix	7.4.0	class:software target:rabbitmq
☐	RabbitMQ node by Zabbix agent	Equipos	Métricas 21	Incidencias 9	Gráficos 6	Tableros 1	Descubrimiento 4	Web	Zabbix	7.4.0	class:software target:rabbitmq

Una vez dentro podemos ver los macros que están activos en este momento los cuales son los siguientes:

Plantilla	Etiquetas 2	Macros 14	Asignación de valores 3
Plantilla	Etiquetas heredadas y de plantillas		
Macro	Valor	Descripción	
(\$PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN)	90	Maximum used CPU in percentage.	Eliminar
(\$PVE.LXC.CPU.PUSE.MAX.WARN)	90	Maximum used CPU in percentage.	Eliminar
(\$PVE.LXC.DISK.PUSE.MAX.WARN)	90	Maximum used disk in percentage.	Eliminar
(\$PVE.LXC.MEMORY.PUSE.MAX.WARN)	90	Maximum used memory in percentage.	Eliminar
(\$PVE.MEMORY.PUSE.MAX.WARN)	90	Maximum used memory in percentage.	Eliminar
(\$PVE.ROOT.PUSE.MAX.WARN)	90	Maximum used root space in percentage.	Eliminar
(\$PVE.STORAGE.PUSE.MAX.WARN)	90	Maximum used storage space in percentage.	Eliminar
(\$PVE.SWAP.PUSE.MAX.WARN)	90	Maximum used swap space in percentage.	Eliminar
(\$PVE.TOKEN.ID)	USER@REALMID	API tokens allow stateless access to most parts of the REST API by another system, software or API client.	Eliminar
(\$PVE.TOKEN.SECRET)	xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx	Secret key.	Eliminar
(\$PVE.URL.HOST)	<SET PVE HOST>	The hostname or IP address of the Proxmox VE API host.	Eliminar
(\$PVE.URL.PORT)	8006	The API uses the HTTPS protocol and the server listens to port 8006 by default.	Eliminar
(\$PVE.VM.CPU.PUSE.MAX.WARN)	90	Maximum used CPU in percentage.	Eliminar
(\$PVE.VM.MEMORY.PUSE.MAX.WARN)	90	Maximum used memory in percentage.	Eliminar
Agregar			
Modificar Clonar Eliminar Eliminar y limpiar Cancelar			

En primer lugar, los avisos que vamos a empezar a configurar son los del propio Proxmox, es decir de la máquina que contiene el servicio Proxmox instalado ya que es el más crítico de todos al contener todas las máquinas. Los umbrales que vamos a configurar para la máquina son: Avisos críticos y warnings para CPU, RAM y disco (ROOT)

Para ello tendremos que usar los umbrales que empiezan por “\$PVE CPU/RAM/ROOT.PUSE.MAX” y al final de cada comando añadir Warn o Crit para peligro o crítico, después añadiendo el porcentaje para indicar cuando es un aviso u otro y finalmente una descripción para ver de qué se trata el problema

{PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro o <u>w</u> arning por sobrecarga de <u>CPU</u>	Eliminar
{PVE.URL.PORT}	8006	T	The API uses the HTTPS protocol and the server listens to port 8006 by default.	Eliminar
{PVE.CPU.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de <u>CPU</u>	Eliminar
{PVE.MEMORY.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro o <u>w</u> arning por sobrecarga de <u>RAM</u>	Eliminar
{PVE.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de <u>RAM</u>	Eliminar
{PVE.ROOT.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro o <u>w</u> arning por sobrecarga de disco	Eliminar
{PVE.ROOT.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de Disco	Eliminar

Después, otros de los avisos que viene bien tener en Zabbix es el almacenamiento y el Swap o memoria de intercambio que hay dentro de la máquina del Proxmox, para gestionar esto tendremos que usar la sintaxis anterior pero poniendo Swap o Storage “\$PVE SWAP/STORAGE.PUSE.MAX”

{PVE.STORAGE.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por poco espacio	Eliminar
{PVE.STORAGE.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro por poco espacio	Eliminar
{PVE.SWAP.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por <u>s</u> obrecarga del <u>swap</u>	Eliminar
{PVE.SWAP.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro por sobrecarga del <u>swap</u>	Eliminar

Los siguientes avisos que vamos a configurar son los avisos LXC o contenedores, estos sirven para monitorizar las distintas máquinas ligeras y rápidas que solo sirven para instalar Linux y así montar distintos servidores, para ello usamos la misma sintaxis que en los avisos anteriores pero añadiendo LXC. En estos contenedores nos limitaremos a poner los umbrales de aviso de warnings y críticos para CPU, RAM y disco (DISK)

{SPVE.LXC.CPU.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de CPU (contenedores)	Eliminar
{SPVE.LXC.CPU.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro o warning por sobrecarga de CPU (Contenedores)	Eliminar
{SPVE.LXC.DISK.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de Disco (Contenedores)	Eliminar
{SPVE.LXC.DISK.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro o warning por sobrecarga de disco (contenedores)	Eliminar
{SPVE.LXC.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de RAM (contenedores)	Eliminar
{SPVE.LXC.MEMORY.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro por sobrecarga de RAM (contenedores)	Eliminar

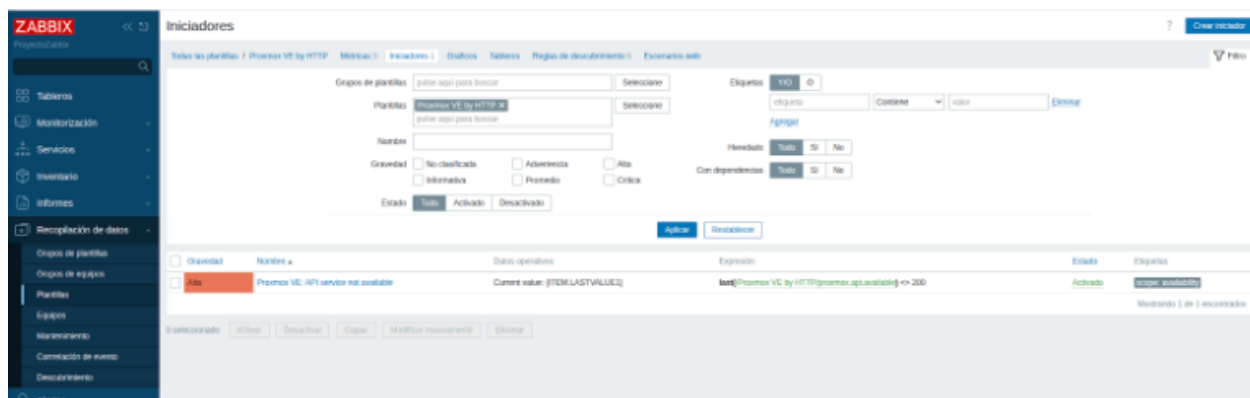
Finalmente los últimos avisos que vamos a configurar son los de las máquinas virtuales completas que vamos a gestionar con Proxmox. La diferencia entre estas y los contenedores es que las VM son máquinas con sistemas operativos completas en cambio de las LXC que eran ligeras y que sólo podían gestionar un Linux no muy pesado

{SPVE.VM.CPU.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	descripción	Eliminar
{SPVE.VM.CPU.PUSE.MAX.WARN}	80	T	descripción	Eliminar
{SPVE.VM.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	descripción	Eliminar
{SPVE.VM.MEMORY.PUSE.MAX.WARN}	80	T	descripción	Eliminar

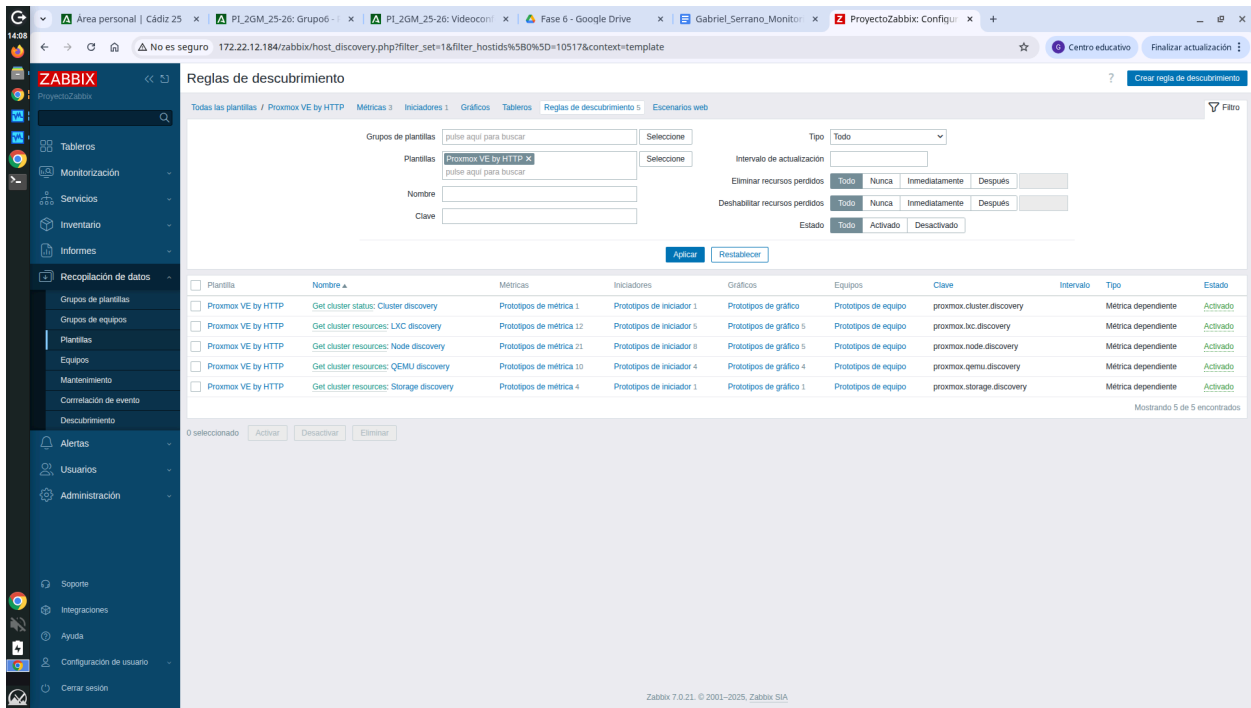
Activación de triggers de aviso

Una vez se termina de configurar los avisos, en Zabbix hay que “dar de alta” al aviso crítico ya que este servicio de monitorización solo cuenta con el aviso de warning en el sistema, así que hay que crear el aviso crítico.

Para ello lo primero que hay que hacer es entrar en el apartado de recopilación de datos, entrar en plantillas y buscar la plantilla del Proxmox en este caso es “Proxmox by HTTP” y entrar dentro de esta



Una vez dentro, podemos ver una serie de apartados que están dentro del de Proxmox. En primer lugar vamos a empezar configurando la plantilla de la máquina en la que está instalado el servicio Proxmox, para ello tenemos que buscar la que dice “Node discovery” y entrar en “Prototipos del iniciador”



Una vez entramos en prototipos del iniciador podemos ver lo que se comentaba anteriormente sobre los avisos que aparecen en Zabbix (en este caso y en los demás solo aparece el warning por lo tanto debemos crearlo).

Para ver todas las características y funcionalidades que tiene cada apartado podemos entrar en alguno de ellos para comprobarlo como puede ser el más común, el aviso por sobrecarga en el procesador o CPU

☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high CPU usage	Current use: {ITEM.LASTVALUE1}	$\min(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.cpu}][\text{{#NODE.NAME}}].5m) > \{\$PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN:\text{{#NODE.NAME}}\}$	Si	Si	scope: performance
☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high memory usage	Current use: {ITEM.LASTVALUE1} of {ITEM.LASTVALUE2}	$\min(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.memused}][\text{{#NODE.NAME}}].5m) / \text{last}(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.memtotal}][\text{{#NODE.NAME}}]) * 100 > \{\$PVE.MEMORY.PUSE.MAX.WARN:\text{{#NODE.NAME}}\}$	Si	Si	scope: performance
☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high root filesystem space usage	Current use: {ITEM.LASTVALUE1} of {ITEM.LASTVALUE2}	$\min(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.rootused}][\text{{#NODE.NAME}}].5m) / \text{last}(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.roottotal}][\text{{#NODE.NAME}}]) * 100 > \{\$PVE.ROOT.PUSE.MAX.WARN:\text{{#NODE.NAME}}\}$	Si	Si	scope: capacity
☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high swap space usage	Current use: {ITEM.LASTVALUE1} of {ITEM.LASTVALUE2}	$\min(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.swapused}][\text{{#NODE.NAME}}].5m) / \text{last}(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.swaptotal}][\text{{#NODE.NAME}}]) * 100 > \{\$PVE.SWAP.PUSE.MAX.WARN:\text{{#NODE.NAME}}\}$ and $\text{last}(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.swaptotal}][\text{{#NODE.NAME}}]) > 0$	Si	Si	scope: capacity

Como podemos ver si entramos en cualquier apartado son varios conceptos siendo los más importantes el nombre del evento, donde podemos ver los comandos que introducimos anteriormente para indicar que el aviso es de CPU, RAM, disco y que sean warnings o críticos, la expresión, la gravedad que podemos indicar si el mensaje es grave, crítico, informativo, entre otros.

Prototipo de iniciador

Prototipo de iniciador

Etiquetas 1

Dependencias

* Nombre

Proxmox VE: Node [{{#NODE.NAME}}] high CPU usage

Nombre del evento

Proxmox VE: Node [{{#NODE.NAME}}] high CPU usage (over {{#PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN}}% use)

Datos operativos

Current use: {{ITEM.LASTVALUE1}}

Gravedad

No clasificada

Informativa

Advertencia

Promedio

Alta

Crítica

* Expresión

min(/Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.cpu[{{#NODE.NAME}}],5m) > {{#PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN}}%{{#NODE.NAME}}"

Agregar

[Constructor de expresiones](#)

Generación del evento OK

Expresión

Expresión de recuperación

Ninguno

Modo de generador de eventos de PROBLEMA

Único

Múltiple

Cierre del evento OK

Todos los problemas

Todos los problemas si los valores coinciden

Permitir cierre manual

☐

Nombre del menú de entrada

URL del iniciador

URL del menú de entrada

Descripción

CPU usage.

Crear habilitado

☒

Descubrir

☒

Modificar

Clonar

Eliminar

Cancelar

Fecha 03/05/2026

Proyecto Integrado.-2ºSMR

Ahora una vez que sabemos lo de los avisos, vamos a crear los avisos críticos, para ello pinchamos en crear prototipo del iniciador y se abrirá el menú de antes. Ahora tendremos que poner todos los valores para el uso de CPU, para ello usamos los que ya están creados con el aviso del warning pero cambiando la directiva “WARN” por “CRIT” de critical en todos los apartados y finalmente cambiaremos la gravedad por Crítica

Prototipo de iniciador

Todas las plantillas / Proxmox VE

Prototipo de iniciador

Nombre: Proxmox VE: Node [[{NODE.NAME}]] high CPU usage CRITICAL

Nombre del evento: Proxmox VE: Node [[{NODE.NAME}]] high CPU usage (over BPVE.CPU.PUSE.MAX.CRIT*[[{NODE.NAME}]]% use)

Datos operativos: Current use: (ITEM.LASTVALUE)

Gravedad: No clasificada | Informativa | Advertencia | Promedio | Alta | **Crítica**

Expresión: min(/Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.cpu[[{NODE.NAME}]], 5m) > (BPVE.CPU.PUSE.MAX.CRIT*[[{NODE.NAME}]])

Constructor de expresiones

Generación del evento OK: Expresión | Expresión de recuperación | Ninguno

Modo de generador de eventos de PROBLEMA: Único | Múltiple

Cierre del evento OK: Todos los problemas | Todos los problemas si los valores coinciden

Permitir cierre manual: ☐

Nombre del menú de entrada: URL del iniciador

URL del menú de entrada

Descripción

Crear habilitado: ☒

Descubrir: ☒

Crear prototipo de iniciador

Ahora creamos el de la RAM, tendremos que poner todos los valores para el uso de RAM, para ello usamos los que ya están creados con el aviso de warning pero cambiando la directiva “WARN” por “CRIT” de critical en todos los apartados y finalmente cambiaremos la gravedad por Crítica

Prototipo de iniciador

Todas las plantillas / Proxmox VE

Prototipo de iniciador

Nombre: Proxmox VE: Node [[{NODE.NAME}]] high MEMORY usage CRITICAL

Nombre del evento: Proxmox VE: Node [[{NODE.NAME}]] high MEMORY usage (over BPVE.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT*[[{NODE.NAME}]]% use)

Datos operativos: Current use: (ITEM.LASTVALUE)

Gravedad: No clasificada | Informativa | Advertencia | Promedio | Alta | **Crítica**

Expresión: min(/Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.memtotal[[{NODE.NAME}]], 5m) / last(/Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.memtotal[[{NODE.NAME}]] * 100 > (BPVE.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT*[[{NODE.NAME}]])

Constructor de expresiones

Generación del evento OK: Expresión | Expresión de recuperación | Ninguno

Modo de generador de eventos de PROBLEMA: Único | Múltiple

Cierre del evento OK: Todos los problemas | Todos los problemas si los valores coinciden

Permitir cierre manual: ☐

Nombre del menú de entrada: URL del iniciador

URL del menú de entrada

Descripción

Crear habilitado: ☒

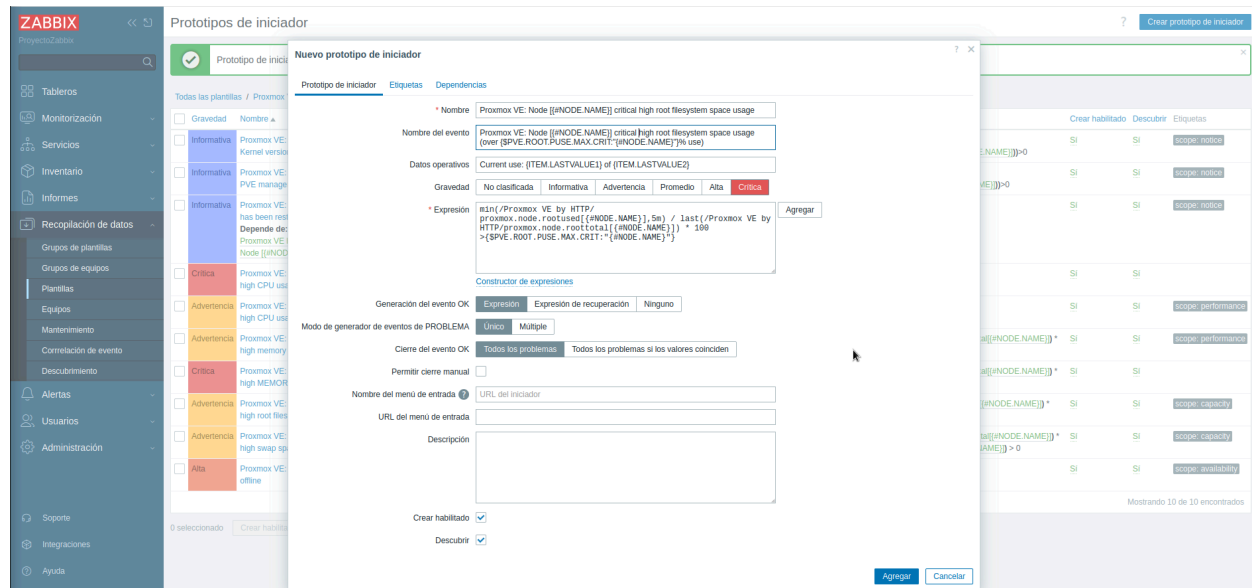
Descubrir: ☒

Crear prototipo de iniciador

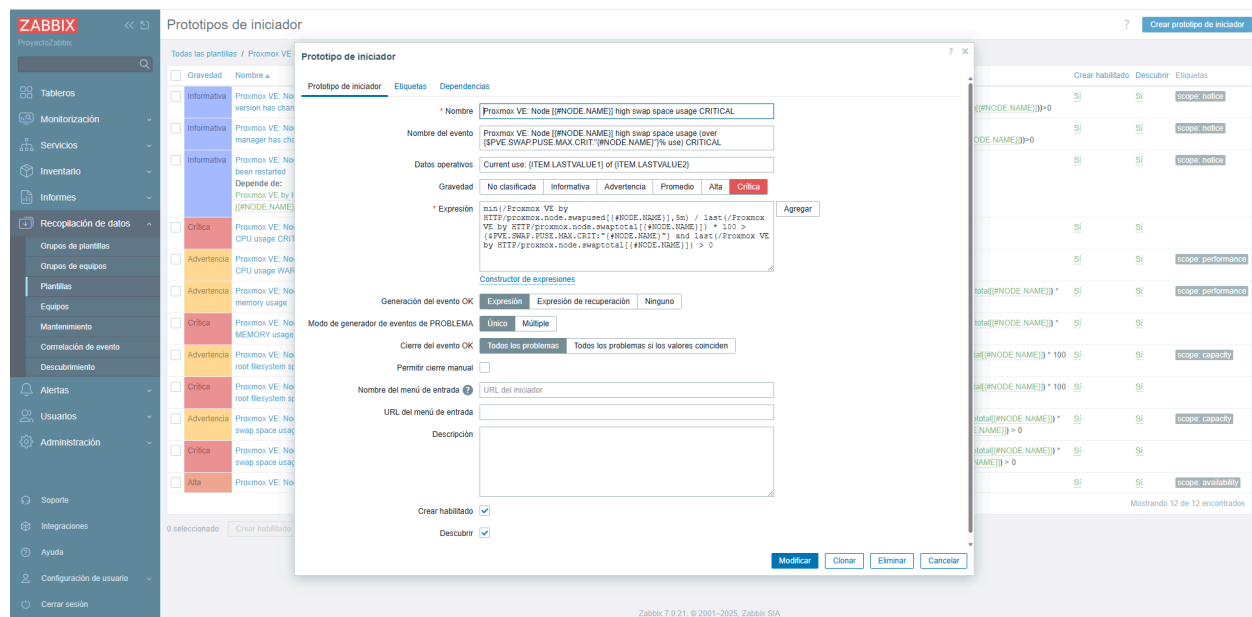
Fecha 03/05/2026

Proyecto Integrado.-2ºSMR

Después creamos el del espacio en el disco, tendremos que poner todos los valores para el uso de disco, para ello usamos los que ya están creados con el aviso de warning pero cambiando la directiva “WARN” por “CRIT” de critical en todos los apartados y finalmente cambiaremos la gravedad por Crítica



Finalmente creamos el del uso del swap, tendremos que poner todos los valores para el uso de swap, para ello usamos los que ya están creados con el aviso de warning pero cambiando la directiva “WARN” por “CRIT” de critical en todos los apartados y finalmente cambiaremos la gravedad por Crítica



Fecha 03/05/2026

Proyecto Integrado.-2ºSMR

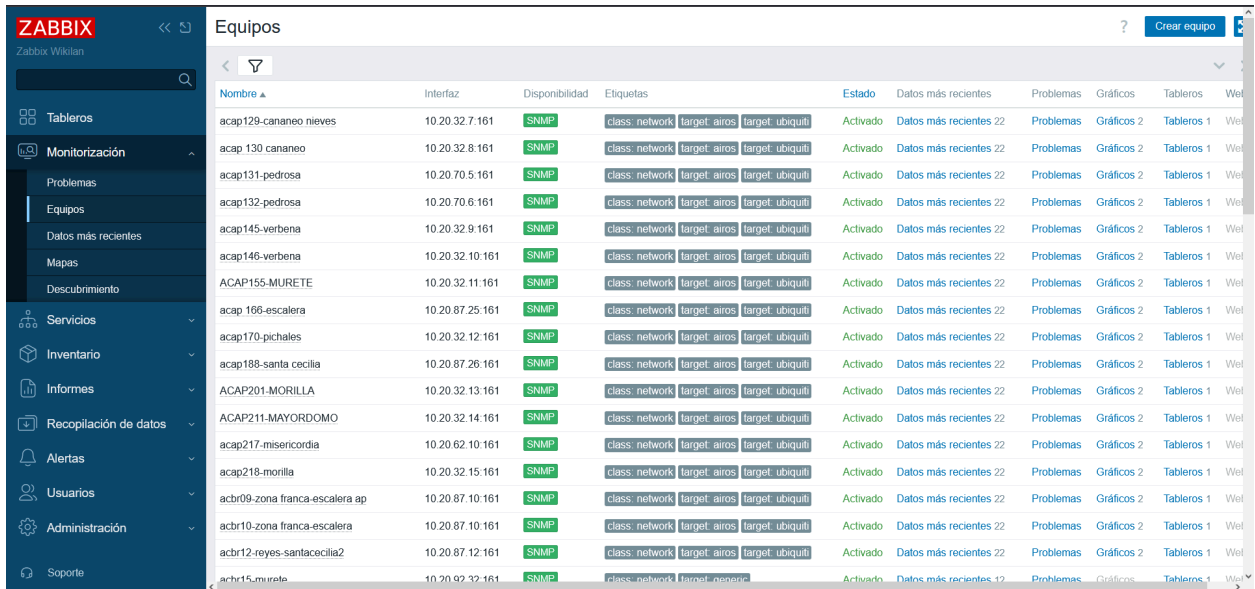
De esta forma tienen que quedar los umbrales de aviso tanto de CPU, RAM, disco y SWAP con sus avisos de warning y críticos

☐	Gravedad	Nombre	Datos operativos	Expresión	Crear habilitado	Descubrir	Etiquetas
☐	Informativa	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: Kernel version has changed	Current value: {ITEM.LASTVALUE1}	last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.kernelversion[{#NODE.NAME}].#1)< last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.kernelversion[{#NODE.NAME}].#2) and length (last(Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.kernelversion[{#NODE.NAME}]))>0	Si	Si	scope: notice
☐	Informativa	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: PVE manager has changed	Current value: {ITEM.LASTVALUE1}	last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.pveversion[{#NODE.NAME}].#1)< last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.pveversion[{#NODE.NAME}].#2) and length (last(Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.pveversion[{#NODE.NAME}]))>0	Si	Si	scope: notice
☐	Informativa	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] has been restarted Depende de: Proxmox VE by HTTP: Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] offline		last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.uptime[{#NODE.NAME}])<10m	Si	Si	scope: notice
☐	Critica	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: high CPU usage CRITICAL	Current use: {ITEM.LASTVALUE1}	min (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.cpu[{#NODE.NAME}].5m) > {PVE.CPU.PUSE.MAX.CRIT:"[{#NODE.NAME}]"}	Si	Si	
☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: high CPU usage WARNING	Current use: {ITEM.LASTVALUE1}	min (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.cpu[{#NODE.NAME}].5m) > {PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN:"[{#NODE.NAME}]"}	Si	Si	scope: performance
☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: high memory usage	Current use: {ITEM.LASTVALUE1} of {ITEM.LASTVALUE2}	min (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.memused[{#NODE.NAME}].5m) / last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.memtotal[{#NODE.NAME}]) * 100 > {PVE.MEMORY.PUSE.MAX.WARN:"[{#NODE.NAME}]"}	Si	Si	scope: performance
☐	Critica	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: high MEMORY usage CRITICAL	Current use: {ITEM.LASTVALUE1}	min (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.memused[{#NODE.NAME}].5m) / last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.memtotal[{#NODE.NAME}]) * 100 > {PVE.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT:"[{#NODE.NAME}]"}	Si	Si	
☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: high root filesystem space usage	Current use: {ITEM.LASTVALUE1} of {ITEM.LASTVALUE2}	min (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.rootused[{#NODE.NAME}].5m) / last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.roottotal[{#NODE.NAME}]) * 100 > {PVE.ROOT.PUSE.MAX.WARN:"[{#NODE.NAME}]"}	Si	Si	scope: capacity
☐	Critica	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: high root filesystem space usage CRITICAL	Current use: {ITEM.LASTVALUE1} of {ITEM.LASTVALUE2}	min (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.rootused[{#NODE.NAME}].5m) / last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.roottotal[{#NODE.NAME}]) * 100 > {PVE.ROOT.PUSE.MAX.CRIT:"[{#NODE.NAME}]"}	Si	Si	
☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: high swap space usage	Current use: {ITEM.LASTVALUE1} of {ITEM.LASTVALUE2}	min (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.swapused[{#NODE.NAME}].5m) / last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.swaptotal[{#NODE.NAME}]) * 100 > {PVE.SWAP.PUSE.MAX.WARN:"[{#NODE.NAME}]"} and last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.swaptotal[{#NODE.NAME}]) > 0	Si	Si	scope: capacity
☐	Critica	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: high swap space usage CRITICAL	Current use: {ITEM.LASTVALUE1} of {ITEM.LASTVALUE2}	min (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.swapused[{#NODE.NAME}].5m) / last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.swaptotal[{#NODE.NAME}]) * 100 > {PVE.SWAP.PUSE.MAX.CRIT:"[{#NODE.NAME}]"} and last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.swaptotal[{#NODE.NAME}]) > 0	Si	Si	
☐	Alta	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: offline	Current value: {ITEM.LASTVALUE}	last (Proxmox VE by HTTP/proxmox.node.online[{#NODE.NAME}]) < 1	Si	Si	scope: availability

Mostrando 12 de 12 encontrados

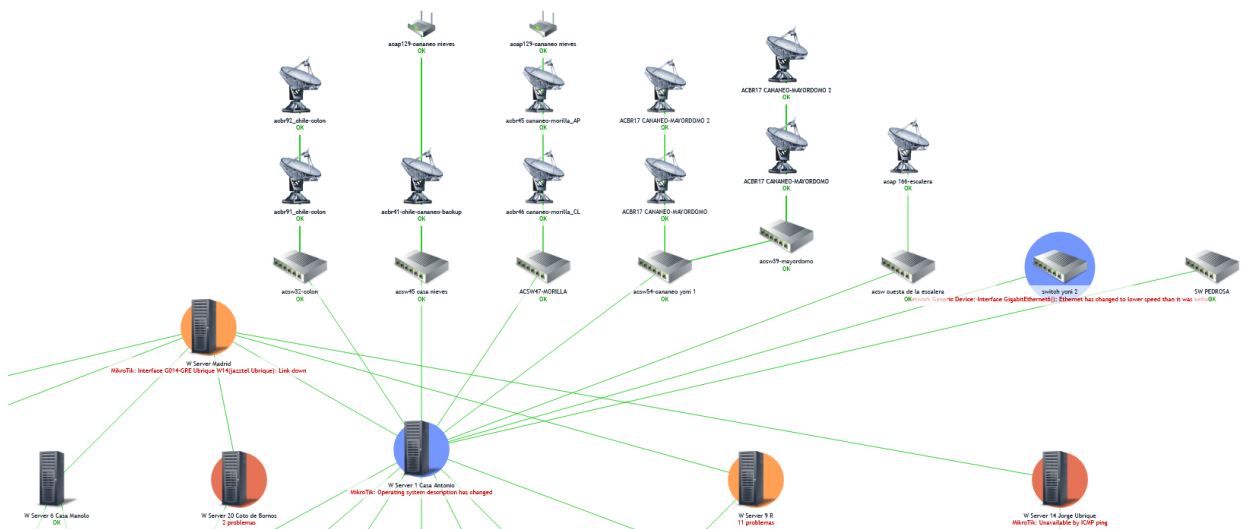
Uso de mapas para aumentar la facilidad de gestión de los equipos

Con Zabbix existen varias formas de gestionar y monitorizar los equipos, la más conocida, fácil y más utilizada por todos los usuarios por norma general es la predeterminada que es la que se encuentra cuando nos vamos a monitorización y entramos en los equipos



Nombre	Interfaz	Disponibilidad	Etiquetas	Estado	Datos más recientes	Problemas	Gráficos	Tableros	Webhooks
acap129-cananeo nieves	10.20.32.7.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acap130-cananeo	10.20.32.8.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acap131-pedrosa	10.20.70.5.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acap132-pedrosa	10.20.70.6.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acap145-verbena	10.20.32.9.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acap146-verbena	10.20.32.10.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
ACAP155-MURETE	10.20.32.11.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acap166-escalera	10.20.87.25.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acap170-pichales	10.20.32.12.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acap188-santa cecilia	10.20.87.26.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
ACAP201-MORILLA	10.20.32.13.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
ACAP211-MAYORDOMO	10.20.32.14.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acap217-misericordia	10.20.62.10.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acap218-morilla	10.20.32.15.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acbr09-zona franca-escalera ap	10.20.87.10.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acbr10-zona franca-escalera	10.20.87.10.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acbr12-reyes-santacecilia2	10.20.87.12.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1	Webhooks
acbr15-murete	10.20.92.32.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 12	Problemas	Gráficos	Tableros 1	Webhooks

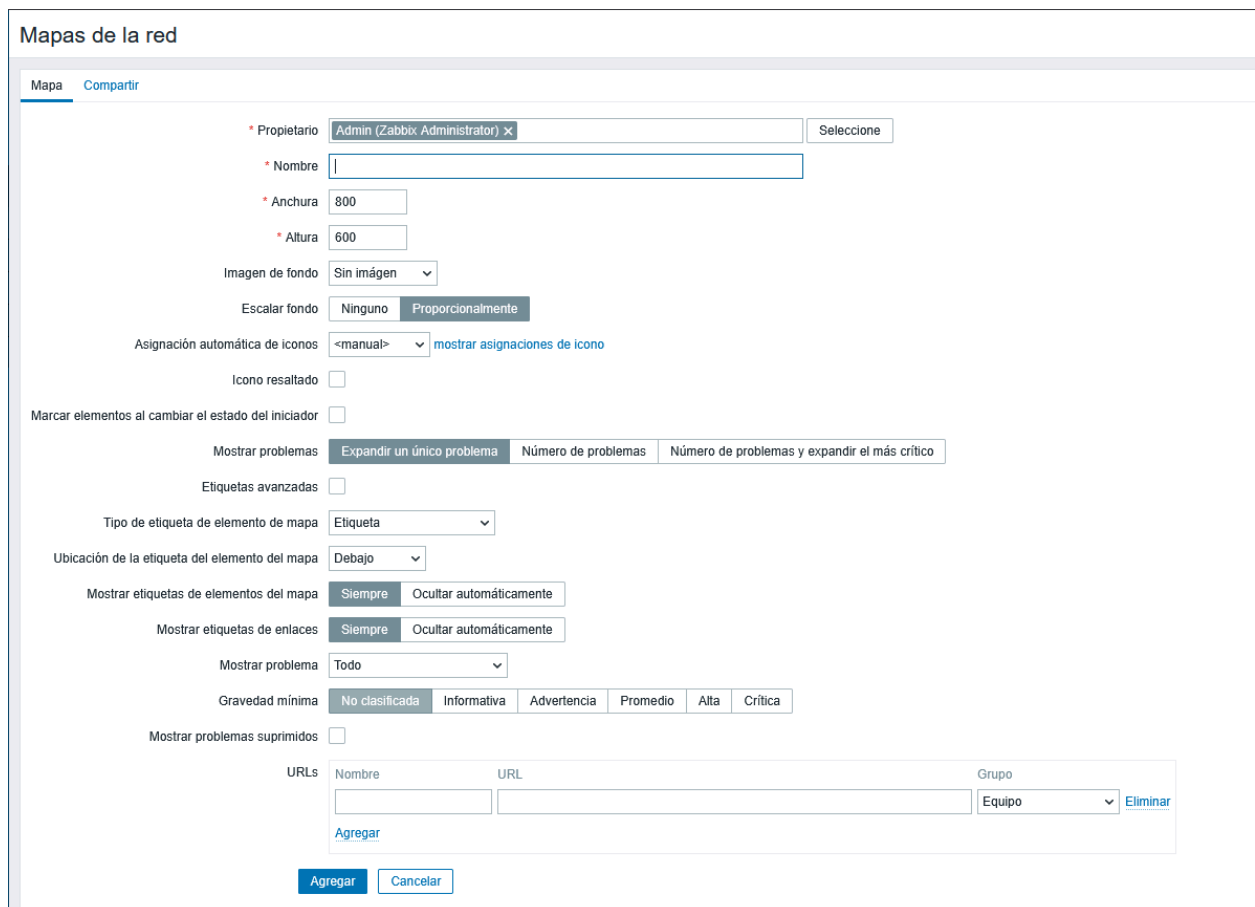
Pero existe otra forma de poder monitorizar los equipos de una forma más limpia y ordenada y esta es haciendo uso de los mapas, como podemos ver en la siguiente imagen, todos los equipos aparecen ordenados y podemos saber donde están conectados cada uno en este caso los servidores están conectados a repetidores y las antenas a ellos



Para crear un mapa en Zabbix tendremos que entrar en el apartado de monitorización y entrar en mapas y pinchar donde dice Crear mapa



Después tendremos que elegir el espacio que tendrá el mapa tanto de alto como ancho, ponerle el nombre al mapa, una imagen de fondo, elegir el propietario del mapa...



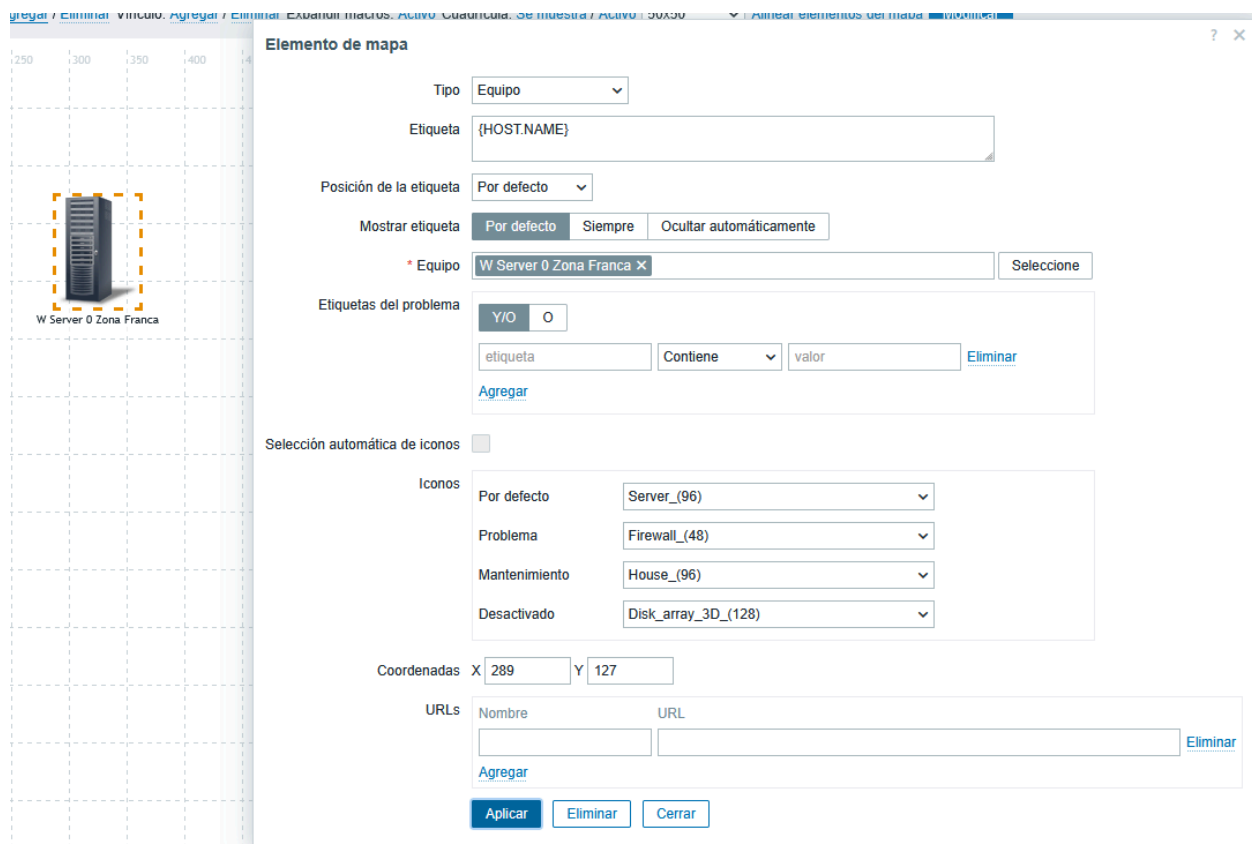
Una vez dentro, disponemos de varias opciones para añadir en el mapa, como pueden ser por ejemplo añadir equipos, formas, enlaces, aumentar el tamaño de la cuadrícula...

Mapas de la red



Si le damos a agregar elemento de mapa, nos aparecerá el siguiente menú en el que podremos añadir un equipo, en este nos aparecerán los distintos apartados como el equipo que vamos a monitorizar, los iconos, la etiqueta...

En el equipo tendremos que seleccionar el que queramos monitorizar que se encuentre en un grupo de equipos, la etiqueta si ponemos "{HOST.NAME}", se pondrá el nombre que tenga por defecto el equipo, en los iconos podemos poner por ejemplo el del servidor si se trata de este, el de una antena, switch router... a su vez con los demás iconos (problema, mantenimiento, desactivado)



Si probamos con otro equipo como puede ser una antena, podemos hacer lo mismo incluso copiando el equipo que añadimos anteriormente y ahora solo cambiando el equipo y el icono, poniendo el correspondiente como es en este caso una antena

Elemento de mapa

Tipo:

Etiqueta:

Posición de la etiqueta:

Mostrar etiqueta:

* Equipo:

Etiquetas del problema:

etiqueta: Contiene: valor:

Selección automática de iconos: ☐

Iconos:

Por defecto	Satellite_antenna_(96)
Problema	Firewall_(48)
Mantenimiento	House_(96)
Desactivado	Disk_array_3D_(128)

Coordenadas X: Y:

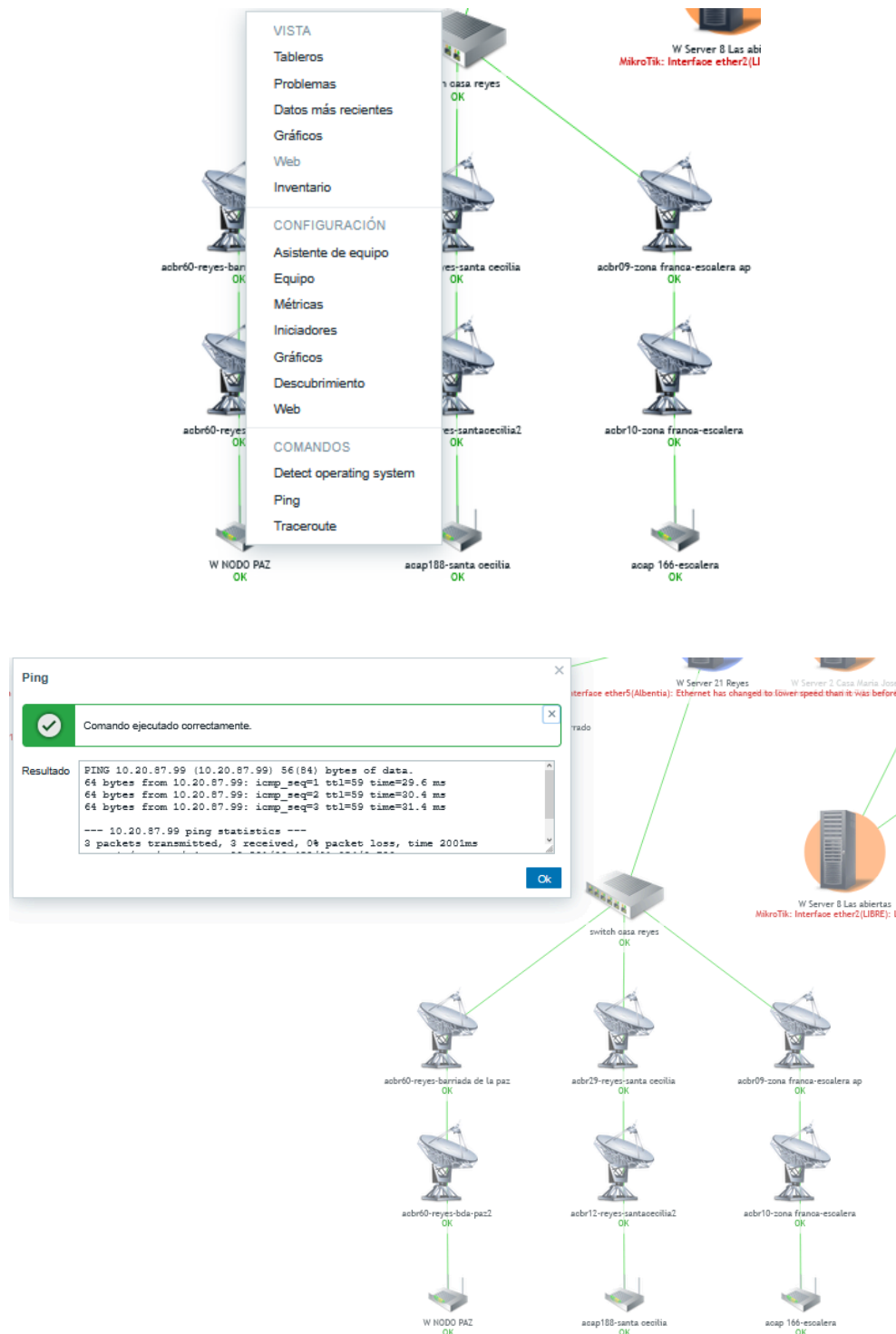
URLs:

Nombre	URL

Otra peculiaridad de los mapas de Zabbix es la opción de poder unir distintos dispositivos para saber de donde es cada uno y a quien esta conectado, para ello debemos usar la opción de antes de agregar vínculos



Como se comentaba anteriormente, existe la posibilidad de poder usar los comandos o el asistente de equipos que usábamos en la interfaz clásica como puede ser por ejemplo editar el equipo, hacerle un ping, traceroute, observar gráficos, métricas, entre otros.



8. Herramientas de apoyo

Control de versiones (GIT)

En este proyecto hemos usado GitHub como herramienta encargada del control de versiones ya que en ellas hemos estructurado todos los elementos del proyecto que nos han servido para llevar una correcta gestión del servidor, algunos de estos elementos son los siguientes:

- **Archivos de configuración clave** como “**zabbix_server.conf**” o “**zabbix db.sql**” que son los archivos más importantes ya que en el primero se encontraba toda la configuración de Zabbix y en el segundo todo lo registrado en sus bases de datos
- **Scripts de automatización** como los scripts de **backup** y **actualización** del servidor que configuramos con el **cron** y registramos en **archivos de log**
- **Documentación y vídeos de instalación, administración y configuración** del servidor que son importantes para saber cómo hemos hecho cada apartado
- **Enlaces a fuentes oficiales** en las que hemos encontrado toda la información respecto al proyecto

Gestión de pruebas

Después de la fase de implementación y configuración, al haber tenido que añadir muchas cosas al servidor como los umbrales de aviso y las alertas por ejemplo, hemos podido hacer distintas pruebas en varios entornos en los cuales encontramos los siguientes:

Pruebas de funcionamiento (Alertas)

En este apartado, hemos tirado en ocasiones algunos de los equipos que estamos monitorizando para que tanto Telegram como GMAIL manden avisos de que al equipo le ha ocurrido un problema

Pruebas de rendimiento (Umbrales de aviso)

Hemos creado entornos críticos en los cuales hemos sometido a la máquina a sobrecargas de CPU, memoria RAM, disco... para comprobar si los umbrales de aviso que hemos configurado en cada dispositivo responden correctamente

9. Conclusiones

Conclusiones sobre el trabajo realizado

En este proyecto hemos logrado implementar un servidor Debian 12 con el servicio Zabbix instalado para poder monitorizar distintos entornos de prueba para comprobar si este servicio era rentable o no para poder utilizarlo en el departamento de informática y nos hemos dado cuenta de que sí lo es ya que en este proyecto hemos descubierto muchas cosas positivas para este las cuales pueden ser algunas de las siguientes

Monitorización de virtualización

Se ha logrado integrar un sistema de virtualización como es Proxmox que además para el departamento de informática es crítico y necesitaba de un servicio de monitorización para controlar su rendimiento y para controlar además los contenedores (LXC) y las VM que podemos tener instalada en él. Además se ha hecho la creación macros para poder gestionar los umbrales críticos de Proxmox como la RAM, CPU, disco y Swap

Control de la red con el protocolo SNMP

Hemos podido monitorizar a su vez usando el protocolo SNMP en los dispositivos de red de las aulas de 1º y 2º del Grado Superior para poder monitorizar a toda costa sus switches y así comprobar que este servicio se integra correctamente con Zabbix

Aplicación de políticas de seguridad

Se ha configurado distintas cuentas y roles de usuario para no administrar el frontend de Zabbix solo con la cuenta de administrador y así controlar quién y qué cambios hace en el servidor, además también se han restringido comandos para que los usuarios que no tengan permisos no puedan ejecutarlos sin ellos

Sistema de alertas redundante

Finalmente otro de los conceptos más importantes en el proyecto ha sido el de configurar dos métodos de aviso como puede ser Telegram y GMAIL para avisar a los usuarios que gestionan el servidor cuando algo falla o supera las macros de los umbrales establecidos

Conclusiones personales

En conclusión, este trabajo ha supuesto un reto un poco complicado al principio pero después con todo el trabajo que se ha hecho durante el curso y además implantando el Zabbix en mi empresa he conseguido aprender muchísimo sobre este servicio de

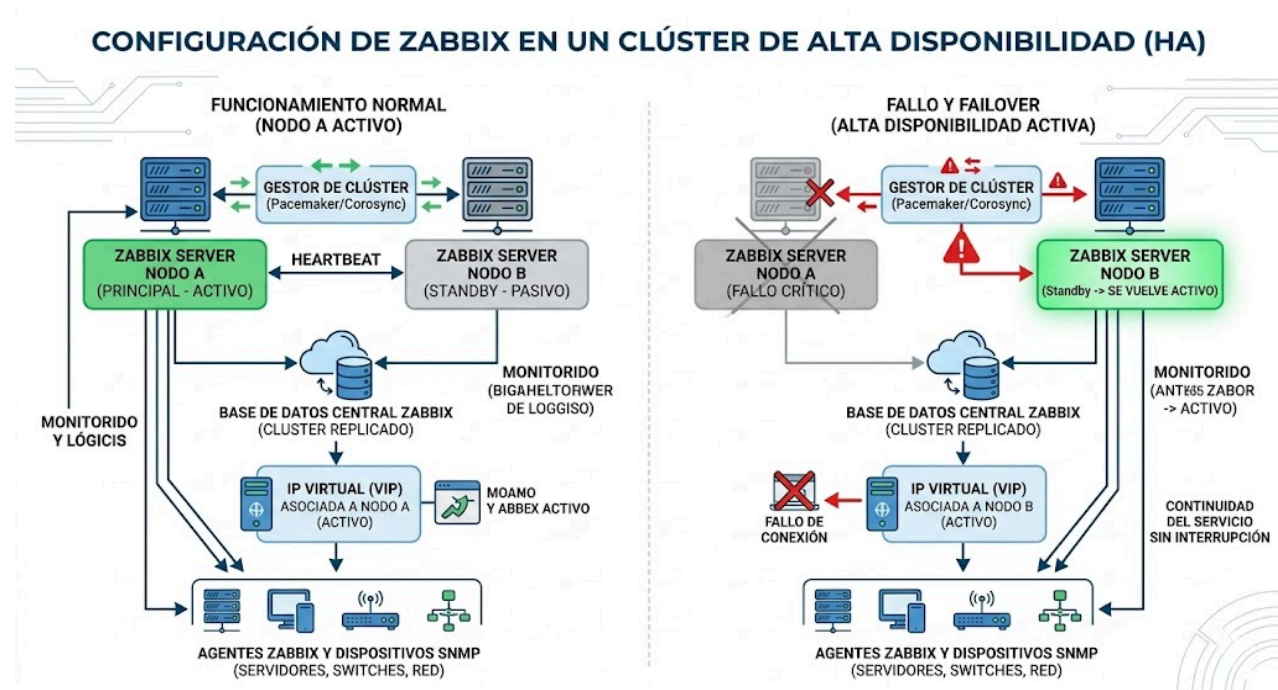
monitorización y además eso me ha ayudado mucho a avanzar en este proyecto. Lo más difícil pienso que fue integrar Proxmox con Zabbix mediante las API pero al final al ver una infraestructura tan grande y que al final funcione de esta forma da mucha satisfacción

Posibles ampliaciones y mejoras

Si hubiera más tiempo para gestionar este proyecto y añadir posibles mejoras futuras, me centraría en los 2 apartados siguientes:

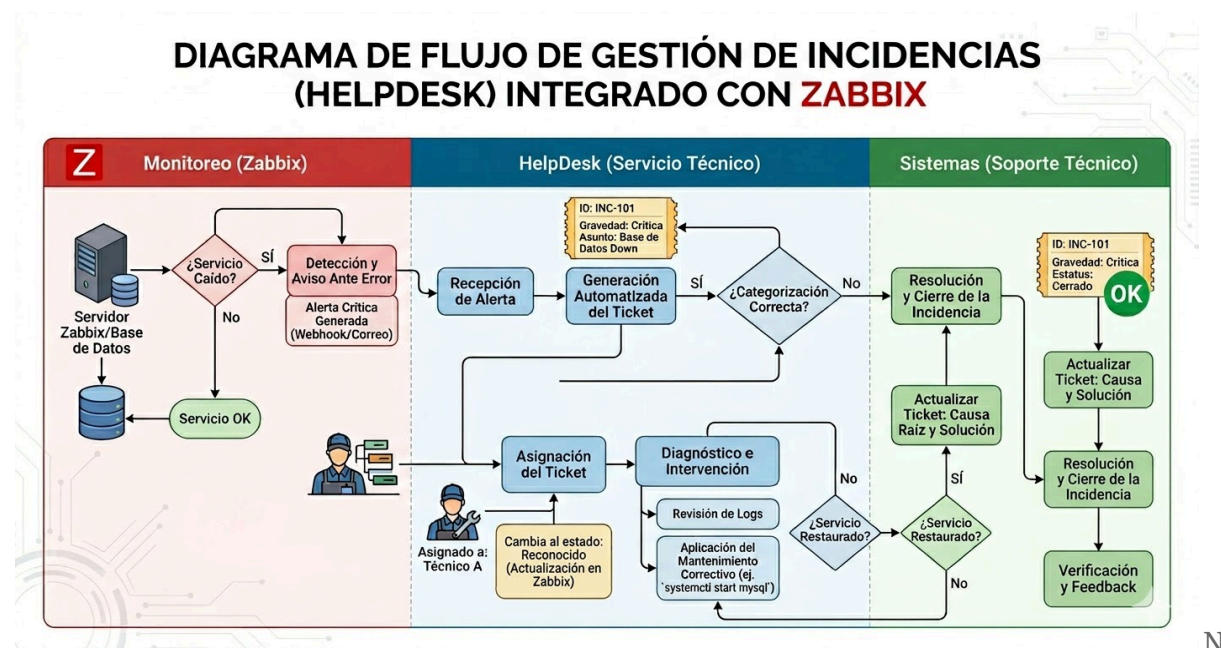
Configuración de Zabbix en un Clúster de alta disponibilidad

Esto haría que en caso de que el servidor principal de Zabbix tuviera algún fallo crítico como llegar a estropearse o perder la conexión, hubiese un nodo secundario que tome el control para seguir funcionando independientemente del fallo del servidor principal



Integración con un sistema de Tickets HelpDesk

Este es el sistema de generación de tickets que se comentaba en el apartado “[HelpDesk](#)” en el que decía que en caso de que hubiera una incidencia, Zabbix enviaba el aviso de que algún dispositivo había tenido un problema y HelpDesk generaba un ticket para que un técnico fuera a revisar la incidencia



10 Bibliografía

1. Introducción

- a. Introducción.-[alexhost](#)
- b. Características.- [alexhost](#)
- c. Ventajas.- [zabbix](#)
- d. Requisitos.- [zabbix](#)
- e. Forma en la que funciona Zabbix.- [alexhost](#)

2. Estado del arte

- a. ¿Qué es Pandora FMS?.- [pandorafms](#)
- b. Características de Pandora FMS.- [pandorafms](#)
- c. Planes en Pandora FMS.- [pandorafms](#)
- d. ¿Qué es API Datadog?.- [Wikipedia](#)
- e. Empresas que utilizan API Datadog.- [Datadog](#)
- f. Características de API Datadog.- [Datadog](#)
- g. Precios de API Datadog.- [Datadog](#)
- h. ¿Qué es Icinga?.- [Wikipedia](#)
- i. Características de Icinga.- Icinga
 - i. Monitoreo de Infraestructura.- [Icinga](#)
 - ii. Automatización de la monitorización.- [Icinga](#)
 - iii. Notificaciones.- [Icinga](#)
 - iv. Métricas y Registros.- [Icinga](#)
 - v. Monitoreo en la nube.- [Icinga](#)
 - vi. Analítica.- [Icinga](#)
- j. Precios de Icinga.- [shadow soft/Icinga](#)
- k. ¿Qué es ManageEngine OpManager?.-[ManageEngine](#)
- l. Características de OpManager.-[ManageEngine](#)
- m. Precios de OpManager.-[Capterra](#)

3. Estudio de Viabilidad

- a. Viabilidad técnica/económica del proyecto
 - i. Compatibilidad Multiplataforma.-[Zabbix](#)
 - ii. Tipos de instalaciones.-[Zabbix](#)
 - iii. Protocolos y servicios.-[Zabbix](#)
 - iv. Coste de licencias.-[Zabbix](#)
 - v. Gastos asociados y soporte opcional.-[Zabbix](#)
 - vi. Comunidad.-[Zabbix](#)
- b. Recursos HW del proyecto.-[Zabbix](#)
- c. Recursos SW del proyecto.-[Zabbix](#)
- d. Precios según el total de dispositivos y almacenamiento.-[Zabbix](#)

4. Análisis de requisitos

- a. Descripción de requisitos.-[Zabbix](#)
- b. Información del diagrama.-[Zabbix](#)
- c. Identificación de fallos y vulnerabilidades.-[Zabbix](#), [CVE](#)

5. Diseño del prototipo

- a. Diseño de la arquitectura de red.-[Cisco](#)
- b. Diseño de la topología de red.-[Cisco](#) y [Zabbix](#)
- c. Soluciones de seguridad.-[Nist](#)
- d. Diagrama de despliegue.-[VirtualBox](#)
- e. Diseño de integración.-[Zabbix](#)

6. Implementación

- a. Instalación y configuración de los dispositivos de red
 - i. Agente Zabbix.-[Zabbix](#)
 - ii. Protocolo SNMP.-[Fortinet](#)

7. Administración

- a. Usuarios y permisos.-[Zabbix](#)

- b. Monitoreo y mantenimiento de la red.-[Zabbix](#)
- c. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo
 - i. Administrador de tareas programadas con cron.-[Debian](#)
 - ii. Administrador de servicios de Linux.-[Debian](#)
- d. Implementación de backups y recuperación ante desastres (Base de datos).-[MariaDB Knowledge Base](#)
- e. Plan de contingencia y recuperación ante incidentes.-[Microsoft](#)
- f. Soporte para la aplicación
 - i. Integración de alertas con sistemas de tickets.-[Zabbix](#)
 - ii. Sistema de gestión de incidencias HelpDesk.-[GLPI Project](#)

8. Herramientas de apoyo

- a. GitHub.-[GitHub](#)

9. Conclusiones

- a. Posibles mejoras
 - i. Clúster avanzado.-[Zabbix](#)
 - ii. HelpDesk.-[Zabbix-GLPI](#)

10. Bibliografía destacada

- a. Documentación oficial de Zabbix.-[Zabbix](#)
- b. Proxmox VE Wiki.-[Proxmox](#)
- c. Telegram Bot API.-[Telegram](#)
- d. Documentación oficial de Debian.-[Debian](#)